

分类号

密级 公开

中国地质大学（北京）
专业硕士学位论文

内蒙古额济纳旗黑石山地区金成矿规律
及找矿预测

研究生 陈巴特尔 学 号 2101200146

学位类别 专业硕士 专业领域 资源与环境

校内导师 杨永强 校外导师 刘怀金

学习方式 全日制

2023 年 5 月

**A Dissertation Submitted to
China University of Geosciences for Master Degree**

**Metallogenic regularity and prospecting prediction of gold deposit
at Heishishan area in Ejina, Inner Mongolia**

Master Candidate: Chen Bateer

Major: Resources and Environment

Study Orientation: Mineral Deposit

Dissertation Supervisor: Prof. Yang Yongqiang

Enterprise Supervisor: Senior engineer Liu Huaijin

China University of Geosciences (Beijing)

摘要

额济纳旗黑石山金矿研究区位于内蒙古西部，大地构造位置位于北山古生代造山带，为古生代活动陆缘，该区已发现评价的金矿床（点）百余处。

本文通过对黑石山地区金矿床的区域和矿床地质特征的研究，总结梳理金成矿规律，地物化遥综合信息，进行找矿预测，优选出 3 处金找矿靶区，为该区今后的金矿找矿工作提供了依据和方向。主要取得以下认识：

（1）基本查明了区内岩石地层单元的岩性特征和时空分布特征，确定了各地层单元之间的接触关系，建立了区域岩石地层单元序列表，对各时代地层含矿性进行了评价。

（2）厘定出重要的控矿地层为下元古界北山岩群，与成矿有关的侵入岩为华力西期闪长岩。该区古生代岩浆活动强烈，显示中石炭世花岗闪长岩中 Au 元素富集特征明显。在侵入岩体的外接触带，分布有金矿（化）点，说明该时代的岩浆侵入对早期形成的矿源层中的矿质活化和富集提供了热源和动力。

（3）分析了成矿区的 Au 元素地球化学异常分布特征，其主要分布在地层与岩体的接触带附近，异常高值区主要分布在于古元古界北山群、石炭系白山组，显示出 Au 异常受到地层、构造与侵入岩三重因素综合控制的特征。

（4）在综合研究地物化遥资料的基础上，运用马斯洛夫的层次理论建立了主要矿床类型的综合信息找矿模型，共圈定出 3 个找矿靶区，并对黑石山、蓬勃山南、交叉沟北 3 处优选地段金找矿靶区进行了评价。

关键词：地层含矿性评价，成矿规律，成矿预测，北山成矿带，金矿

Abstract

Beishan area at Ejina in Inner Mongolia is one of the important gold metallogenic belts with superior metallogenic conditions. More than 100 gold deposits (points) have been found and evaluated, and Heishishan is a newly discovered small gold deposit.

Based on the study of the regional and geological characteristics of gold deposits in Heishishan area, this thesis summarizes and combs the law of gold mineralization, and optimizes the gold prospecting target area in combination with the regional metallogenic geological background, the distribution characteristics of gold (mineralization) points and the remote comprehensive information of Geophysics and geochemistry, so as to provide the basis and direction for gold miners in this area. The main achievements are as follows:

(1) The lithologic characteristics, sequence combination characteristics and temporal and spatial distribution characteristics of lithostratigraphic units in the area are basically found out, the contact relationship between each layer unit is determined, and the sequence table of regional lithostratigraphic units is established. The metallogenic sequence, age and time of intrusion are determined.

(2) It is determined that the important ore controlling stratum is the Lower Proterozoic Beishan group, and the intrusive rock related to mineralization is Variscan diorite. The Paleozoic magmatic activity in the study area is strong and the intrusive rocks are widely distributed. Among them, the enrichment characteristics of Au elements in the Middle Carboniferous granodiorite are obvious. Gold (mineralization) points are found in the contact zone inside and outside the rock mass, showing that the Middle Carboniferous intrusive rocks have an obvious control on mineralization. In addition, gold (mineralization) points are distributed in the outer contact zone of the intrusive rock mass in this era, especially near the contact zone with Beishan group, indicating that the magmatic intrusion in this era provides heat source and power for the activation and enrichment of minerals in the early formed source bed.

(3) The Au geochemical anomalies in the metallogenic area are mainly distributed near the contact zone between stratum and rock mass, and the abnormal high value areas are mainly located in the Paleoproterozoic Beishan group and Carboniferous Baishan formation, showing that the Au geochemical anomalies are controlled by three factors: stratum, structure and intrusive rock.

(4) Based on the comprehensive study of geophysical and geochemical remote data, the main metallogenic types in the area are preliminarily determined, and the comprehensive information prospecting model of main deposit types is established. Three prospecting targets have been delineated, including Heishishan, fengfushan South and jiaojiaogou north are the most favorable gold prospecting targets in the study area.

Key words: Evaluation of formation ore bearing property, Metallogenic regularity, Metallogenic prediction, Beishan metallogenic belt, Gold mine

目 录

1 引言.....	1
1.1 研究区位置及自然地理概况	1
1.1.1 研究区地理位置.....	1
1.1.2 自然地理概况.....	2
1.2 选题依据与研究意义.....	2
1.3 研究现状.....	2
1.3.1 研究现状.....	2
1.3.2 存在问题.....	3
1.4 研究内容和研究思路及技术路线	4
1.4.1 研究内容.....	4
1.4.2 研究思路及技术路线.....	4
1.5 取得的成果.....	4
1.6 完成工作量.....	5
2 区域地质特征	6
2.1 含矿地层.....	6
2.1.1 古元古界北山群第一岩性组(Pt1B1).....	6
2.1.2 北山群第二岩性组(Pt1B2).....	8
2.1.3 下石炭统白山组.....	9
2.1.4 下二叠统双堡塘组.....	12
2.1.5 第四系松散堆积地层(Qh).....	14
2.2 区域岩浆岩.....	14
2.2.1 晚石炭世侵入岩	15
2.2.2 脉岩	16
2.2.3 火山岩	18
2.2.4 变质岩	20
2.3 区域构造.....	26
2.3.1 构造单元划分及特征.....	26
2.3.2 构造形迹特征.....	28
2.4 区域矿产	29
3 矿床地质特征	34
3.1 地层.....	34
3.2 岩浆岩.....	34
3.3 矿区构造.....	34
3.4 成矿特征.....	34

3.4.1 成矿地质体	34
3.4.2 成矿空间	35
3.4.3 矿体特征	36
3.5 矿石特征	37
3.6 成矿阶段	38
3.7 矿床成因探讨	38
4 地球物理、地球化学和遥感信息	40
4.1 地球物理特征	40
4.1.1 物性特征	40
4.1.2 磁场特征	40
4.2 地球化学特征	41
4.2.1 地球化学场特征	41
4.2.2 地球化学异常特征	47
4.3 遥感地质特征	49
4.3.1 线性(断裂)构造的解译	49
4.3.2 环形构造的解译	50
4.3.3 遥感异常	50
4.3.4 遥感成矿预测概念模型	52
5 成矿规律与找矿预测	54
5.1 控矿因素分析	54
5.1.1 地层与成矿关系	54
5.1.2 侵入岩与成矿关系	54
5.1.3 构造与成矿关系	55
5.2 成矿时间规律	55
5.3 找矿预测及评价	55
5.3.1 蓬勃山金矿远景区评价	57
5.3.2 黑石山金多金属成矿远景区评价	59
5.3.3 交叉沟金多金属成矿远景区评价	62
6 结论	64
参考文献	65

1 引言

1.1 研究区位置及自然地理概况

1.1.1 研究区地理位置

研究区位于内蒙古西北部，行政区划隶属内蒙古额济纳旗赛汉陶来苏木管辖，东距额济纳旗县城约 150km，交通便利，有 312 省道和 313 省道附近通过，工区中部有石板井至建国营、南部有额济纳旗至金塔县简易公路是本区交通主干线。工作区的范围包括调查区行政区划属内蒙古额济纳旗管辖的乡镇，地理坐标：东经 99°00'00"~99°45'00"；北纬 41°20'00"~42°10'00"。此外，有国防公路经过周边，河流谷地、戈壁平滩一般也可行汽车，交通情况一般（图 1-1）。

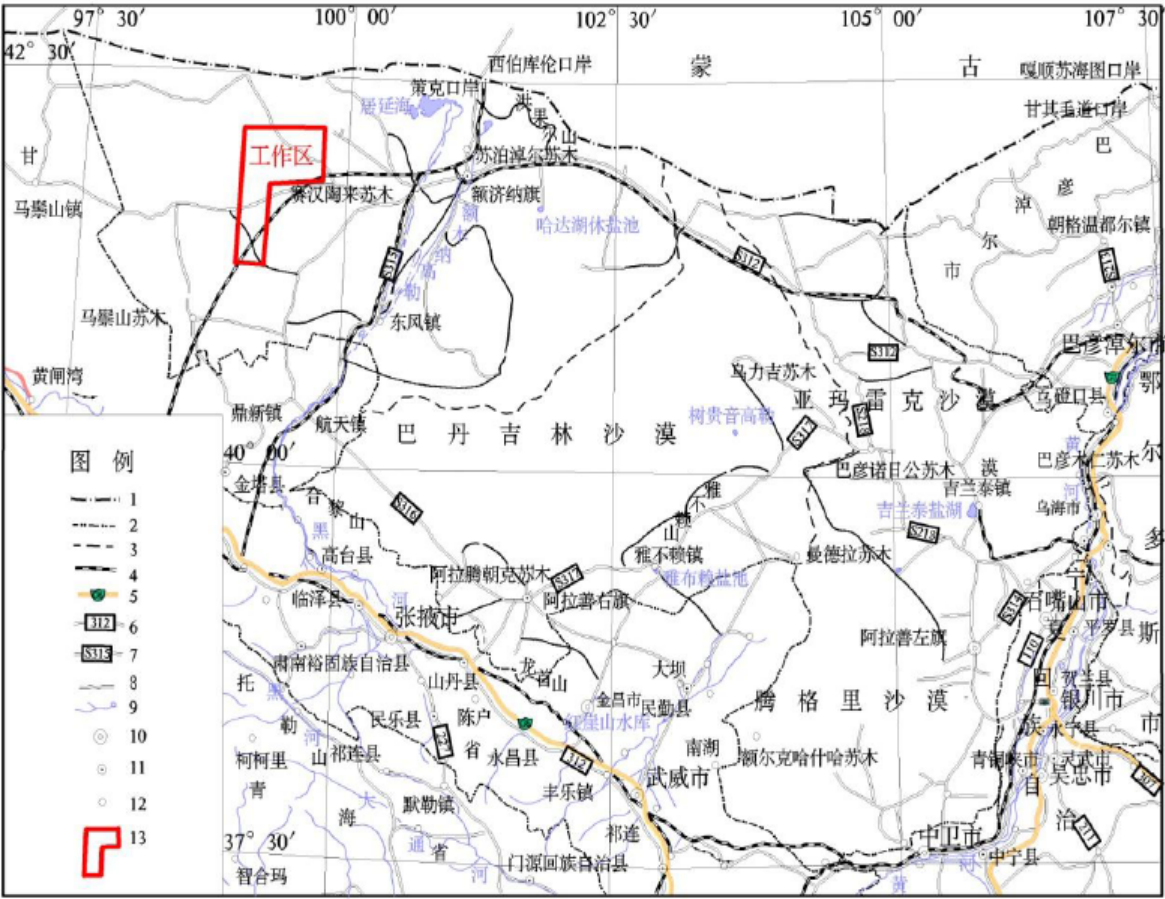


图 1-1 工区交通位置图

1-国界;2-省界;3-盟旗界;4-铁路;5-高速公路;6-国道;7-省道;8-县乡公路;9-河流;10-盟市级行政中心;11-旗县级行政中心;12-镇、乡(苏木);13-工作区位置。

1.1.2 自然地理概况

研究区大部属北山地区的山地，海拔 940~1435m，一般高差 100~200m 左右，属低中山地形。地理上本区山脉主要集中在黑石山一带，呈近东西向横贯于研究区北部，属北山山脉。地形总的趋势是北高南低，北部海拔高度一般为 1000~1200m，最高点海拔 1511.0m。研究区属于干燥大陆性气候，雨量极为稀少，蒸发量远远超过降雨量，平均年降雨量为 22.8~78.1mm；7~8 月份为雨季，降雨 4~23mm，平均 10mm，最高可达 23mm。蒸发量年最高为 4367.7mm，最低为 3859.9mm。气温变化大，5~9 月年极端最高可达 30~40℃，平均 32℃以上；12 月~翌年 3 月极端最低为零下 23~33℃，平均最低零下 17~28℃。风主要集中在春、冬两季，以偏西风为主，最大风力为 8~10 级。区内极其水源缺乏，水系常年干涸，仅在 7 和 8 月份有雨天，偶尔可见洪水，是内流河，注入盐碱洼地。研究区内虽有少数井泉，但全部是苦水和咸水，均不能饮用。本区经济过去以牧业为主，随着退牧还草，牧业衰退，多余和闲散人员增多。随着多种经营，种植哈密瓜和开发旅游业，成为本地区的主要经济支柱。矿产资源较丰富，有东七一山萤石矿、三个井金矿、交叉沟金矿等。

1.2 选题依据与研究意义

内蒙古北山地区是重要的金成矿带^[1-3]，成矿地质条件良好，研究程度不高，有望发现更多金矿床。笔者有幸参加了内蒙古有色地质矿业（集团）有限责任公司的“内蒙古自治区额济纳旗蓬勃山地区铜多金属矿预测”项目，参与了野外地质测量工作以及室内综合分析工作。因此，选择“内蒙古黑石山地区金成矿规律及找矿预测”为题完成学位论文。通过系统研究工作区内的地质、化探、物探、遥感等资料，以及大比例尺地质剖面测量，查明区内成矿地层的含矿性、成矿地质体，进行成矿条件分析，并总结找矿标志以及成矿规律，进行定性的找矿预测，为进一步寻找大型矿床提供依据。

1.3 研究现状

1.3.1 研究现状

工作区内以往地质工作开展不多，地质研究程度总体偏低，多数是小比例尺区域地质、化探及物探等研究工作。

在 1958~1964 年，甘肃省地质局区测队在本区进行过 1:100 万区域地质调查，对地层、构造、侵入岩及矿产等做了较全面的初步研究，出版了 1:100 万玉门幅区域地质调

查地质图。

之后到 1972 年甘肃省地质局编制 1:50 万地质矿产图时,对本区地质资料做了详细工作,重新划分了一些地层和侵入岩单元。

在 1974~1977 年,甘肃省地质局地质力学区域测量队运用地质力学观点重新研究了大地构造,并提交了《1:20 万区域地质调查报告(路井幅、六驼山幅)》,将区内侵入岩划分为三期:华力西期的超基性岩、基性和酸性侵入岩,印支期酸性侵入岩和燕山期的中酸性侵入岩。基本正确地建立了地层系统,将本区内地层划分为奥陶系上统白云山组,志留系下统斜山群、中上统公婆泉群,石炭系下统白山组,三叠系上统珊瑚井群,侏罗系上统赤金桥组。报告较系统地介绍本区区域地质特征、矿产地质特征,对后来的矿产地质调查工作具有重要的指导作用。

1991 年出版的《内蒙古自治区区域地质志》^[4]和 1996 年出版的《内蒙古自治区岩石地层清理》^[5]运用现代地层学新理论和新方法,结合本区的实际情况,在前人工作资料的基础上,对其划分方案进行了修改,划分了地层分区。

2001 年邵和明与张履桥编著了《内蒙古自治区主要成矿区(带)和成矿系列》^[6],运用板块构造理论,对内蒙古成矿区(带)内各地质历史时期成矿的时空演化及相互关系进行了总结,划分了构造单元。

区域物化探不多,做过从南到北向的地学大断面测量工作。

在 1966 年,地质部航空物探大队对本区作了 1:10 万航空磁法和航空放射性测量,工作中发现了较多磁异常和一定数量的放射性高质点,并且对研究地层、侵入岩及构造等,也提供了参考资料。

1979 年地质部航空物探大队 905 队在额济纳西部进行了 1:5 万航磁普查,包括工作区南部的 7 幅图(缺蓬勃山幅、红旗山幅数据),提交了《内蒙古额济纳旗地区航磁普查报告》。

1.3.2 存在问题

虽然前人从成矿特征和找矿标志规律等方面开展了一定的工作^[6-20],但对区域成矿规律的总结、找矿靶区的优选等方面工作开展较少。

- (1) 区各地层单元间的接触关系仍有争议;
- (2) 矿区内发现多期次、多种岩石类型的侵入岩,但侵入体的时代缺少认识;
- (3) 对矿区内断裂构造的期次、交切关系及其与矿化的关系,缺少认识;

(4) 对矿区内金矿化规律、矿化类型、成矿条件及矿床成因等缺少必要研究；

(5) 对成矿作用与岩浆活动的关系，特别是与火山活动的关系的认识，虽然提出了次火山热液—斑岩型矿床的认识，但缺少充分的依据。

1.4 研究内容和研究思路及技术路线

1.4.1 研究内容

(1) 对白山组地层，进行详细剖析，以及重要的控矿地层单位古元古界北山岩群的含矿性评价。

(2) 查明区内主要构造的特征，探讨控岩控矿构造。

(3) 查明研究区内中石炭世花岗闪长岩的控矿作用，侵入岩体的内外接触带，尤其是与北山群接触带附近的金矿（化）点分布特征。

(4) 查明区域成矿地质背景，控矿因素、找矿标志，为找矿预测提供了依据。

在前人工作的基础上，结合自身研究内容，分析该金矿的成矿特征，并进行成矿规律研究，进而进行定性的找矿预测。

1.4.2 研究思路及技术路线

以成矿系统为指导，开展成矿地质体、成矿物质来源、成矿空间等要素的研究^[21]，探讨黑石山地区金矿床的成矿规律。

(1) 总结分析前人工作成果以及已有矿区的相关矿床地质资料，对该矿区有个整体初步认识；

(2) 开展野外路线地质工作，包括对含矿地层的含矿性评价；

(3) 室内外工作相结合，送样分析，光薄片鉴定；

综合以上研究并结合前人成果，对黑石山金矿床的成矿要素进行梳理，对成矿物质来源等进行探讨，并总结成矿规律，进行定性的找矿预测。

1.5 取得的成果

通过大量的野外和室内分析工作，研究得出如下认识：

(1) 查明了区内岩石地层单元的岩性特征和时空分布特征，建立了区域岩石地层单元序列表，厘定出重要的控矿地层为下元古界北山岩群。

(2) 确定了侵入体的侵入期次、顺序、时代和与成矿的关系，与成矿有关的侵入岩为华力西期闪长岩。

（3）查明了区内主要构造属性和特征，进而确定了控矿因素、找矿标志，为找矿预测提供了依据。

（4）在综合研究地物化遥资料的基础上，初步确定了区内主要成矿类型，并建立了主要矿床类型的综合信息找矿模型，共圈定 3 个找矿靶区。

1.6 完成工作量

在收集前人科研成果的基础上，本人随项目组于 2020 年 9 月和 2021 年 6 月和 7 月到黑山地区开展野外地质研究，并进行了采样工作，完成的工作统计见表 1-1。

表 1-1 主要完成的工作量统计表

序号	名称	单 位	数量
1	野外调查	天	80
2	路线地质	km	38
3	剖面测量	km	29.2
4	样品采集	件	80
5	光薄片鉴定	片	50
6	挑选单矿物	件	7
7	岩石化学全分析	件	7
8	绘制图件	幅	21
9	野外及室内照片	张	50

2 区域地质特征

研究区古生代地层属塔里木-南疆地层大区；中生代地层属天山地层区，北山地层分区^[21]。研究区内地层较发育，主要出露古元古代、古生代及新生代地层。此次研究工作，根据出露地层的岩性组合、各地层单位间的接触关系、地层与侵入岩接触关系等特征，参考前人的研究成果，将研究区地层划分为一个群级（北山群）、二个组级岩石地层单位（白山组和双堡塘组）。

2.1 含矿地层

2.1.1 古元古界北山群第一岩性组(Pt₁B¹)

（1）基本特征 c

该岩组主要分布于研究区北部中南部一带，其为一套海相火山-沉积建造。地层走向北西向，与区域构造线走向一致。该岩组与上覆北山群第二岩组为整合接触关系或断层接触；与晚古生代、中生代岩浆岩呈侵入接触，在研究区东北部与早二叠世双堡塘组呈角度不整合接触。该岩组受断裂构造切割及后期岩浆侵入超覆，多呈断块状或大小不等的残留体状，空间上分布不甚连续。

岩性组合：底部为灰白色黑云二长变粒岩、二云斜长变粒岩，夹硅化褐铁矿化条带状大理岩和条带状混合岩及变质砂岩；顶部为绢云母斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩，夹薄层状变质砂岩、硅化大理岩和条带状混合岩，顶底厚度相当。顶、底分别与早侏罗世细粒花岗岩、晚石炭世中粒闪长岩呈侵入接触关系。区内出露厚度大于 2439m。该岩组早期遭受了绿片岩相-角闪岩相区域变质作用和变形作用的改造；部分在晚石炭世、中二叠世及早侏罗世侵入岩的外接触带，该岩组因遭受热接触变质作用的叠加改造而发生角岩化，局部出现红柱石、矽线石、堇青石等热接触变质矿物。

（2）剖面描述

区内北山群第一岩组主要分布于研究区北部的盐碱洼-红石门及研究区南部的旱山-追西口一带，本次工作于地层出露较齐全的旱山一带测制剖面（P4）（图 2-1）。

地层

层序自上而下依次为：

中侏罗世细粒二长花岗岩（J2xy）

———侵入———

25、黑色细粒变质砂岩>80.0m

- 24、青灰色大理岩 34.0m
- 23、灰白色黑云斜长片麻岩 117.0m
- 22、青灰色大理岩 66.0m
- 21、灰白色黑云斜长片麻岩 257.0m
- 20、黄白色混合岩夹薄层变质砂岩 17.0m
- 19、灰白色二云斜长变粒岩 40.0m
- 18、灰黑色变质砂岩夹薄层混合岩 19.0m
- 17、灰白色黑云斜长片麻岩 108.0m
- 16、灰黑色黑云斜长角闪片岩 97.0m
- 15、白色石英岩 88.0m
- 14、黄白色混合岩夹薄层黑云钾长绿泥片岩 42.0m
- 13、灰黑色变质砂岩夹薄层混合岩 73.0m
- 12、青灰色大理岩 40.0m
- 11、灰绿色绢云斜长角闪片麻岩 590.0m
- 10、灰黑色变质砂岩 4.0m
- 9、灰绿色绢云斜长角闪片麻岩夹薄层混合岩 83.0m
- 8、灰黑色变质砂岩 70.0m
- 7、绢云斜长角闪片麻岩 101.0m
- 6、灰白色大理岩 92.0m
- 5、灰白色绢云斜长角闪片麻岩 131.0m
- 4、灰白色混合岩夹薄层绢云斜长角闪片麻岩 97.0m
- 3、灰黑色绢云斜长角闪片麻岩 125.0m
- 2、灰白色混合岩 35.0m
- 1、浅肉红色二云钾长变粒岩>33.0m

—————侵入—————

晚石炭世中粒闪长岩（C₂zδ）

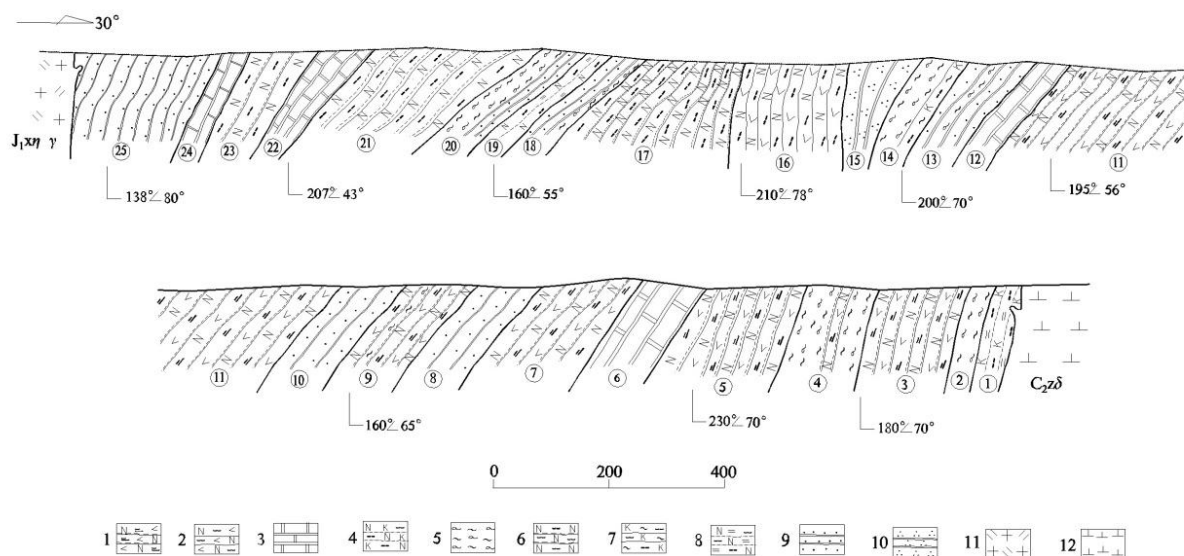


图 2-1 内蒙古额济纳旗北山群第一岩性组实测地质剖面

1-绢云斜长角闪片麻岩, 2-黑云斜长角闪片岩, 3-大理岩, 4-二云钾长变粒岩, 5-混合岩, 6-黑云斜长片麻岩, 7-黑云钾长绿泥片岩, 8-二云斜长变粒岩, 9-细粒变质砂岩, 10-石英岩, 11-二长花岗岩, 12-闪长岩

2.1.2 北山群第二岩性组(Pt_1B^2)

(1) 基本特征

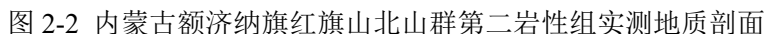
该岩组主要分布于研究区北部的蓬勃山中部一带, 为一套海相碳酸盐-陆源碎屑沉积建造。地层走向北西向, 与区域构造线走向一致。该岩组与下覆北山群第一岩组呈整合接触或断层接触; 与晚古生代岩浆岩呈侵入接触, 局部与晚石炭世白山组呈角度不整合接触或断层接触。

岩性组合: 该岩组岩性比较单一, 底部为绢云石英片岩, 顶部为黑云石英片岩。于蓬勃山地区见薄层状硅质板岩、薄层状变质砂岩夹层。顶部与晚石炭世中粒花岗闪长岩呈断层接触, 顶部与晚石炭世中粗粒二长花岗岩呈侵入接触, 在蓬勃山地区局部与早石炭世白山组呈角度不整合接触。黑石山、蓬勃山、红旗山地区由于区域构造及岩浆侵入影响, 大面积发生绿泥石化现象。

(2) 剖面描述

该岩组主要于研究区北部的蓬勃山-红旗山一带出露相对齐全, 本次于红旗山南测制一条剖面 (P5) (图 2-2), 现分述如下:

红旗山 P5 剖面控制该地层厚度 1676m, 地层层序自上而下依次为:

晚石炭世中粒花岗闪长岩 (C₂zγδ)

4、灰黑色黑云母石英片岩>241.0m

3、灰白色石英岩 69.0m

2、灰白色绢云母石英片岩 1275.0m

1、灰黑色黑云母石英片岩>91.0m

——侵入——

晚石炭世中粗粒二长花岗岩岩 (C₂znγ)

土壤化探测量结果显示，北山群出露区 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、Co、Ni、W、Mo、Sb、Bi 元素浓集特征明显，其中 Au、Pb 元素浓集系数分别为 2.22、2.23，W 浓集系数均达 5.56，显示强富集特征；Au、Cu、Pb、Zn、Ni、W 等元素标准离差均大于 20，其中 Pb、W 元素分别达 942.55、738.97；分布形态上，Au、Ag、Pb、W、Mo、Sb、Bi 元素呈极强分异型。野外工作在该套地层中发现多个矿（化）点，因此，区内北山群成矿条件好，结合地球化学特征及矿产检查成果认为，该岩群具备形成 Au、Cu（Pb、Zn）、Ni、W 等矿产的地球化学条件。

白山组一段 (C₁b¹)

9

该岩性段主要出露于研究区中部，其为一套中酸性火山岩建造，后期被晚古生代、中生代侵入岩侵入，局部与北山群呈断层接触或角度不整合接触。地层走向北西，与区域构造线方向一致。岩性组合：以黑色安山岩、英安岩、安山质凝灰岩为主，见少量安山质晶屑熔结凝灰岩。该岩段研究区内出露厚度 2800m。

(2) 剖面描述

本段在红旗山北部地区出露较好，本次工作在该处测制剖面（P1）（图 2-3），地层层序自上而下如下：

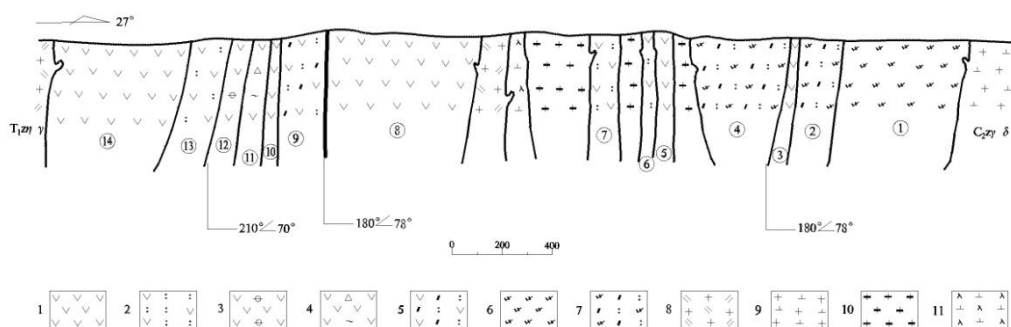


图 2-3 内蒙古额济纳旗红旗山南部白山组一段（C₁b¹）实测地质剖面

1.安山岩，2.安山质凝灰岩，3.绿帘石化安山岩，4.安山质火山角砾岩，5.安山质晶屑凝灰岩，6.英安岩，7.英安质晶屑凝灰岩，8.二长花岗岩，9.花岗闪长岩，10.花岗斑岩，11.闪长玢岩

早三叠世中粒二长花岗岩（T₁znγ）

———侵入———

14、灰黑色安山岩 509.0m

13、灰黑色安山质凝灰岩 162.0m

12、灰绿色绿帘石化安山岩 159.0m

11、灰绿色绿帘石化安山质火山角砾岩 66.0m

10、灰黑色安山岩 36.0m

9、灰黑色安山质晶屑凝灰岩 134.0m

8、灰黑色安山岩 555.0m

7、灰黑色安山质凝灰岩 114.0m

6、灰黑色安山质凝灰岩 32.0m

5、灰黑色安山岩 55.0m

4、灰黑色英安质晶屑凝灰岩 359.0m

- 3、灰黑色安山岩 29.0m
2、灰黑色英安质晶屑凝灰岩 154.0m
1、灰白色英安岩 436.0m

——侵入——

晚石炭世中粒花岗闪长岩（C₂zγδ）

白山组二段（C₁b₂）

(1) 基本特征

该岩性段主要出露于千条沟东北部一隅，为一套中酸性火山岩建造，后期被晚古生代、中生代侵入岩侵入，顶部与下二叠世双堡塘组呈角度不整合接触。区内地层走向北西，与区域构造线方向一致。

岩性组合：岩性以灰白色流纹岩、流纹质凝灰岩为主，见灰黑色安山岩、灰色英安岩夹层。该岩性段研究区内出露厚度 1418m。

(2)剖面描述

本段在千条沟北部地区出露较好，本次工作在该处测制剖面（P3）(图 2-4)，地层层序自上而下如下：

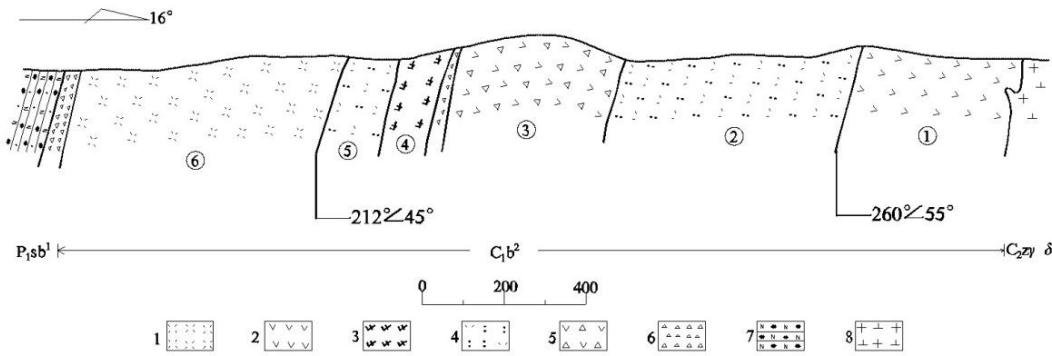


图 2-4 内蒙古额济纳旗千条沟北白山组二段（C₁b₂）实测地质剖面

1.流纹岩,2.安山岩, 3.英安岩, 4.流纹质凝灰岩,5.安山质火山角砾岩, 6.构造破碎带,7.岩屑长石杂砂岩,8.花岗闪长岩

上覆二叠系下统双宝塘组第二段（P₁sb₂）

——断层——

- 6、灰白色流纹岩 361.0m
5、灰白色流纹质凝灰岩 87.0
4、灰白色英安岩 74.0m

3、灰黑色安山质火山角砾岩 331.0m

2、灰白色流纹质凝灰岩 343.0m

1、灰黑色安山岩 222.0m

———侵入———

晚石炭世中粒花岗闪长岩 ($C_2\gamma\delta$)

(3)成矿地质条件分析

该岩组土壤化探分析结果显示,所分析的 13 元素中,除 W 元素外,其他元素均显示明显的浓集特征,Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、Co、Ni、Mo、As、Sb、Bi 等元素浓集系数均大于 1;Cu、Pb、Zn、Ni 元素标准离差均大于 50,其中 Cu、Pb 元素标准离差分别达 1570.46、1323.99;分布形态上,Au、Ag、Cu、Pb、W 元素呈极强分异型,Ni、Mo、As、Sb 元素呈强分异型。因此区内白山组分布区具备形成金,结合地球化学特征及矿产检查结果认为,该岩组中具备形成金(银)、铜(铅锌)、镍等矿产的地球化学条件。

2.1.4 下二叠统双堡塘组

双堡塘组一段 (P_{1sb1})

(1) 基本特征

该岩性段主要出露于蓬勃山东北—千条沟西北部一带,为一套滨海相碎屑沉积建造,底部与下石炭统白山组呈不整合接触,局部与早期侵入岩呈不整合接触,顶部与双堡塘组二段呈整合接触,地层走向与区域构造线方向一致。岩性组合:以黄绿色、灰褐色粗砂岩、黄褐色砂砾岩夹砾岩等。该段研究区内出露厚度 567m。

(2) 剖面描述

本岩性段在蓬勃山东北—千条沟西北部一带出露较全,本次工作在该处测制剖面 (P_2) (图 2-5),地层层序自上而下如下:

上覆早二叠统双堡塘组二段 (P_{1sb^2})

———整合———

5、黄褐色砂岩 325.0m

4、石英岩 48.0m

3、灰绿色粉砂岩 14.0m

2、黄褐色细砾岩 118.0m

1、黄褐色粗砂岩 62.0m

~~~~~不整合~~~~~

下伏石炭系白山组第二段 ( $C_1b^2$ )

双堡塘组二段 ( $P_1sb^2$ )

(1) 基本特征

该岩性段主要出露于蓬勃山东北-千条沟西北部一带，为一套浅海相碎屑沉积建造，底部与双堡塘组一段呈整合接触，顶部与古元古界北山群呈断层接触。研究区内地层走向北西、北北西，与区域构造方向一致。

岩性组合：以灰色页岩、黄褐色、黄绿色粉砂岩、中细粒砂岩为主，夹少量碎屑灰岩。该岩性段研究区内出露厚度 2952m。

(2) 剖面描述

本岩性段在蓬勃山东北-千条沟西北部一带较全，本次工作在该处测制剖面 (P2)，地层层序自上而下如 (图 2-5)：

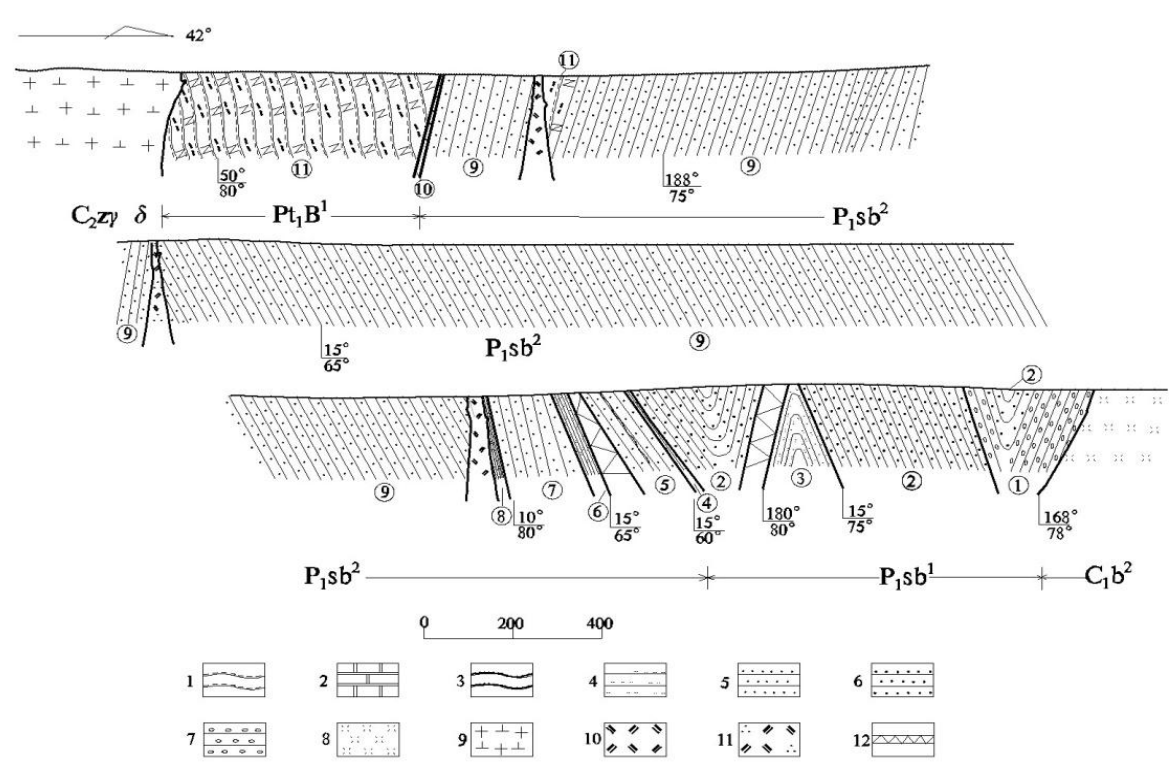


图 2-5 内蒙古额济纳旗蓬勃山东北部双堡塘组一段 ( $P_1sb^1$ ) 实测地质剖面

- 1-片麻岩, 2-大理岩, 3-板岩, 4-细砂岩, 5-中粒砂岩, 6-粗砂岩, 7-细砾岩, 8-流纹岩, 9-花岗闪长岩, 10-二长斑岩, 11-石英二长斑岩, 12-石英脉
- 12、黄褐色细砂岩 2661.0m
- 11、黄褐色粉砂岩 16.0m
- 10、黄绿色细砂岩 145.0m

- 9、黄绿色粉砂岩 31.0m
- 8、石英岩 22.0m
- 7、细砂岩夹薄层硅质岩 69.0m
- 6、黄绿色粉砂岩 8.0m

——整合——

下伏早二叠世双堡塘组一段 ( $P_{1sb}^1$ )

### (3) 成矿地质条件分析

该岩组土壤化探分析结果显示, 其 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Sn、Co、Ni、W、Mo、As、Sb、Bi 元素化学异常不明显, 除 Au、Ag、Zn、Sn、Mo、As、Sb 浓集系数大于 1 外, 其他元素浓集特征不明显, 因此, 区内二叠统双堡塘组中成矿条件一般, 局部有 Au、Ag、Zn、Sn、Mo、As、Sb 等富集的可能。

## 2.1.5 第四系松散堆积地层 ( $Qh$ )

额济纳旗全域沙漠和戈壁地貌, 所见第四系松散堆积地层, 主要分布于坡麓、河谷、沟谷及低洼滞水地带。野外工作主要采用自然露头和挖掘揭示露头观察的方法对其开展工作。根据岩层组合、地貌标志、成因类型、航卫片影像等特征的综合研究, 将区内第四纪松散堆积地层划分为洪积物和冲洪积物两种成因类型。

### (1) 全新统洪积物 ( $Qh^{pl}$ )

全新统洪积物绕山前呈不规则的洪积裙状展布, 主要出露于研究区北部。ETM 图像显示灰蓝色调, 略粗糙影纹, 树枝状水系发育。岩性以含砾砂、砂砾石、砂为主, 局部夹砂质粘土透镜体。局部略显交错层理, 砾石呈棱角状-次棱角状, 0.5~5cm, 砾石成分以石英岩为主, 分选较差, 显示快速堆积特征, 另外还有花岗岩, 厚度 2~5m。

### (2) 全新统冲洪积物 ( $Qh^{alp}$ )

全新统冲洪积物呈线状或带状展布, 分布于山间沟谷中。ETM 图像显示灰紫色调, 较细腻影纹, 树枝状水系较发育。岩性为砂砾石、砂、粉细砂、砂质粘土, 略显平行层理和斜层理。砾石呈棱角状-次棱角状, 少数呈次圆状, 分选性较差, 定向性不明显。厚度各地不一, 一般 1~5m。

## 2.2 区域岩浆岩

区内侵入岩体主要为晚古生代中酸性侵入岩。侵入岩在区内分布面积较大, 不同类型的侵入岩的空间分布、岩浆演化同本区大地构造背景有密切的成因联系, 并与研究区内的

火山作用有密切关系。区内主要出露晚石炭世侵入岩，岩石类项主要有中粒花岗闪长岩、中粒石英闪长岩、中粗粒二长花岗岩。岩石特征简述如下：

### 2.2.1 晚石炭世侵入岩

#### (1) 地质及岩石学特征

##### ①中粒石英闪长岩 ( $C_{2z\delta o}$ )

研究区内该类岩体主要出露于西北部，多呈岩株产出，部分呈岩枝状产出，长轴走向北西，与区域构造线方向基本一致。该岩体侵入于古元古界北山群及下石炭统白山组中，后被晚石炭世中粒花岗闪长岩侵蚀，岩体分布受区域构造及后期岩浆侵入影响较大。岩体中有较多的派生岩脉，局部呈岩脉群出现，岩脉岩性复杂，岩性不一。岩石呈灰色、浅肉红色，风化面呈浅灰色，半自形-他形粒状结构，块状构造。主要有斜长石、石英、正长石、角闪石、黑云母组成，见少量磷灰石、绿泥石、金属矿物等。斜长石，呈他形-半自形板状，粒径 2~3mm，含量约 50%，局部见钠黝帘石化、绢云母化；正长石，呈半自形粒状，粒径 2~3mm，含量约 10%，见高岭土化；角闪石，半自形柱状，部分绿泥石化，含量 30%；石英，半自形粒状，粒径 2~3mm，含量约 8%。其中斜长石与角闪石呈不均匀混杂产出，彼此镶嵌，石英分布不均匀。

##### ②中粒花岗闪长岩 ( $C_{2zy\delta}$ )

中粒花岗闪长岩为区内出露最广的侵入岩，该类岩体主要出露于中部，呈岩基产出，长轴走向北西，与区域构造线方向基本一致。其侵入于古元古界北山群及下石炭统白山组中，后被晚石炭世中粗粒二长花岗岩所侵蚀，岩体产状、形态和展布方向与区域构造及后期岩浆侵入关系密切。岩体中有较多的派生岩脉，局部呈岩脉群出现，岩脉岩性复杂，岩性不一，主要有细粒花岗岩脉、花岗斑岩脉闪长岩脉、闪长玢岩脉等，其中以花岗岩脉和花岗斑岩脉规模较大。岩石呈灰白色、浅肉红色，风化面呈浅灰色，半自形粒状结构、花岗结构，块状构造。主要有斜长石、石英、正长石、黑云母组成，见少量角闪石、绿泥石、绿帘石、金属矿物等。斜长石，呈半自形板状，粒径 2~3mm，含量约 40%，局部见钠黝帘石化、绢云母化；正长石，呈半自形粒状，粒径 2~3mm，含量约 20%，见高岭土化；石英，半自形粒状，粒径 2~3mm，含量约 15%；黑云母，片状，含量约 10%；角闪石，半自形柱状，含量 8%；绿帘石，半自形柱状，含量约 5%。石英、正长石不均匀充填于斜长石、黑云母之间。

##### ③中粗粒二长花岗岩 ( $C_{2zcn\gamma}$ )

该类岩体分主要出露于研究区西北部，呈岩株产出，长轴走向北西，与区域构造线方

向基本一致。其侵入于古元古界北山群及下石炭统白山组中。岩体产状、形态和展布方向与区域构造及后期岩浆侵入关系密切。岩石呈浅肉红色，风化面呈浅灰白色，花岗结构，块状构造。主要有斜长石、正长石、石英、黑云母组成，见少量绿泥石、角闪石、金属矿物等。斜长石，呈自形-半自形板状，粒径 2~3mm，含量约 35%，见聚片双晶，局部见钠黝帘石化、绢云母化；正长石，呈自形-半自形粒状，粒径 2~3mm，含量约 40%，见卡式双晶，局部见高岭土化；石英，半自形粒状，粒径 2~3mm，含量约 15%；黑云母，片状，含量约 7%；角闪石，半自形柱状，少量；另见少量金属矿物。

## (2) 成矿地质条件分析

区内晚石炭世石英闪长岩、闪长岩出露区地球化学参数反映，Ag、Pb、Co、As、Sb 等元素浓集系数 $>1$ ，Cu、Pb、Zn 等元素标准离差 $>20$ ，Au、Ag、Ni、W、Mo、As、Sb、Bi 等元素变异系数介于 1.5~2.5 之间，呈极不均匀分布。以上特征显示区内晚石炭世闪长岩出露地段为寻找 Ag、Pb、Zn 等矿产的有利地段。区内晚石炭世花岗闪长岩出露区地球化学参数显示，Cu、Pb、Zn、Co、Sb、Bi 元素异常明显，浓集系数 $>1$ ，Cu、Pb、Zn 元素标准离差 $>50$ ，特别是 Pb、Cu 元素，其标标准离差分别为 357.1 和 1398.6，Au、Zn、W、Mo、As、Bi 变异系数显示呈不均匀-极不均匀分布，其中 Ag、Pb、Cu、Sb 元素变异系数达 3.45、37.7、9.6、10.06，呈极强分异特征。

以上特征结合野外工作证明，区内晚石炭世石英闪长岩出露区为寻找 Au、Cu、Pb、Zn、Co、Sb、Bi 等矿产的有利地段。区内晚石炭世二长花岗岩出露区地球化学参数显示，Cu、Pb、Co、Ni 等元素显示较弱异常，各造矿元素浓集系数均 $<1$ ，浓集特征不明显，标准离差均 $<20$ ，变异系数除 Bi 元素呈极不均匀分布外，其他元素均呈均、不均匀分布。以上特征结合野外工作显示，区内晚石炭世二长花岗岩出露地段成矿前景一般。

## 2.2.2 脉岩

研究区内脉岩发育，分布广泛，但分布不均匀。其中，古元古代北山群、古生代地层和古生代侵入岩中脉岩较发育。在分布上，大部分脉岩受区域性断裂构造控制特征较明显，成因上多受控于同期岩浆活动。区内脉岩从基性到酸性均有出露，类型较复杂，脉岩类型主要有：闪长岩脉、二长花岗岩脉、石英闪长岩脉、闪长玢岩脉、石英岩脉、花岗斑岩脉、正长花岗岩脉和花岗岩脉等。按岩脉与侵入岩体、地层及岩脉相互关系，研究区内岩脉大致可分晚古生代、早中生代和晚中生代 3 个时代，其中以晚古生代脉岩最为发育。主要脉岩特征简述如下：

(1) 石英岩脉 (q)：该类岩脉规模不大，石英细脉呈网脉状产出，也有呈带状产出，

细脉长 10-200m，宽 0.1-0.5m，石英脉带走向北西向，与区域构造线走向基本一致；在研究区北部，石英脉规模较大，宽 2-110m，长 30-3000m。岩石呈浅灰-灰白色，隐晶-微晶结构，致密块状构造，主要由隐晶-微晶石英构成。岩石坚硬、抗风化，地貌为正地形，岩石通常沿次生裂隙发育褐铁矿化。该脉岩与区内金、铅、钨等矿化有一定的关系。

(2) 闪长岩脉 ( $\delta$ ): 岩石呈灰绿色，他形-半自形粒状结构，块状构造。由斜长石 (65%-70%)、角闪石 (10%-15%)、正长石 (5%-15%) 组成。斜长石呈半自形板状，杂乱分布，粒度 0.1-1.5mm，轻微绿帘石化、高岭土化、绢云母化。

(3) 闪长玢岩脉 ( $\delta\mu$ ): 岩石呈深灰色，斑状结构，具半自形细粒状结构，块状构造。由斑晶 (5%-10%)、基质 (90%) 组成。斑晶由斜长石构成，星散状分布，粒度一般 0.15-2mm，具绢云母化、高岭土化等。基质由斜长石 (60%-65%)、角闪石 (25%-30%) 组成，斜长石呈他形-半自形粒状、部分呈半自形板状。

(4) 石英闪长岩脉 ( $\delta o$ ): 岩石呈深灰色、灰白色，他形-半自形粒状结构，块状构造。主要有斜长石、正长石、石英、黑云母、角闪石等组成，斜长石 (55%-60%)、正长石 (5%-10%)、角闪石 (10%-15%)、黑云母 (10%-15%)、石英 (5%-10%) 组成，粒度 0.05-0.15mm。斜长石，呈半自形板条状，杂乱分布，具高岭土化、绢云母化等；角闪石呈半自形柱状，杂乱分布；黑云母呈鳞片状，杂乱分布，多已被绿泥石、绿帘石等交代呈假象；石英呈他形粒状，填隙状分布斜长石粒间；正长石呈他形粒状，填隙状分布于斜长石粒间。

(5) 花岗岩脉 ( $\gamma$ ): 岩石为浅肉红色，细粒花岗结构，局部具斑状结构，块状构造。主要由斜长石、石英、正长石、黑云母等组成，斜长石 (35%-45%)，粒度一般 0.5-2 mm，呈半自形板状，少数呈他形粒状，具绢云母化、高岭土化等，局部可见环带构造发育；正长石 (15%-25%)，呈半自形粒状，粒度一般 0.5-2mm，见高岭土化；石英 (25%-30%)，粒度一般 0.5-2mm，他形粒状；角闪石成他形，见绿泥石、绿帘石化等。

(6) 二长花岗岩脉 ( $\eta\gamma$ ): 岩石为浅肉红色，具细粒花岗结构，块状构造。由斜长石、钾长石、石英、黑、白云母组成。斜长石含量 35%-40%，呈半自形板状，边角圆滑，杂乱分布，粒度一般 0.2-1mm，局部高岭土化、绢云母化，见净边、蠕虫等交代结构，有的隐约可见环带。钾长石含量 30-35%，呈近半自形板状，边界不规则，杂乱分布，粒度 0.1-2mm，轻高岭土化，交代斜长石，内含斜长石包体，部分可见格子双晶。石英含量 20%-25%，呈他形粒状，粒度 0.1-0.7mm。黑云母含量 1%-5%，呈鳞片-叶片状，零散分布，片径 0.05-1mm，黑云母为褐色，有的沿边部或解理缝被绿泥石交代。



(7) 花岗斑岩脉 ( $\gamma\pi$ ): 岩石呈紫红色-灰褐色, 斑状结构, 具微粒状结构, 块状构造。由斑晶 (10%) 和基质 (90%) 组成, 斑晶主要为石英, 粒度一般 0.01-0.1mm, 他形-半自形, 杂乱分布。基质具微粒状结构, 由钾长石、石英、斜长石、黑云母、角闪石组成。钾长石含量 55%-60%, 呈半自形板状-他形粒状, 杂乱分布, 略定向排列, 粒度部分 0.01-0.1, 偶见粒内含斜长石、黑云母包体, 轻微高岭土化, 局部被石英穿孔状交代; 斜长石含量 15%-20%, 半自形板状-他形粒状, 杂乱分布, 略定向排列, 粒度一般 0.01-0.1, 见高岭土化、绢云母化等, 表面较脏; 石英含量 15%, 呈他形粒状, 集合体呈透镜状、条纹状绕长石定向分布, 具波状消光; 黑云母含量 1%-5%, 片状, 集合体呈断续线纹状定向分布, 片径一般 0.01-0.1, 局部被绿泥石、绿帘石交代, 偶见交代角闪石; 角闪石少量, 呈他形柱状, 主要与黑云母一起定向分布, 大小 0.01-0.1, 局部被黑云母交代, 另见少量黄铁矿。岩内见网脉状裂纹, 其内被碳酸盐等填充, 褐铁矿化明显, 该期次岩脉与区内金矿化有一定关系。

(8) 正长花岗岩脉 ( $\xi\gamma$ ): 岩石呈紫红色, 细粒花岗结构, 块状构造。由钾长石、石英、斜长石及黑云母组成。钾长石含量 55%-60%, 呈半自形板状-他形粒状, 杂乱分布, 略定向排列, 粒度 0.2-1.0mm, 偶见粒内含斜长石包体, 局部呈补片状、蠕虫状交代斜长石。斜长石含量 20%-25%, 呈半自形板状—他形粒状, 杂乱分布, 略定向排列, 粒度 0.2-1.0mm, 轻粘土化、绿帘石化等, 局部被钾长石补片状交代, 与钾长石接触部位蠕虫结构发育, 隐约见环带结构。石英含量约 20%, 呈他形粒状, 集合体呈豆荚状、条纹状绕长石定向分布, 粒度 0.2-1.0mm, 具波状消光。黑云母少量, 片状, 集合体呈断续线纹状定向分布, 片径一般 0.2-0.8mm, 局部被绿泥石、绿帘石交代, 较少呈假象。

### 2.2.3 火山岩

#### (1) 岩石学特征

区内主要发育早石炭世火山岩, 其为一套中酸性的火山岩建造, 主要分布于研究区北西部和中部, 火山岩分布形态、规模受后期构造及侵入岩侵入的影响强烈, 多呈残留体或断块产出。岩性组合以灰黑色安山岩、流纹岩、英安岩、流纹质凝灰岩为主, 见少量火山角砾岩。

安山岩: 呈灰白色、灰黑色, 斑状结构, 基质具微粒结构, 块状构造。由斑晶和基质两部分组成。斑晶以斜长石为主, 粒径一般 0.5-2.0mm, 零散定向分布, 部分呈聚斑状, 含量约 10%, 呈半自形-自形板状, 具绢云母化、高岭土化、绿帘石化等。另加少量暗色矿物斑晶, 主要为角闪石和黑云母, 含量 5%, 常被绿泥石、绿帘石交代呈假象。基质含量

90%，具微粒结构，由星点状、针柱状、板条状斜长石微晶，长轴定向。基质局部被微粒状绿泥石、绿帘石交代。

英安岩：呈灰白色、灰色，斑状结构，块状构造。由斑晶（15%）和基质（85%）两部分组成，斑晶以斜长石为主，见少量石英。斜长石含量约 10%，粒径 1.5-4mm，呈半自形板状，见绢云母化、高岭土化等，石英含量约 5%，粒径 1-3mm，多呈半自形-他形产出，斜长石和石英呈杂乱状分布，略具定向构造。基质具微粒结构，主要有针柱状、板条状的斜长石组成，长轴略具定向构造，另见少量暗色矿物，以黑云母为主。基质局部被微粒状绿泥石、绿帘石交代。

流纹岩：岩石呈黄白色、浅肉红色，具无斑或少斑结构，流纹构造，局部具块状构造。主要由粒径 $\leq 0.4\text{mm}$  的他形粒状正长石和显微隐晶质石英构成，其中正长石含量约 65%，石英含量约 25%，在正长石和石英之间充填玻璃物质等质等。偶见少量石英斑晶，呈熔蚀浑圆状。

流纹质凝灰岩：岩石呈灰白色、浅褐色，具凝灰结构，块状构造、弱流动构造。主要有流纹质火山灰、火山尘及少量岩屑、晶屑组成，岩屑成分以流纹岩为主，含量约 5%，呈棱角状；晶屑以石英为主，呈浑圆状，含量约 3%。

## （2）岩石化学特征

据邻区梧桐井一带早石炭世火山岩研究显示，与中国流纹岩化学成份相比，区内流纹岩  $\text{MgO}$ 、 $\text{Na}_2\text{O}$ 、 $\text{K}_2\text{O}$  含量明显偏高， $\text{CaO}$ 、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{FeO}$  含量明显偏低，其它成分基本相当。 $\text{ALK}=7.46\%$ ， $\text{Na}_2\text{O}>\text{K}_2\text{O}$ 。显示富镁、碱，贫钙、硅的岩石化学特征。区内流纹质熔结凝灰岩  $\text{SiO}_2$  和  $\text{K}_2\text{O}$  明显偏高， $\text{CaO}$ 、 $\text{Fe}_2\text{O}_3$ 、 $\text{FeO}$ 、 $\text{MnO}$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{P}_2\text{O}_5$  明显偏低，显示富硅、钾，贫钙、铁的岩石化学特征。在 TAS 图解中，区内白山组火山岩成分点均落入流纹岩区。区内白山组酸性火山岩分异指数  $\text{DI}=80.09-92.69$ ，固结指数  $\text{SI}=9.55-2.83$ ，反映其岩浆结晶分异程较高；里特曼指数  $\sigma=2.21-2.05$ ，属钙碱性岩系。在  $\text{Ol}'\text{-Ne}'\text{-Q}'$  三角图解和碱-二氧化硅图解中，样品成分点均落入亚碱性区，投点位置显示岩石具有富硅、富碱的特征。在 A-F-M 图解中，样品成分点均落入钙-碱性岩套区。因此，区内白山组酸性火山岩属于钙碱性岩系，岩石具有富硅、富碱的特征。稀土元素地球化学特征：流纹岩  $\Sigma\text{REE}=127.59\times 10^{-6}$ ， $\text{LREE}/\text{HREE}=6.86$ ； $(\text{La}/\text{Yb})\text{N}=8.06$ ；流纹质熔结凝灰岩  $\Sigma\text{REE}=137.08\times 10^{-6}$ ； $\text{LREE}/\text{HREE}=6.73$ ； $(\text{La}/\text{Yb})\text{N}=7.16$ 。二者稀土总量偏低，轻、重稀土分馏较明显。流纹岩和流纹质熔结凝灰岩  $\delta\text{Eu}$  分别为 0.93 和 0.66，平均 0.80，负偏异常弱。流纹岩和流纹质熔结凝灰岩  $\delta\text{Ce}$  分别为 0.98 和 0.96，平均 0.97，铈基本不亏损。

微量元素地球化学特征具有：（1）亲石元素：与维氏丰度值相比，流纹岩 Sr、Hf 和 P 元素呈富集特征，浓集系数大于 1，分别为 3.94、1.61 和 1.21。Rb、Ba、Nb、Ta、Zr、Th 和 K 等元素显示贫化特征，浓集系数小于 1，分别为 0.60、0.91、0.43、0.21、0.82、0.54 和 0.63。流纹质熔结凝灰岩 Zr 和 Hf 元素浓集系数大于 1，分别为 1.25 和 2.40。Rb、Sr、Ba、Nb、Ta、Th、U、K 和 P 等元素显示贫化特征，浓集系数小于 1，分别为 0.64、0.66、0.52、0.36、0.76、0.62、0.84 和 0.28。该组火山岩  $Rb/Sr=0.26-1.65$ ，平均 0.46； $Sr/Ba=0.15-0.39$ ，平均 0.12， $Nb/Ta=8.92-10.24$ ，平均值 9.58。显示白山组火山岩结晶分异程度较高，属岩浆演化后期产物。（2）过渡元素：流纹岩中 Ti、Cr、Co 和 Ni 元素呈富集特征，浓集系数均大于 1，分别为 2.04、4.99、6.94 和 2.48；流纹质熔结凝灰岩中 Ti、Cr、Co 和 Ni 元素呈贫化特征，浓集系数均小于 1，分别为 0.78、0.42、0.61 和 0.13。

## 2.2.4 变质岩

该区内变质岩石为古元古代北山群。区内变质作用可分为区域变质作用、接触变质作用和动力变质作用三类，区域变质作用占主导地位，接触变质作用和动力变质作用分布不广。

### 区域变质作用及变质岩

#### （1）岩石学特征

研究区区域变质作用主要发生于古元古界北山群中，但变质变形强度、时代和温压条件均存在明显的差异。古元古界北山群主要分布于研究区中部和南部一带，北部零星出露，早期遭受了绿片岩相-低角闪岩相的区域中低温热流变质作用的改造，后期叠加了低绿片岩相的区域低温动力变质作用、局部动力变质作用及接触变质作用的叠加改造。主要岩石类型有黑云二长变粒岩、混合岩、黑云斜长片麻岩、片岩、变质砂岩、大理岩等。

黑云二长变粒岩：岩石为鳞片粒状变晶结构，粒状构造。主要由斜长石、石英和黑云母、白云母等组成。斜长石、石英呈他形粒状，重结晶明显，粒间镶嵌状分布，粒度一般 0.02-0.2mm，少数 0.2-0.9mm。斜长石含量约 55%，局部高岭土化、绢云母化；石英含量 15%，粒内波状消光；黑云母含量 15%，呈鳞片状，棕红色，片径 $<0.15mm$ ，星散状定向分布，少数沿边部或解理缝被绿泥石交代；白云母含量 15%，呈鳞片状，灰白色，片径 $<0.15mm$ ，星散状定向分布；见少量电气石等，电气石含量 1-5%，呈半自形柱粒状，粒度 0.4-0.5mm，零星分布。

混合岩：岩石呈灰白色、灰黑色，具粒状变晶结构，块状构造，弱片麻状构造、条带状构造。主要由斜长石、正长石、角闪石、黑云母等组成。斜长石含量约 30%，半自形板

状，粒径一般 0.5-1.5mm，局部高岭土化、绢云母化；正长石含量约 20%，半自短柱状，粒径一般 0.5-1.5mm，局部高岭土化；角闪石含量约 40%，粒径 0.3-1mm，半自形短柱状，局部绿帘石化；另见少量方解石、榍石等。

黑云斜长片麻岩：岩石呈灰白色，具鳞片粒状变晶结构，片麻状构造。主要由石英、斜长石、绢云母化和黑云母组成，见少量白云母等。石英含量约 45%，粒径 0.5-0.7mm，重结晶明显，粒间镶嵌状分布，斜长石含量约 30%，重结晶明显，粒间镶嵌状分布，见绢云母化，黑云母含量 20%，呈鳞片状，棕红色，片径 $<0.7\text{mm}$ ，定向分布，石英、斜长石与黑云母相间呈条纹状产出，并呈连续定向排列构成片麻构造。

绢云石英片岩：岩石呈浅灰色，鳞片粒状变晶结构，片状构造。由斜长石、石英和绢云母组成。斜长石、石英呈他形粒状，重结晶明显，粒间镶嵌状分布，粒度一般 0.2-1.3mm，少数 0.05-0.2mm。斜长石含量 10%-15%，高岭土化、绢云母化明显，石英含量 60%-65%，粒内波状消光。绢云母含量约 20%，呈片状，片径一般 0.2-1.8mm，少量 $<0.2\text{mm}$ ，相对似条痕状、条纹状定向分布，构成片状构造。

黑云石英片岩：岩石为浅灰黑色，鳞片粒状变晶结构，片状构造。由石英、斜长石、黑云母等组成。石英含量 65%，呈他形粒状，重结晶明显，粒间镶嵌状分布，粒度 0.02-0.8mm，粒内轻波状消光；斜长石含量 10%，呈他形粒状，重结晶明显，粒度 0.02-0.6mm，黑云母含量 25%，呈鳞片、叶片状，片径 $<0.5\text{mm}$ ，定向分布，构成片状构造。少量不透明矿物呈他形粒状，大小 0.01-0.1mm，断续似线痕状定向分布或沿裂隙分布。

变质砂岩：岩石呈黄白色，具变余细中粒砂状结构，定向构造。由陆源砂屑及白云母、绿泥石组成。陆源砂屑由石英（ $>95\%$ ）组成，呈次圆状外形，压扁拉长明显，定向分布，粒度一般 0.25-0.5mm，部分 0.05-0.25mm，少数 0.5-1.2mm，见石英的次生加大现象，粒内波状消光。白云母、绿泥石含量 1-5%，呈鳞片状，片径一般 $<0.2\text{mm}$ ，少数 0.2-0.35mm，似填隙状分布于石英砂粒间，为原填隙物的变质产物。

大理岩：岩石为粒状变晶结构，块状构造。方解石、透辉石组成。方解石含量 95%，呈他形粒状，粒间似镶嵌状分布，粒度一般 0.25-0.5mm，部分 0.5-0.9mm，少部分 0.05-0.25mm。透辉石含量 1%-5%，呈半自形柱粒状，零散分布，粒度 0.01-0.2mm。

## （2）区域变质作用与成矿关系

研究区区域变质作用较发育，变质岩出露广泛。目前认为与本区成矿关系密切的为古元古代发生的变质作用。古元古代时期，本区和内蒙古其他地区一样区域热流值较高，并发生了大规模的区域动力热流变质作用，变质温度范围为 325-666℃，压力为 0.2-0.7GPa，

地热梯度为 16-25°C / km。在该背景下,区内北山群形成了由低绿片岩相→高绿片岩相→低角闪岩相的递增变质带。在该期变质作用过程中,由于温度、压力的改变和挥发性组份(H<sub>2</sub>O、O<sub>2</sub>、CO<sub>2</sub>、F、Cl 等)的参与,北山群原岩中的硅铁建造发生了脱水作用、重结晶作用及重组合作用等,Cu(Pb、Zn)、Au、Ni、Co、Mn 和 Cr 等成矿元素也随活动性化学流体发生了迁移和富集。

本次及前人在北山群内发现了多个金银、铅锌多金属、铁矿(化)点,如黑石山金矿、交叉沟金矿、红旗山金矿、三个井铜铅锌矿、盐碱洼铁矿等。此外,区内重要的化探综合异常均分布于北山群内。综上显示,古元古代发生的区域动力热流变质作用与区金、银、铁、铜(铅锌)关系密切。

#### 接触变质作用及变质岩

接触变质作用是伴随岩浆作用发生的一种变质现象,常分布于岩体接触带及其附近,规模通常不大,一般宽数十米到数百米,长几十米至几千米。研究区内接触变质作用包括热接触变质作用和接触交代变质作用两种类型。

##### (1) 热接触变质作用及变质岩

研究区内岩浆侵入活动强烈,期次多,侵入岩分布广泛。包括晚石炭世侵入岩、早、晚二叠世侵入岩、三叠世侵入岩、早侏罗世侵入岩及早白垩世侵入岩。热接触变质作用主要发育于各时代侵入岩与古元古界北山群、中奥陶统咸水湖组、中上志留统公婆泉组的外接触带,直接受岩体侵入影响。热接触变质带宽 30-50m,分带特征不明显。此外,在岩体内出露的大小不等的北山群捕虏体也遭受了热接触变质作用改造。区内热接触变质岩石类型有角岩化变质砂岩、角岩化黑云斜长变粒岩、红柱黑云变质石英砂岩。角岩化热接触变质岩主要分布于侵入体的外接触带的外侧,近邻侵入体的内接触带主要以出现红柱石为特征,局部出现矽线石。主要热接触变质岩特征如下:

角岩化变质砂岩:岩石呈灰黑色,角岩结构-变余砂状结构,块状构造。岩石由砂、粉砂及变质矿物组成。砂粒由长石、岩屑构成,粒度 0.05-0.25mm,含量 65%;重结晶明显,粒间以平直边界镶嵌状分布,具高岭土化、绢云母化。粉砂成分主要为长石、石英,粒度小于 0.05mm,含量 25%。变质矿物有黑云母、石榴石。黑云母呈鳞片状,红褐色,片径 <0.3mm,含量 5%,定向分布,部分围绕砂粒分布,具绿泥石化。石榴石呈半自形—他形,粒度 <0.4mm,含量 5%,主要被绢云母交代,呈假象,少有残留。

角岩化黑云斜长变粒岩:岩石为鳞片粒状变晶结构,平行粒状构造。由斜长石、石英、正长石和电气石组成。长石、石英呈他形粒状,重结晶明显,粒间镶嵌状分布,粒度一般

0.02-0.2mm, 少数 0.2-0.9mm。长石含量 70%, 以斜长石为主, 局部高岭土化、绢云母化; 石英含量 10-15%, 粒内波状消光。黑云母含量 15%, 呈鳞片状, 棕红色, 片径 $<0.15\text{mm}$ , 呈散状定向分布, 少数沿边部或解理缝被绿泥石交代。受热接触变质作用影响, 岩石中形成 1%-5% 的电气石, 呈半自形柱粒状, 粒度 0.4-0.5mm, 零星分布。

红柱石黑云变质细粒石英砂岩: 岩石为变余细粒砂状结构, 定向构造。由陆源砂屑、填隙物和红柱石造成。陆源砂屑由石英组成, 主要呈次圆状, 略显压扁拉长定向, 粒度一般 0.05-0.25mm, 少数 0.25-0.55mm, 粒内波状消光, 含量 90%-95%。填隙物由粘土质杂基及少量硅质胶结物组成。其中, 粘土质杂基已变为鳞片状黑云母, 片径 $<0.1\text{mm}$ , 含量 5%-10%, 绕砂粒定向分布, 硅质胶结物少量, 生长在砂粒边缘, 已成为石英的次生加大边。红柱石呈半自形柱粒状, 杂乱分布, 含量 5%, 粒度 0.05-0.35mm。

## (2) 接触交代变质作用及变质岩

区内接触交代变质作用主要发育于早石炭世及早二叠世侵入岩与古元古界北山群大理岩的外接触带。形成的主要岩石类型为钙质矽卡岩, 包括含透辉橄榄岩、含蛭石硅质方解大理岩、含绿帘石方柱石透闪透辉矽卡岩及透辉石榴矽卡岩等。主要接触交代变质岩特征简述如下:

含透辉橄榄大理岩: 岩石为粒状变晶结构, 块状构造。由方解石、白云母、斜绿泥石组成。方解石含量 95% 左右、白云石少量, 呈他形粒状, 镶嵌状分布, 定向排列, 粒度一般 0.05-0.25mm, 少部分 0.25-1.1mm。透辉石、橄榄石含量 $<5\%$ , 呈他形粒状, 零星分布, 粒度 0.05-1.2mm, 部分被皂石、蛇纹石交代。白云母、绿泥石少量, 呈叶片状, 片径 0.15-0.6mm, 零星分布。

透辉透闪大理岩: 岩石为柱粒状变晶结构, 块状构造。由方解石、白云石、透闪石、透辉石和硅质组成。方解石含量 75%-80%、白云石方解石含量 1%-5%, 呈他形粒状, 镶嵌状分布, 粒度一般 0.2-0.5mm, 少部分 $<0.2\text{mm}$  的颗粒似填隙状分布于大颗粒间。透闪石(主)、透辉石(少)含量 20%, 半自形柱状, 杂乱分布, 粒度 0.1-1.9mm, 被硅质或碳酸盐交代, 部分呈假象产出。硅质少量, 由隐晶质玉髓组成, 似堆状填隙于上述颗粒间。

含蛭石硅质大理岩: 岩石为鳞片粒状变晶结构, 定向构造。由方解石、硅质、蛭石及绿泥石组成。方解石含量 85%-90%, 呈他形粒状, 镶嵌状, 粒度一般 0.05-1.0mm, 少部分 1.0-2.0mm, 略定向分布。硅质含量 5%-10%, 由隐晶-微粒状玉髓组成, 少量为他形粒状石英, 粒径 $<0.1\text{mm}$ , 集合体呈堆状星散定向分布。蛭石呈鳞片-叶片状, 片径 $<0.7\text{mm}$ , 含量 $<5\%$ , 零星定向分布。淡斜绿泥石零星可见, 呈鳞片-叶片状, 片径 $<0.3\text{mm}$ 。

含绿帘石方柱石透闪透辉矽卡岩：岩石为柱粒状变晶结构，块状构造。由石英、方柱石、角闪石、辉石、绿帘石组成。石英含量 15%-20%，呈他形粒状，镶嵌状分布，粒度一般 0.2-2mm，少部分 2-3.5mm，轻波状消光。方柱石含量 35%左右，呈柱、粒状，镶嵌状分布，粒度一般 0.2-2mm。辉石（主）、角闪石（少）含量 40%-45%，呈粒、柱状，不均匀分布，粒度一般 2-4mm，少部分 0.2-2mm，具少量碳酸岩化、绿帘石化等。绿帘石含量 5%左右，呈粒、柱状，不均匀分布，局部绕方柱石等边缘分布，粒度 0.1-1mm。

透辉石榴矽卡岩：岩石为粒状变晶结构，定向构造。主要矿物以石榴石为主，呈浅黄褐色，半自形粒状，粒径 0.2-1mm，均质性，具环带结构，含量 55%-60%。透辉石呈浅褐色、浅紫褐色多色性，他形粒状，粒径 0.2-2mm，含量约 25%。方柱石少量，无色，晶体较大，片径约 2mm。另有部分碳酸盐类和少量石英、长石。

### （3）接触变质作用与成矿关系

研究区岩浆活动强烈，接触变质作用较强。在岩体与地层的外接触带附近发生了接触变质作用。岩体侵入为成矿提供了热能和流体，并促使各地层中的矿质活化迁移，最终在有利的场所沉淀、富集而形成有经济价值的工业矿体。本次工作，在研究区中圈定出许多化探综合异常均位于岩体与地层的内、外接触带中，Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、Co、Mo、W 等元素富集特征明显，有重要的找矿意义。

研究区内古元古界北山群中大理岩较发育，其与晚石炭世的侵入岩多为侵入接触关系。在岩浆侵入过程中在接触带附近发生交代变质作用，形成矽卡岩化带，此过程中 Fe、Cu 等有用元素在外接触带构造有利部位聚集、沉淀成矿。区内目前发现矽卡岩型铁（铜）矿（化）点多位于夕卡岩带内。矽卡岩化带控制了区内矽卡岩型铁（铜）矿产的分布。因此，接触交代变质作用为区内矽卡岩型铁（铜）矿产成矿创造了条件。

### 动力变质作用及变质岩

区内动力变质作用主要受断裂带控制，构造应力起主导作用。这些变质岩与动力变质作用有成因联系的构造主要为区域断裂破碎带，其呈带状展布，构造带中的原岩在不同应力作用下发生破碎、变形和变质重结晶作用，形成不同类型的动力变质岩石。区内动力变质岩石类型主要为构造角砾岩、碎裂岩、糜棱岩、碎斑岩。

### （1）岩石学特征

构造角砾岩：构造角砾岩是断裂破碎带的常见岩石。岩石呈灰黄色，角砾结构，块状构造。原岩为大理岩。岩石由构造角砾和填隙物组成，角砾成分为大理岩，大小一般 5-20mm，棱角状-次棱角状，杂乱分布，部分强绿泥石化、绿帘石化，含量 55%-60%。碎

斑粒度 0.5-2mm，含量 30%-35%，为更细的大理岩碎粉。填隙物主要为硅化胶结物，石英呈半自形粒状，呈填隙状、脉状分布，含量 3%-10%。

糜棱岩：二长花岗质糜棱岩：岩石为灰色，初糜棱结构，眼球状构造、流状构造。由残斑和基质两部分组成。残斑由钾长石、斜长石组成，多呈他形粒状，少见近半自形板状，边角圆滑，呈透镜状、眼球状定向分布，粒度一般 0.5-4.8mm。钾长石轻碳酸盐化，局部粒内发育裂隙，波状消光；斜长石具粘土化、碳酸盐化、绢云母化等，表面较脏，局部粒内裂隙发育，局部与钾长石接触部位见蠕虫结构。基质由糜棱物及新生变质矿物组成。糜棱物由长石、石英组成，粒度 $<0.5\text{mm}$ ，相对集合体呈条纹状、线纹状绕残斑分布。其中，石英由动态重结晶向静态重结晶转变现象较明显，局部残留石英拔丝状、流状，绕残斑分布。新生变质矿物为黑云母，呈鳞片状，片径 0.05-0.3mm，集合体呈线纹状绕残斑分布，多被绿泥石、白云母等交代呈假象，少残留。岩内见少量碳酸盐填充的裂纹。

石英二长闪长质糜棱岩：岩石为灰-深灰色，糜棱结构，眼球状构造、流状构造。由残斑和基质两部分组成。残斑由正长石、斜长石组成，多他形粒状，少见近半自形板状，边角圆滑，呈透镜状、眼球状定向分布，粒度一般 0.2-3mm。部分钾长石残斑粒内具裂隙，波状消光；斜长石残斑具绢云母化、碳酸盐化等，表面较脏，局部粒内裂隙发育。基质由糜棱物及新生变质矿物组成。糜棱物由长石、石英组成，粒度 $<0.2\text{mm}$ ，相对集合体呈条纹状、线纹状、流状，绕残斑分布。新生变质矿物为黑云母、绿帘石。黑云母，呈鳞片状，片径 $<0.2\text{mm}$ ，集合体呈线纹状绕残斑分布；绿帘石，呈他形粒状，粒度 0.05-0.3mm，定向分布。岩内见少量碳酸盐填充的裂纹。

碎裂岩：碎裂状黑云斜长片岩：岩石呈灰黑色，粒状变晶结构、碎裂状结构，块状构造。岩石由斜长石、石英、黑云母等组成。斜长石含量 15%-20%，呈他形粒状，杂乱分布，粒度 0.1-0.5 mm，表面干净；石英含量 70%-75%，呈他形粒状，杂乱分布，粒度一般 0.15-1mm，部分 $<0.15\text{mm}$ ；黑云母含量约 10%，片状，略具定向分布。岩石破碎明显，裂隙为铁质或碳酸盐填充。碎裂状微晶石英岩：岩石为乳白色，微晶结构，块状构造。由石英、残留长石组成。石英含量 95%，呈微晶状、镶嵌状，压扁拉长定向，局部可见缝合线状分布，粒内可见波状消光。残留长石少量，呈形粒状，粒度一般 0.1-0.5mm，具高岭土化等。岩内见变质前期石英脉。

碎斑岩：岩石呈灰色，角砾碎斑结构，块状构造。由构造角砾、碎斑和碎基组成。角砾为花岗岩，直径 2-10mm，呈棱角状，含量 35%-40%；碎斑为钾长石、石英等，粒度 0.5-2mm，呈棱角状，杂乱分布，含量 45%-50%；碎基为 $<0.5\text{mm}$  的碎粒、碎粉，杂乱分布于角砾和



碎斑之间，含量 15%-20%。

## （2）动力变质作用与成矿的关系

动力变质作用发生过程中，受构造应力以及变质生成热液的影响，断裂带内的岩石发生了力学变形和化学变化，形成（中）低温热液蚀变碎裂岩带。因此，动力变质带是具有一定宽度和长度的裂隙渗透带，也是岩浆侵入和成矿流体沉淀的理想场所和控制区域成矿极为重要因素。另一方面，由于动力变质作用主要发生于板块缝合线、深大断裂及区域性断裂带，这些断裂切割地壳的深度较大，能引起深部物质沿其上涌到地壳浅部，有利于成矿元素的富集成矿。研究区内断裂构造发育，近东西向和北西向断层属区域断裂，规模大，具多期次活动特征，沿这些断裂带及韧性剪切带均发生了动力变质作用，伴随动力变质作用的发生，区内 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Ni、Co、Mo、W 等成矿元素发生了明显的富集，对成矿有重要意义。

## 2.3 区域构造

### 2.3.1 构造单元划分及特征

#### 构造单元划分

研究区位于内蒙古西北部，按板块构造理论，研究区位于内蒙古西北部北山地区，本研究按板块构造理论，主要根据邵和明、张履桥等<sup>[6]</sup>内蒙古大地构造划分方案，以红石山—百合山—蓬勃山晚古生代缝合带为界，将研究区划分为哈萨克斯坦板块和塔里木板块两个一级构造单元（图 2-6）。前者进一步划分为哈萨克斯坦板块东南陆缘增生带（二级），黑鹰山火山型被动陆缘（三级）；后者进一步划分为塔里木板块东部陆缘增生带（二级），星星峡—旱山古生代活动陆缘（三级）。在此基础上，根据原岩建造、变质变形和岩浆活动等特征，将研究区进一步划分为 3 个 IV 级构造单元。构造单元特征如下：

#### （1）黑鹰山火山岩型被动陆缘（I<sub>1</sub><sup>1</sup>）

位于研究区北部，南西侧与塔里木板块星星峡—旱山古生代活动陆缘（II<sub>1</sub><sup>1</sup>）为断层接触。呈北西西向带状展布，北侧和东侧均延入邻区。区内出露宽 3-5km，长约 45km。划分为咸味井早石炭世被动陆缘 1 个四级构造单元。

咸味井早石炭世被动陆缘：该构造单元位于恩格尔乌苏早石炭世洋盆（王廷印等，1994）北缘，区内主要表现为较强烈的岩浆活动，主要由下石炭统白山组组成。下石炭统白山组为一套酸性火山岩建造，第一段以中性安山岩、安山质凝灰岩为主，第二段以酸性

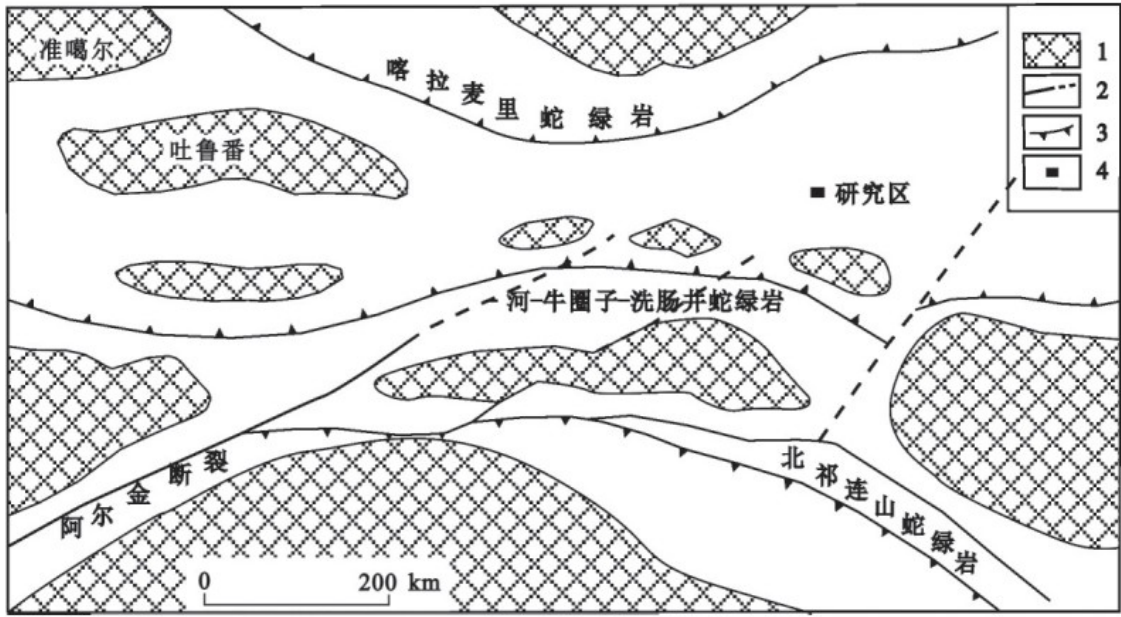


图 2-6 大地构造图（据文献<sup>[10]</sup>）

1.前寒武纪地块；2.断裂；3.板块缝合带；4.研究区

流纹岩、流纹质凝灰岩为主，夹流纹质熔结角砾凝灰岩。属于钙碱性岩系，岩石具有富硅、富碱的特征。源岩物质主要来源于地幔，形成于板内挤压的构造环境。

（2）星星峡—旱山古生代活动陆缘（Ⅱ<sub>1</sub><sup>1</sup>）

该构造单元是研究区的主体。呈北西西向带状贯穿研究区，北西和南东两侧延入邻区。与北东侧塔里木板块黑鹰山火山岩型被动陆缘（Ⅰ<sub>1</sub><sup>1</sup>）为断层接触。根据原岩建造、变质变形和岩浆活动等特征进一步划分蓬勃山—红旗山晚古生代深成岩浆弧、额默勒—盐碱洼古元古代离散地块 2 个四级构造单元。

蓬勃山—红旗山晚古生代深成岩浆弧：该构造单元构成研究区的主体，呈带状，北西西向展布，贯穿整个研究区，北西和南东两侧均延入邻区。与额默勒—盐碱洼古元古代离散地块构造单元为侵入或断层接触。主要由晚石炭世及早二叠世侵入岩组成。晚石炭世侵入岩主要为辉长岩、闪长岩、石英闪长岩、花岗闪长岩、二长花岗岩，属钙碱性岩系，源岩物质源于上地幔，但有一定壳源物质混入，成因类型为 I 型花岗岩，就位于岛弧的构造环境。早二叠世侵入岩主要为花岗闪长岩、石英闪长岩及二长花岗岩，属钙碱性岩系，源岩物质源于上地幔，但有一定壳源物质混入，为壳幔混合型，就位于板块碰撞后造山晚期的挤压构造环境。

红旗山—盐碱洼古元古代离散地块：该构造单元主要出露于研究区中部及南部，呈残留体状或断块状产出。由古元古界北山群组成，地层走向主要为北西西向或北西向，为一

套滨浅海相火山—沉积建造，本次工作将其划分为二个岩性组，第一岩性以黑云斜长片麻岩、变粒岩、夹条带状大理岩、混合岩为主，第二岩性组以黑云母石英片岩、绢云石英夹薄层状大理岩为主。地层早期遭受了低绿片岩相-低角闪岩相的区域中低温热流变质作用的改造，后期叠加了动力变质作用的叠加改造。

### 2.3.2 构造形迹特征

研究区内构造以脆韧性断裂为主，褶皱构造次之，主要形成于古、新生代（图 2-7）。根据区内断裂构造的展布形态和相互关系，主要分为北西向、近东西向和北东向三组。

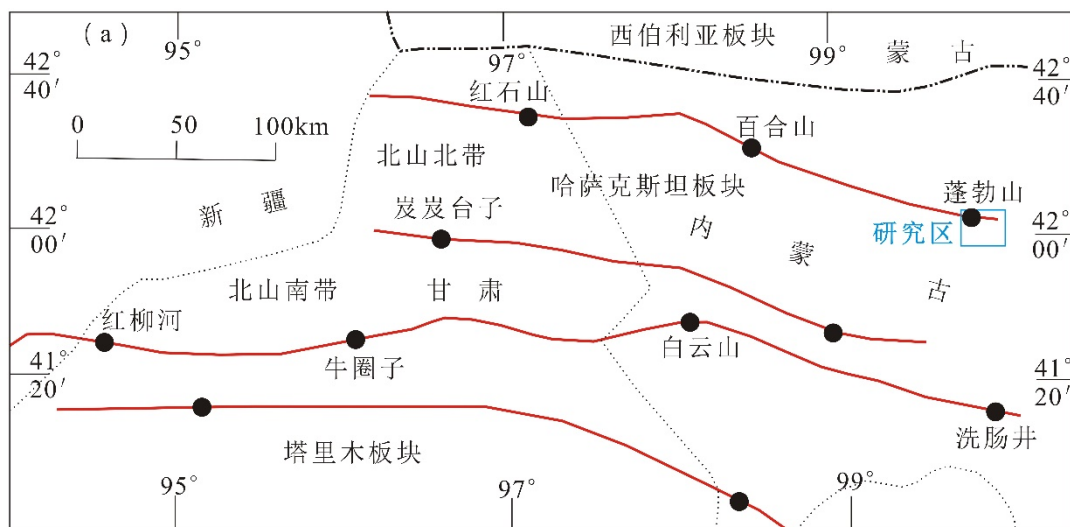


图 2-7 区域构造图（据文献[10]）

其中以北西、近东西向为主，北东向次之。北西向和近东西向断层属区域性断裂，规模大，并具多期次长期活动特征，多显示逆断层性质。北东向断层属次级断裂，规模小，多为正断层或平移断层。区内断裂有成群出现现象，在研究区形成独特构造特征。现以区内主要断裂构造简述如下：

**F<sub>4</sub> 断裂：**该断裂位于研究区北东部，其为研究区规模较大的北西向断裂构造。断裂带宽约 200m，北西、南东延入邻区，区内出露长度约 11km。其在遥感影像上显示明显的线性特征，断裂带走向北西 325°-330°，倾向 235°-240°，倾角较缓。该断裂控制了研究区北西部地层、侵入岩的展布形态，断层主要切断古元古界北山群、下二叠统双堡塘组及晚石炭世侵入岩，断裂上盘主要出露古元古界北山群和晚石炭世侵入岩，下盘主要出露下二叠统双堡塘组。断裂显示压性兼具平移断层性质特征，断裂带内主要发育糜棱岩和碎裂岩。该断裂附近发育多条次级断裂构造。

**F<sub>14</sub> 号断裂：**该断裂位于研究区中北部，为小石井-小黄山-雅干板块缝合带的组成部分。

断裂宏观走向  $275^{\circ}$ - $295^{\circ}$ , 倾向  $5^{\circ}$ - $25^{\circ}$ , 倾角  $15^{\circ}$ - $25^{\circ}$  断裂为逆断层, 兼具平移断层的性质。在西部发生旋转, 走向转为北东向。断裂带区内出露长约 30km, 宽约 200-500m。其在遥感影像上显示清晰的线性特征。该断裂控制了研究区北部地层及岩浆岩的产状、分布形态, 断裂上盘主要出露古元古界北山群, 下盘主要出露下石炭统白山组。断裂显示明显的挤压特征, 在近南北向强烈挤压的构造背景下, 古元古界北山群及下石炭统白山组岩石发生强烈的片理化, 片理走向与断裂走向基本一致, 片理化强度由断裂中心向两侧逐渐减弱。沿断裂带方向, 见多个后期的中酸性小岩体侵入, 岩体形态、产状、展布受该断裂严格控制。该断裂两侧发育多条次级断裂, 次级断裂呈北东或北西(如 F7 号、F8 号、F9 号断裂)。

F<sub>15</sub> 断裂: 该断裂位于研究区中南部, 其为小石井-小黄山-雅干板块缝合带的组成部分。该断裂贯穿整个研究区, 东部和西部均延入邻区, 断裂带宽约 300-500m, 出露长度约 25km, 其在遥感影像上显示清晰的线性特征, 宏观走向  $275^{\circ}$ - $290^{\circ}$ , 倾向  $5^{\circ}$ - $20^{\circ}$ , 倾角变化较大,  $15^{\circ}$ - $30^{\circ}$ 。该断裂基本控制了研究区北部地层及岩浆岩的分布形态, 断裂北东盘主要出露早石炭统白山组火山岩, 南西盘主要出露晚石炭世侵入岩。断裂为逆断层, 显示明显的挤压特征, 在南北向强烈挤压的构造背景下, 早石炭世白山组火山岩发生强烈的片理化, 片理化走向与断裂方向基本一致, 片理化强度沿断裂带向两侧由强变弱, 在晚石炭世侵入岩中主要发育糜棱岩化作用, 局部见断层角砾和断层泥。沿该断裂带见多个小型的侵入岩体, 岩体的形态、产状、规模严格受该断裂的控制。

研究区内褶皱构造不甚发育, 主要发育向斜构造, 规模较大的为红旗山向斜。该向斜位于研究区北部, 为区内规模最大的向斜构造, 贯穿整个研究区, 东西端均延入邻区, 东段消失于第四系洪冲积层中, 宏观走向  $275^{\circ}$ - $280^{\circ}$ , 其控制了研究区北部古元古界北山群的展布形态, 向斜核部由北山群第二岩性组组成, 两翼由北山群第一岩性组组成, 褶皱两翼中次级褶皱较发育, 推测其为结晶基底构造。沿褶皱走向大面积被晚石炭世花岗闪长岩、二长花岗岩侵入, 地层被侵吞多出露不全。褶皱带内断裂构造发育, 褶皱原貌已遭到破坏。

## 2.4 区域矿产

工作区地处中亚成矿带, 构造岩浆活跃, 矿产资源丰富<sup>[22-28]</sup>。研究区位于额济纳旗—兴安岭元古代华力西-燕山期铜、铅、锌、金、银、铬铁矿成矿区(Ⅱ<sub>2</sub>)的额济纳旗—雅干华力西期铁、金、铜、钼、镍成矿带(Ⅲ<sub>8</sub>)的中部(图 2-8), 工区北部属黑鹰山—雅干铁、钼成矿带(Ⅳ<sub>81</sub>)之流沙河钼成矿带(V<sub>81-2</sub>); 中部属石板井—东七一山钨、钼、铜、铁、萤石成矿带(Ⅳ<sub>82</sub>)之东七一山钨、钼、萤石成矿带(V<sub>82-1</sub>); 南部属阿木乌素—老硐沟金、钨、铋成矿带(Ⅳ<sub>83</sub>)之阿木乌素—鹰嘴红山钨、铋成矿带(V<sub>83-1</sub>)。目前该成矿带

内发现的有北山金矿、黑鹰山铁矿、碧玉山铁矿、流沙山钼矿、鹰嘴红山钨矿、老洞沟金矿、索索井铜多金属矿、乌珠尔嘎顺锰铁矿、阿木乌苏锌矿等金属矿产及七一山、神螺山、风雷山、玉石山萤石矿和哈达贺休芒硝矿等非金属矿产，显示良好的找矿前景。研究区内目前共发现矿（化）点 14 处，其中小型矿床 1 处。矿（化）点特征见表 2-1。

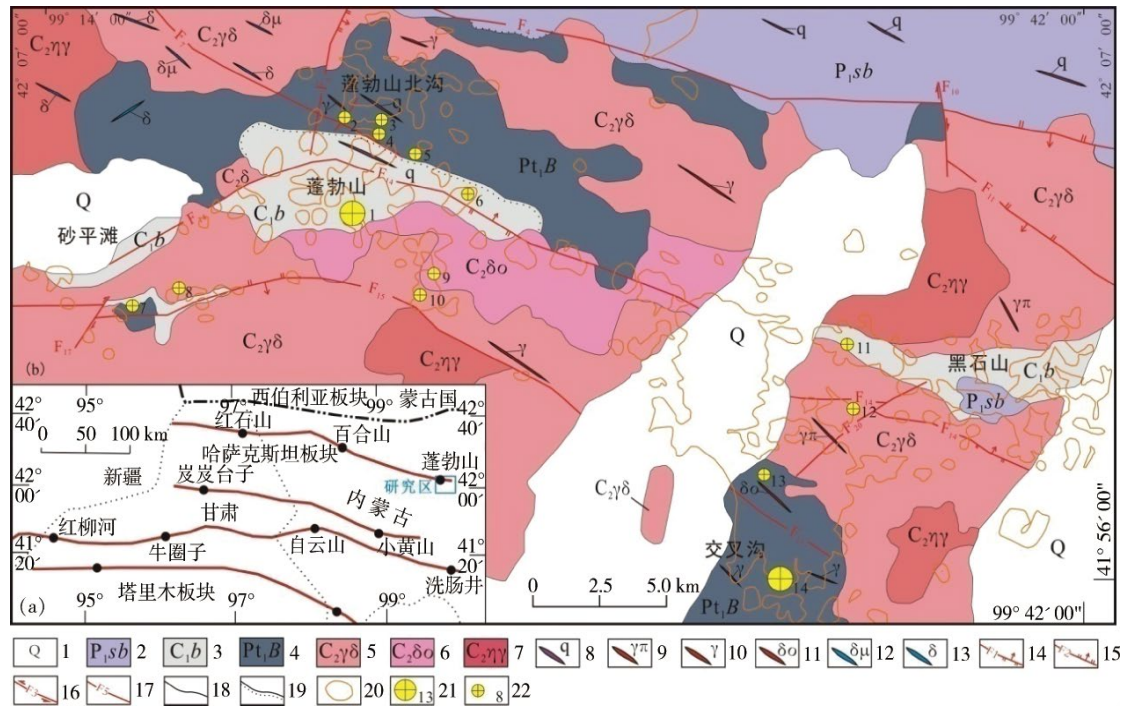


图 2-8 区域地质矿产图（据文献<sup>[10]</sup>）

1—第四系；2—下二叠统双堡塘组；3—下石炭统白山组；4—古元古界北山群；5—中石炭世花岗岩闪长岩；6—中石炭世石英闪长岩；7—中石炭世二长花岗岩；8—石英脉；9—花岗斑岩脉；10—花岗岩脉；11—石英闪长岩脉；12—闪长玢岩脉；13—闪长岩脉；14—正断层及编号；15—逆断层及编号；16—平移断层及编号；17—性质不明断层及编号；18—地质界线；119—不整合界线；20—A u 地球化学异常；21—金矿床及编号；22—金矿（化）点及编号

表 2-1 研究区内矿（化）点特征一览表

| 矿点<br>编号 | 矿点<br>名称   | 矿<br>种 | 位置                           | 地质概况                             | 矿化特征                                                            | 矿规模 |
|----------|------------|--------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 1        | 白尖山<br>石英矿 | 石<br>英 | E 99 °23'20"<br>N 42 °07'51" | 出露二叠系下统双堡塘组一段的<br>中细粒砂岩、石英砂岩。    | 发育十余条石英脉，多呈北西西向展布，<br>产状 190~230°∠70~85°，宽数米至数<br>十米，长度数十米至数百米。 | 矿点  |
| 2        | 蓬勃山<br>北沟南 | 金      | E 99 °21'59"<br>N 42 °05'05" | 出露古元古界北山群二岩组绢云<br>斜长片岩，侵入有花岗闪长岩， | 呈脉状。矿化带约 2.5m，长约 350m，<br>含 Au 0.17~0.83×10 <sup>-6</sup> 。     | 矿化点 |

|   |           |        |                              |                                                                                                    |                                                                                    |     |
|---|-----------|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | 金矿        |        |                              | 发育 10~35 ° ∠30~50 ° 断裂带。蚀变有硅化、褐铁矿化、高岭土化。                                                           |                                                                                    |     |
| 3 | 蓬勃山北沟东南金矿 | 金      | E 99 °22'56"<br>N 42 °05'03" | 出露古元古界北山群二岩组绢云斜长片岩，侵入有花岗闪长岩，发育一条北西西向硅化蚀变带，宽约 50m，长约 800m。                                          | 金矿化一般在石英脉中褐铁矿化较强处，矿化体宽约 0.5~1.5m，产状 356~6 ° ∠50 °。含 Au 0.1~0.12×10 <sup>-6</sup> 。 | 矿化点 |
| 4 | 蓬勃山北金多金属矿 | 金<br>铅 | E 99 °22'54"<br>N 42 °04'37" | 出露古元古界北山群二岩组绢云斜长片岩，发育一北西西向断裂带。蚀变主要有规划、碳酸岩化、褐铁矿化、孔雀石化、方铅矿化。                                         | 矿化体宽约 0.3~2.0m，产状 9 ° ∠55 °。含 Au 0.1~0.27×10 <sup>-6</sup> 、Pb1.16%。               | 矿化点 |
| 5 | 蓬勃山北锡矿    | 锡      | E 99 °22'56"<br>N 42 °04'33" | 出露古元古界北山群二岩组绢云斜长片岩，发育北西向断裂带，宽约 5m，长约 1500m。蚀变主要有高岭土化、硅化、碳酸岩化、褐铁矿化。                                 | 受断裂构造控制，局部产状 346 ° ∠73 °，呈脉状，矿化体宽约 2.5m，Sn 0.21~2.7%。                              | 矿点  |
| 6 | 蓬勃山钨矿     | 钨      | E 99 °21'13"<br>N 42 °04'04" | 出露石炭系下统白山组第一段的安山岩、安山质凝灰岩，区域性逆断层南侧，周边侵入晚石炭世花岗闪长岩、石英闪长岩。发育一硅化、绿帘石化、褐铁矿化蚀变带，总体近东南向展布，宽约 50m，长约 1500m。 | 受次级裂隙带控制，呈脉状，矿化带宽约 1.0~1.5m，含 W 0.056~0.096%。                                      | 矿点  |
| 7 | 蓬勃山北钨矿    | 钨      | E 99 °22'52"<br>N 42 °04'06" | 出露石炭系下统白山组安山质凝灰岩，发育区域性逆断层，侵入晚石炭世花岗闪长岩、石英闪长岩。发育硅化、褐铁矿化蚀变带，北东向展布，宽约 5m，长约 300m。                      | 呈脉状，矿化带宽约 0.2~1.0m，含 W 0.14~0.17%。                                                 | 矿点  |
| 8 | 蓬勃山       | 金      | E 99 °23'58"                 | 出露古元古界北山群二岩组绢云                                                                                     | 呈脉状，矿化带宽约 0.3~2.6m，出露长                                                             | 矿点  |



## 2 区域地质特征

|    |          |   |                              |                                                                                                   |                                                                                                                      |     |
|----|----------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 大沟北金矿    |   | N 42 °04'19"                 | 斜长片岩，发育两组矿化断裂<br>124 °∠63 °，45 °∠39 °。蚀变<br>主要有硅化、褐铁矿化、孔雀石<br>化。                                  | 20~200m，含 Au 0.17~2.96%×10 <sup>-6</sup> 。                                                                           |     |
| 9  | 蓬勃山金矿    | 金 | E 99 °20'52"<br>N 42 °03'45" | 出露石炭系下统白山组第一段的<br>安山岩、安山质凝灰岩，区域性<br>逆断层南侧，周边侵入晚石炭世<br>花岗闪长岩、石英闪长岩。                                | 呈脉状，含 Au 1.62~13.7×10 <sup>-6</sup> 。局部含<br>铜。                                                                       | 矿点  |
| 10 | 蓬勃山大沟金矿  | 金 | E 99 °25'14"<br>N 42 °03'32" | 出露石炭系下统白山组第一段的<br>安山岩、安山质凝灰岩，区域性<br>逆断层北侧，周边侵入晚石炭世<br>花岗闪长岩。                                      | 石英脉具黄（褐）铁矿化、孔雀石化，<br>宽约 0.2m，出露长 80m，产状<br>124 °∠52 °，含 Au 0.23~0.56×10 <sup>-6</sup> ，<br>W 0.12%。                  | 矿化点 |
| 11 | 砂平滩南金矿   | 金 | E 99 °15'59"<br>N 42 °01'12" | 出露古元古界北山群二岩组二云<br>斜长片麻岩，石炭系白山组一段<br>英安岩、安山质凝灰岩，侵入晚<br>石炭世花岗闪长岩。发育一条北<br>东东向断层，受其影响发育有多<br>条硅化蚀变带。 | 主矿化体受产状 175 °∠70 °的硅化蚀<br>变带控制，局部褐铁矿化、孔雀石化、<br>黄铜矿化较强，宽 10~50m，长约 700m。<br>含 Au 0.1~25.8×10 <sup>-6</sup> ，Cu 0.38%。 | 矿点  |
| 12 | 砂平滩东金矿   | 金 | E 99 °17'37"<br>N 42 °01'46" | 出露石炭系白山组第一段的英安<br>岩、安山质凝灰岩，侵入晚石炭<br>世花岗闪长岩。有一条北东东向<br>断层，受其影响发育有多条硅化<br>蚀变带。                      | 矿化体受产状 170 °∠60 °的构造裂隙<br>带控制，具硅化、褐铁矿化、孔雀石化，<br>宽 1.5~5.0m，长约 400m，含 Au 0.11~<br>1.94×10 <sup>-6</sup> 。             | 矿点  |
| 13 | 蓬勃山南沟北金矿 | 金 | E 99 °24'29"<br>N 42 °02'01" | 出露晚石炭世花岗闪长岩、石英<br>闪长岩，主构造为北西向断层，<br>以及北北东向、近南北向次级断<br>裂。                                          | 矿化体受产状 265 °∠74 °的断裂带控<br>制，宽 1~2m，长约 600m，具硅化、<br>褐铁矿化、高岭土化，含 Au 0.14×10 <sup>-6</sup> 。                            | 矿化点 |
| 14 | 蓬勃山南沟金矿  | 金 | E 99 °24'04"<br>N 42 °01'36" | 出露晚石炭世花岗闪长岩、石英<br>闪长岩，主构造为北西向断层，<br>以及北北东向、近南北向次级断                                                | 矿化体受 295 °∠75 °、75 °∠70 °两<br>组断裂控制，宽 2~10m，长约 400m。<br>含 Au 0.12~0.58×10 <sup>-6</sup> 、Pb 0.13~0.3%、               | 矿化点 |

|  |  |  |  |    |                |  |
|--|--|--|--|----|----------------|--|
|  |  |  |  | 裂。 | Zn 0.20~0.34%。 |  |
|--|--|--|--|----|----------------|--|



### 3 矿床地质特征

#### 3.1 地层

矿区主要出露地层为古元古界北山群(Pt1B)、下石炭统白山组(C1b)、下二叠统双堡塘组(P1sb)和第四系(图 3-1)。其中最下层北山群为一套中深变质岩系,岩性组合以片岩、片麻岩和变粒岩为主,夹硅化变质砂岩、条带状大理岩和板岩;而石炭系白山组为一套中酸性火山岩建造,岩性组合以流纹岩、流纹质凝灰岩、安山岩、英安岩、安山质凝灰岩为主,偶见少量火山角砾岩和安山质晶屑熔结凝灰岩。二叠系双堡塘组为一套浅海-滨海相碎屑岩建造,岩性组合以砂砾岩、粗砂岩夹粉砂岩、中细粒砂岩和页岩为主。重要的是,古元古界北山群和下石炭统白山组为北山地区重要的含金层位<sup>[29-31]</sup>,且在矿区广泛出露。

#### 3.2 岩浆岩

矿区岩浆岩有较多出露,以中酸性为主,岩石类型主要为花岗闪长岩和石英闪长岩。其中蓬勃山花岗闪长岩岩基规模最大。还有花岗斑岩脉、石英脉、闪长岩脉、闪长玢岩脉广泛发育,沿北西向和北东向构造侵位,也指示了该区的基本构造格架。其中花岗闪长岩与金矿化关系密切,可能为金成矿提供了主要的物质来源<sup>[9]</sup>,并且在花岗闪长岩与地层的接触部位有金矿点的分布。

#### 3.3 矿区构造

矿区位于红石山-蓬勃山深大断裂南侧,北西向、北东向和东西向三组断裂构造广泛发育,构成了该区的构造格架,并控制着该区地层、岩浆岩的展布形态,以及金矿床和地球化学异常的展布。尤其是北西向、近东西向区域断裂为含矿热液运移提供了通道,北西西向、北东向及近南北向次级断裂及裂隙为矿质的沉淀、富集提供了良好的场所<sup>[32-35]</sup>。

#### 3.4 成矿特征

##### 3.4.1 成矿地质体

白山组地层含金高,结合地球化学特征及矿产检查成果认为,该岩组中具备形成金(银)、铜(铅锌)、镍等矿产的地球化学条件。因此,该地层可提供成矿物质,是成矿地质体。黑石山矿床的 I 号矿脉的围岩为白山组变质砂岩(图 3-2)。

石英脉型金矿化为岩浆热液型金矿的远成端元,侵位深度较大的侵入体为成矿提供热液和热源。蓬勃山金矿产出在下石炭统白山组地层中,离岩体较近。可见,金矿的成矿热液可能来自其附近的闪长岩体。

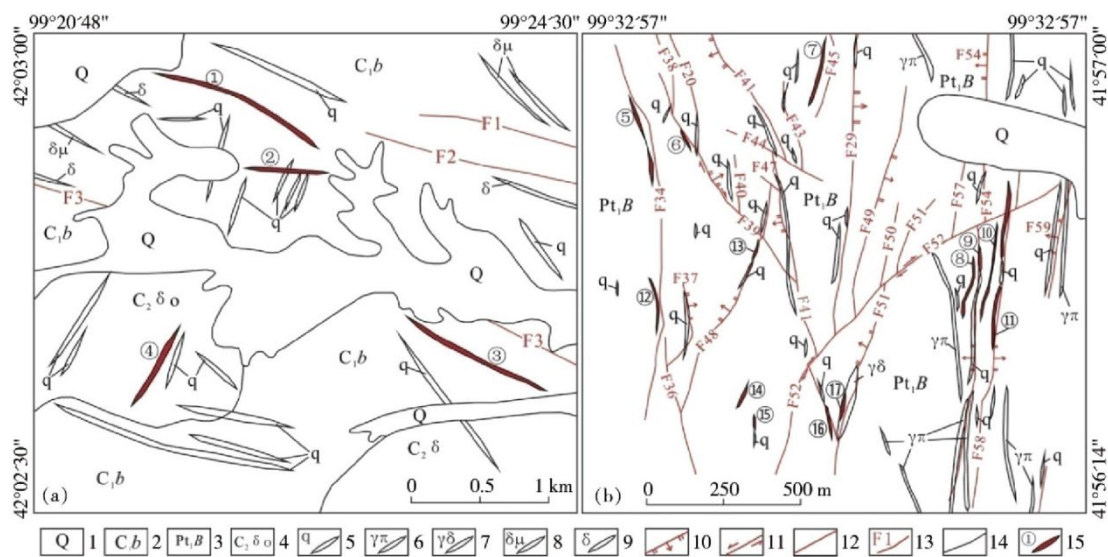


图 3-1 黑石山矿床地质简图

1—第四系；2—下石炭统白山组；3—古元古界北山群；4—中石炭世花岗闪长岩；5—石英脉；6—花岗斑岩脉；7—花岗闪长岩脉；8—闪长玢岩脉；9—闪长岩脉；10—逆断层；11—平移断层；12—性质不明断层；13—地质界线；14—金矿体



图 3-2 黑石山矿床的 I 号矿脉露头

矿区的南部的岩浆岩为花岗闪长岩，呈岩基和岩株状产出，集中分布于大断裂的两侧。与金矿距离较近的是中石炭世的花岗闪长岩，其主要为灰白色，半自形粒状结构，块状构。岩石由斜长石(41%~45%)、钾长石(3%~6%)、黑云母(8%~13%)、石英(20%~23%)、角闪石(12%~16%)和微量金属矿物和副矿物磷灰石等组成(图 3-3)。

3.4.2 成矿空间

研究区的含矿石英脉矿体严格受构造带（构造裂隙）控制。从石英脉的空间分布上，含金石英脉均产于闪长岩体与地层的接触部位，说明成矿流体与闪长岩岩体有密切联系。含金石英脉赋存于陡倾斜（倾角一般大于 50°）的断裂构造空间内。近南北向断裂构造，尤其是断裂破碎带中伴有较强的褐铁矿化、硅化等蚀变，构成了直接的找矿标志。

3.4.3 矿体特征

根据野外地质填图和槽探工作成果，在研究区内圈出 8 处品位大于 0.1g/t 的含矿石英脉(表 3-1)，分别为I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII号矿脉，均产于横穿研究区的韧性剪切带南北两侧，I、II、III、IV、V号矿脉分布于蓬勃山北侧，矿脉整体呈北西向展布；VI、VII、VIII号矿脉分布于蓬勃山东侧，矿脉整体呈北西向展布(图 3-3)。

表 3-1 矿脉地质特征表

|         | 产状       | 走向   | 宽度   | 品位（g/t）   | 围岩岩性  | 备注 |
|---------|----------|------|------|-----------|-------|----|
| I号矿脉    | 80°∠60°  | 350° | 0.3m | 0.3       | 变质砂岩  |    |
| II号矿脉   | 155°∠59° | 65°  | 0.6m | 0.12、0.15 | 变质英安岩 |    |
| III号矿脉  | 45°∠37°  | 135° | 1m   | 0.21      | 变质英安岩 |    |
| IV号矿脉   | 90°∠31°  | 180° | 2m   | 0.12      | 变质英安岩 |    |
| V号矿脉    | 110°∠42° | 200° | 0.3m | 0.15      | 安山岩   |    |
| VI号矿脉   | 100°∠60° | 10°  | 3m   | 0.91、0.51 | 变质粉砂岩 |    |
| VII号矿脉  | 45°∠65°  | 135° | 2m   | 0.89、0.68 | 变质粉砂岩 |    |
| VIII号矿脉 | 65°∠55°  | 135° | 0.5m | 0.33      | 变质粉砂岩 |    |

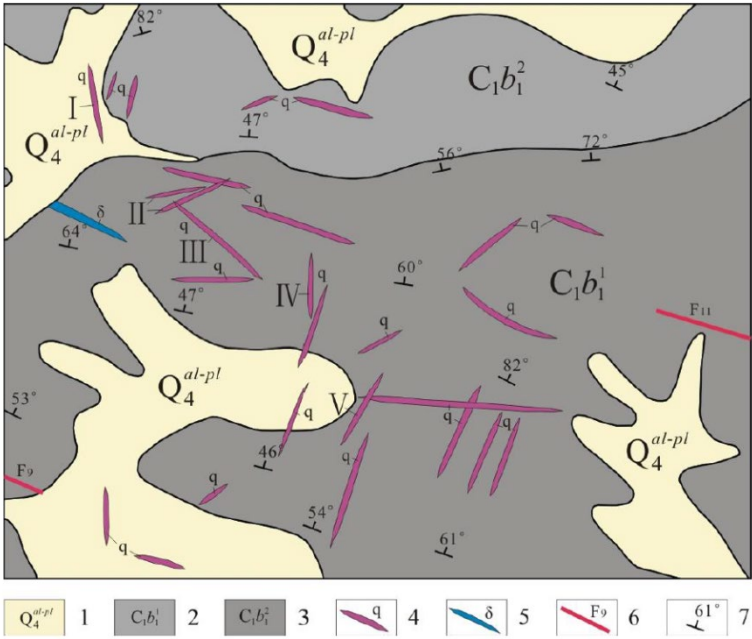


图 3-3 黑石山矿床矿脉分布示意图(I、II、III、IV、V号)

1-第四系全新统；2-石炭系白山组下段；3-石炭系白山组中段；4-石英脉；5-闪长岩脉；6-实测、推测断层；7-产状

3.5 矿石特征

该区的金矿化类型较为单一的石英脉型，但区域上角砾岩型金矿类型，局部石英脉较为密集，且金品位较高可达一定规模。石英脉型金矿主要受主断裂下盘的次级断裂控制，出现黄铁矿化。该矿脉以单脉型为主，矿体规模相对较小，形态复杂，矿化连续性不好。

矿石的矿物主要由脉石矿物和矿石矿物组成，其中矿石矿物主要以硫化物和金矿为主，硫化物主要为黄铁矿和方铅矿，脉石矿物主要为石英。研究区的矿石结构构造类型有梳状、网脉状、浸染状、条带状等。结构类型有他形-半自形-自形粒状、假象、骸晶、交代以及残余结构等（图 3-4）。

半自形结晶结构：黄铁矿呈自形到半自形粒状结构在含金石英脉中，黄铁矿呈立方体、五角十二面体等自形到半自形粒状结构，结晶程度好，少数可见黄铁矿的双晶结构。根据矿区石英脉中矿物的组成来看，推断为最早期的黄铁矿化期形成。

骸晶结构：含金石英脉中早期结晶形成的黄铁矿被石英从内部向边部交代，交代不完全，从而呈现黄铁矿的完整晶形轮廓。

交代残余结构：含金石英脉中石英更大程度的交代黄铁矿和黄铜矿，黄铁矿和黄铜矿在大片的石英脉中呈不规则状或残余状。

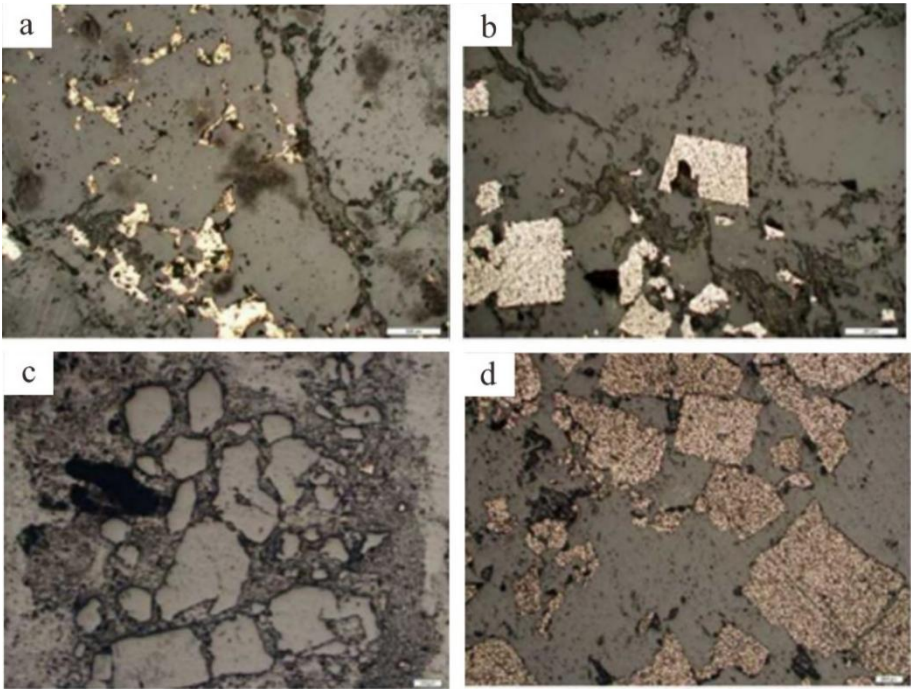


图 3-4 黑石山矿床黄铁的矿石结构图

a-交代残余结构; b-骸晶结构; c-他形填隙结构; d-半自形结构



### 3.6 成矿阶段

根据矿物组合特征，并结合野外观察，可将研究区含金石英脉中金的成矿期次划分为石英脉型热液期和表生期。对于石英脉型热液期又可细划分出三个阶段（图 3-5），即：①浸染状黄铁矿-石英脉阶段，该阶段硫化物含量较低，主要为细粒立方体黄铁矿及部分浸染状黄铁矿，局部可见褐铁矿化。研究区出露的石英脉主要是这一成矿时期的产物，且含金矿品位不高。②细脉-网脉状黄铁矿阶段，该阶段的石英脉含有一定量硫化物。颜色上新鲜石英脉为乳白色-灰褐色，硫化物主要为黄铁矿，呈沿石英脉裂隙充填的细脉网状，且矿石中见有明显的褐铁矿化。该阶段形成的矿石品位最高，最高可达近 1g/t，所以该阶段对成矿贡献最大。③方铅矿-黄铁矿阶段，该阶段的石英脉分布较局限，只有在个别矿脉上有零星黄铁矿。

从石英脉的空间分布上，含金石英脉均产在闪长岩体与地层的接触部位，而闪长岩类分异流体常为含  $\text{CO}_2$  的低盐度热液<sup>[35,36]</sup>，因此推测成矿流体来源于岩浆活动。研究区金成矿物质主要来源于富金花岗质岩浆，且岩浆上侵过程中活化萃取了北山群和白山组中初始富集的 Au 元素，与岩浆后期演化的含矿热液共同叠加成矿，赋存于有利的构造空间，并形成矿体。



图 3-5 含金石英脉中金的成矿期次划分（显示 Q1、Q2 期）

### 3.7 矿床成因探讨

通过地层及岩体含矿性和成矿物质来源分析，以及其成矿流体主要来源于岩浆活动，

该金矿床为一产出于造山带中的中温热液脉型金矿床，形成于华力西期。

对近矿蚀变围岩及不同地层单元岩石和岩体的 12 种微量元素进行 R 型聚类分析(图 3-6)，结果表明，近矿蚀变围岩与闪长岩体更为接近，揭示金来自岩浆<sup>[15]</sup>。

彭海练等<sup>[36]</sup>首次在内蒙古额济纳旗二龙包地区红石山南辉长岩体中获得高精度 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 同位素年龄值 ( $272.4\pm2.2$ ) Ma，代表了辉长岩成岩年龄，即中二叠世。

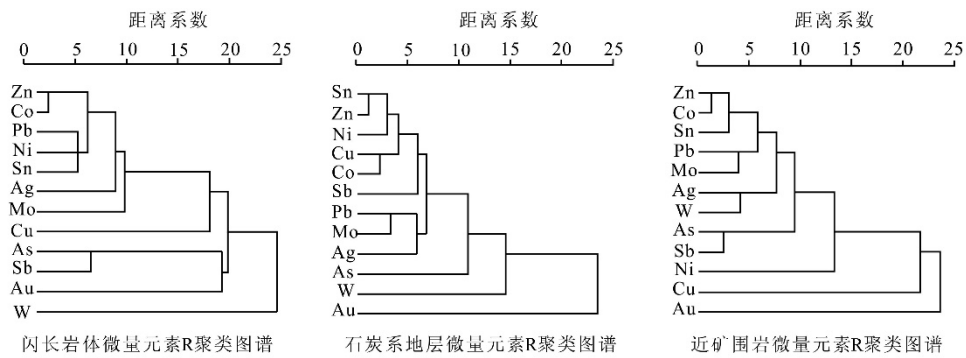


图 3-6 岩体、地层及近矿蚀变岩的微量元素进行 R 型聚类谱系图

本区主要矿化阶段石英中主要发育 CO<sub>2</sub> 包裹体及气液两相包裹体，气相的均一温度为 211℃~289℃，盐度为 4.51~5.23wt.%；液相的均一温度为 200℃~250℃之间，盐度为 2.1~5.1wt.%（图 3-7），揭示成矿流体为中温低盐度 Na--CO<sub>2</sub>--H<sub>2</sub>O 体系热液<sup>[15]</sup>。

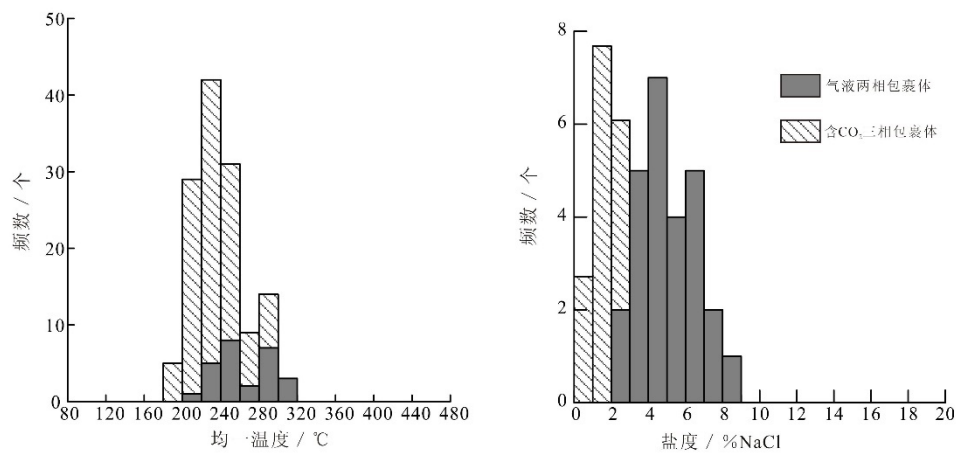


图 3-7 流体包裹体均一温度、盐度直方图

## 4 地球物理、地球化学和遥感信息

综合信息矿产预测的基本理论及在该基本理论指导下开展区域矿产预测所涉及的研究内容和研究方法。从实用性角度出发,重点讨论了在地质、物化探等信息有机关联及综合的基础上建立综合信息找矿模型的方法,包括概念性模型以及定性、定量模型<sup>[37-40]</sup>。

### 4.1 地球物理特征

#### 4.1.1 物性特征

岩(矿)石磁参数:收集前人资料,研究区各类岩(矿)石磁性特征见表 4-1。

表 4-1 岩(矿)石磁性参数统计表

| 岩石名称  | $K \times 10^{-6} 4\pi$ (SI) |      |        | $J_r \times 10^{-6}$ (A/m) |      |       | 备注 |
|-------|------------------------------|------|--------|----------------------------|------|-------|----|
|       | 极大值                          | 极小值  | 平均值    | 极大值                        | 极小值  | 平均值   |    |
| 磁铁矿   | 701000                       | 1000 | 122900 | 1407000                    | 1000 | 23800 |    |
| 辉长岩   | 10350                        | 0    | 1573   | 18830                      | 0    | 1109  |    |
| 闪长岩   | 6630                         | 150  | 2100   | 8490                       | 140  | 549   |    |
| 花岗闪长岩 | 990                          | 580  | 757    | 170                        | 130  | 149   |    |
| 二长花岗岩 | 3600                         | 0    | 96     | 2450                       | 0    | 37    |    |
| 黑云花岗岩 | 2220                         | 0    | 86     | 370                        | 0    | 42    |    |
| 石英闪长岩 | 0                            | 0    | 0      | 0                          | 0    | 0     |    |
| 安山岩   | 17500                        | 0    | 1103   | 7800                       | 0    | 694   |    |
| 英安岩   | 11710                        | 0    | 6      | 370                        | 0    | 4     |    |
| 大理岩   | 0                            | 0    | 0      | 0                          | 0    | 0     |    |
| 砂岩    | 0                            | 0    | 0      | 0                          | 0    | 0     |    |
| 硅质岩   | 90                           | 0    |        | 100                        | 0    |       |    |

从表中可以看出,工作区出露的各类岩性大致可分为强磁性、中等磁性、无磁性或弱磁性三类:(1)磁铁矿磁性最强,磁化率(K)在几千至几十万之间,平均值高达几十万。(2)侵入岩中的辉长岩、闪长岩,地层中的安山岩,磁性中等,磁化率(K)平均值在几千之间。(3)酸性侵入岩花岗闪长岩、二长花岗岩、黑云花岗岩均显示为弱磁性,磁化率(K)平均值为几十到几百。石英闪长岩及地层中英安岩、大理岩、砂岩、硅质岩基本无磁性。

#### 4.1.2 磁场特征

根据本区 1:5 万航磁  $\Delta T$  等值线平面图显示的磁场特征,研究区大致可划分为一个磁场区—红旗山北西向磁异常区。该磁异常区横贯整个研究区,大致在北纬  $41^{\circ} 57'$  以北,篷勃山-交叉沟一带。

磁场特征：该异常区总体上以负磁场为背景，其上分布有强度及面积均较大的正磁异常，磁场整体呈北西向展布。根据该区地质背景及岩石物性参数综合分析，负磁场对应北山岩群、咸水湖组、白山组、双堡塘组地层及部分花岗闪长岩出露区，为弱磁或无磁岩性的反映。石炭世花岗闪长岩、二长花岗岩具有一定的磁性，局部高值异常均与其相关。

航磁异常特征：根据该异常区内磁异常的空间分布特征，结合其所处的地质环境，对异常进行了圈定，共圈定 5 个磁异常（表 4-2）。

表 4-2 红石山地区 1:5 万航磁异常特征一览表

| 异常编号  | 异常位置           | 异常特征                                                                                                                                                      | 地质特征                                               | 推断及评价                                                                                                    |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HC-7  | 风雷山北约 5 km 处   | 异常总体呈北西向带状展布；以 $\Delta T=200\text{nT}$ 圈定异常，长轴呈北西向，长约 5.8 km，宽约 0.5~1.0 km；该异常规模不大，幅值一般，梯度变化不大， $\Delta T_{\text{max}}$ 小于 450nT；异常由多个椭圆状局部高值异常组成且呈串珠状分布。 | 主要出露石炭世花岗闪长岩、三叠世二长花岗岩，局部有石炭系下统白山组第一岩段安山岩、凝灰岩小面积出露。 | 异常区出露的两种岩体为弱磁性，反映为较平缓的正磁场；串珠状分布的局部高值异常显示了断裂构造的存在，沿断裂构造带上有隐伏的磁性地质体存在形成局部高值异常。                             |
| HC-9  | 红石门北约 3 km 处   | 异常总体呈北西向串珠状展布；以 $\Delta T=200\text{nT}$ 圈定三个局部异常，长轴断续长约 5.0 km，宽约 0.5~1.0 km；该异常规模不大，幅值一般，梯度变化不大， $\Delta T_{\text{max}}$ 小于 350nT。                       | 主要出露石炭世花岗闪长岩。                                      | 异常区出露的岩体为弱磁性，反映为较平缓的正磁异常；串珠状分布的局部高值异常显示了断裂构造的存在。                                                         |
| HC-11 | 红石门东约 6.5 km 处 | 异常呈北西向条带状展布；以 $\Delta T=200\text{nT}$ 圈定两个局部异常，长轴约 2.3 km，宽约 0.6 km；该异常规模不大，幅值一般，曲线平缓， $\Delta T_{\text{max}}$ 300 多 nT。                                  | 出露石炭世花岗闪长岩。                                        | 异常区出露花岗闪长岩体具有一定的磁性，反映为较平缓的正磁异常。                                                                          |
| HC-12 | 风雷山东南约 1.5 km  | 总体呈北西向不规则面状展布；以 $\Delta T=200\text{nT}$ 圈定局部异常，长轴约 5.2 km，宽约 1.5 km；异常规模较大，幅值中等， $\Delta T_{\text{max}}$ 约 700 多 nT。                                      | 主要出露二叠世花岗闪长岩、三叠世二长花岗岩。                             | 异常区出露的岩体具有弱磁性，较高的正磁背景场为该岩体的反映；地层与岩体、岩体与岩体接触带附近显示为密集的等值线梯度带及局部高值异常，推测接触带存在断裂构造，沿接触带分布的局部高值异常为隐伏的磁性地质体的反映。 |
| HC-13 | 风雷山南约 2.5 km   | 呈北西向条带状展布；以 $\Delta T=200\text{nT}$ 圈定局部异常，长轴约 2.7 km，宽约 0.7 km；异常规模不大，幅值不高， $\Delta T_{\text{max}}$ 约 250 多 nT。                                          | 主要出露第四系粘土，局部有二叠世花岗闪长岩。                             | 异常区大部分为覆盖，局部出露的岩体具有弱磁性，推测该异常由花岗闪长岩体引起。                                                                   |

4.2 地球化学特征

4.2.1 地球化学场特征

1、元素背景特征

根据 1：5 万土壤测量，研究区 13 种元素土壤测量分析可知，剔除 X+3S 的极值数据，求出各元素的算术平均值，作为研究区各元素的背景值（X）。利用反映元素含量变化特征的变异系数（Cv）、浓集系数（C4）来评价工作区主要成矿元素的分布及富集规律(表 4-3)。



表 4-3 元素分布、富集划分准则表

| C <sub>4</sub> | <0.5  | 0.5~0.8   | 0.8~1.2   | 1.2~1.5  | 1.5~2.0 | >2.0 |
|----------------|-------|-----------|-----------|----------|---------|------|
| 分布等级           | 贫乏    | 低背景       | 背景        | 高背景      | 富集      | 强富集  |
| C <sub>v</sub> | <0.25 | 0.25~0.45 | 0.45~0.75 | 0.75~1.0 | 1.0~1.5 | >1.5 |
| 均匀性            | 均匀    | 较均匀       | 不均匀       | 分异       | 强分异     | 极强分异 |

表 4-4 工作区地球化学特征值表

|                | Au   | Ag   | Cu    | Pb    | Zn    | Sn   | Co    | Ni    | W    | Mo   | As   | Sb   | Bi   |
|----------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| X              | 1.03 | 0.04 | 18.91 | 12.38 | 47.97 | 1.56 | 8.95  | 13.41 | 1.63 | 0.86 | 4.87 | 0.64 | 0.17 |
| S              | 0.51 | 0.02 | 14.21 | 3.86  | 20.47 | 0.63 | 6.73  | 9.91  | 0.62 | 0.41 | 4.55 | 0.62 | 0.10 |
| C <sub>v</sub> | 0.45 | 0.39 | 0.63  | 0.30  | 0.39  | 0.38 | 0.62  | 0.62  | 0.36 | 0.44 | 0.75 | 0.75 | 0.51 |
| X <sub>1</sub> | 1.67 | 0.05 | 12.53 | 15.46 | 35.68 | 2.19 | 10.24 | 19.33 | 1.08 | 0.78 | 7.13 | 0.76 | 0.21 |
| C <sub>4</sub> | 0.62 | 0.80 | 1.51  | 0.80  | 1.34  | 0.71 | 0.87  | 0.69  | 1.51 | 1.10 | 0.68 | 0.84 | 0.81 |

X: 研究区土壤测量元素背景值; S: 离差; C<sub>v</sub>: 变异系数(标准离差与元素背景值的比值); X<sub>1</sub>: 1:

20万路井幅平均含量; C<sub>4</sub>: 研究区元素背景值/1:20万路井幅平均含量; 单位:Au:×10<sup>-9</sup>, 其他元素:×10<sup>-6</sup>。

工作区地球化学特征见表 4-4, 从表中可以得到以下结论:

(1) 从各元素变异系数看, 工作区 Ag、Pb、Zn、W、Mo、Sn 分布较均匀, Au、Cu、Co、Ni、Bi 分布不均匀, As、Sb 分异性较高。(2) 从各元素浓集系数分析, Au、Sn、Ni、As 属低背景元素, Ag、Pb、Co、Mo、Sb、Bi 与背景相当, Cu、Zn、W 为较富集元素。

## 2、主要地质单元地球化学特征

为了系统的定量描述工作区主要成矿元素地球化学分布特征, 认识区内主要成矿元素的分布、分配、迁移和富集规律, 根据工作区地层、岩浆岩、构造等分布情况, 将工作区划分了 5 个地球化学单元(地层以组为单位, 岩浆岩以时代及岩石为单位), 并分别统计其地球化学特征参数(表 4-5、表 4-6)。

从表 4-5 中可以看出:

### (1) 二叠系下统双堡塘组

从各元素变异系数看, 该组地层中 Pb、Sn 分布较均匀, Zn、Cu、Co、As、Bi 分布不均匀, Ag、Ni 分异性较高, Au、W、Sb 为强分异, Mo 分异性极强。从各元素浓集系数分析, Cu、Pb 属低背景元素, Au、Zn、Sn、Co、Ni、Bi 与背景相当, Ag 为高背景, W、Mo、As、Sb 为较富集元素。

### (2) 石炭系下统白山组

从各元素变异系数看, 该组地层中 Sn 分布较均匀, Zn 分布不均匀, Co 分异性较高,

Bi、Sb、As、Ni 为强分异，Mo、W、Pb、Cu、Au、Ag 分异性极强。从各元素浓集系数分析，W 属低背景元素，Ni 与背景相当，Bi、Sb、Mo、Co、Zn 为高背景，As、Sn、Au 为较富集元素，Pb、Cu 为强富集元素。

表 4-5 主要地层单元岩石地球化学特征参数表

| 地层单元    | 特征参数 | 元素    |      |         |       |       |      |       |       |        |      |       |      |      |
|---------|------|-------|------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|------|------|
|         |      | Au    | Ag   | Cu      | Pb    | Zn    | Sn   | Co    | Ni    | W      | Mo   | As    | Sb   | Bi   |
| 双堡塘组    | 平均值  | 1.68  | 0.07 | 21.06   | 12.97 | 62.07 | 1.85 | 9.4   | 17.86 | 2.37   | 2.08 | 11.67 | 1.73 | 0.22 |
|         | 浓集系数 | 1.10  | 1.40 | 0.76    | 0.5   | 1.16  | 1.05 | 0.85  | 0.97  | 0.72   | 1.75 | 1.57  | 1.66 | 0.88 |
|         | 标准离差 | 2.02  | 0.06 | 13.47   | 3.67  | 27.64 | 0.77 | 5.7   | 17.02 | 3.33   | 4.46 | 7.36  | 2.58 | 0.13 |
|         | 变异系数 | 1.2   | 0.84 | 0.64    | 0.28  | 0.45  | 0.42 | 0.61  | 0.95  | 1.41   | 2.15 | 0.63  | 1.49 | 0.6  |
| 白山组     | 平均值  | 1.87  | 0.07 | 68.85   | 61.86 | 73.92 | 2.02 | 13.45 | 21.89 | 2.53   | 1.45 | 11.12 | 1.39 | 0.34 |
|         | 浓集系数 | 1.22  | 1.40 | 2.48    | 2.4   | 1.38  | 1.55 | 1.22  | 1.19  | 0.77   | 1.22 | 1.50  | 1.34 | 1.36 |
|         | 标准离差 | 4.51  | 0.32 | 1570.46 | 1323  | 51.9  | 0.88 | 11.58 | 32.31 | 9.99   | 2.84 | 11.49 | 1.94 | 1.72 |
|         | 变异系数 | 2.41  | 4.46 | 22.81   | 21.4  | 0.7   | 0.44 | 0.86  | 1.48  | 3.95   | 1.96 | 1.03  | 1.4  | 5.04 |
| 北山群第二岩组 | 平均值  | 1.97  | 0.05 | 33.34   | 15.74 | 73.03 | 2.6  | 15.75 | 34.73 | 2.6    | 1.09 | 15.09 | 1.73 | 0.33 |
|         | 浓集系数 | 1.29  | 1.00 | 1.20    | 0.61  | 1.37  | 1.48 | 1.43  | 1.89  | 0.79   | 0.92 | 2.03  | 1.66 | 1.32 |
|         | 标准离差 | 2.93  | 0.05 | 16.82   | 8.86  | 22.39 | 1.32 | 8.71  | 23.89 | 9.12   | 0.7  | 12.44 | 2.6  | 0.21 |
|         | 变异系数 | 1.39  | 1.05 | 0.5     | 0.56  | 0.31  | 0.51 | 0.55  | 0.69  | 3.5    | 0.46 | 0.82  | 1.51 | 0.64 |
| 北山群第一岩组 | 平均值  | 3.39  | 0.05 | 23.19   | 57.45 | 52.52 | 1.95 | 11.01 | 21.44 | 18.68  | 1.47 | 6.2   | 0.71 | 0.32 |
|         | 浓集系数 | 2.22  | 1.00 | 0.83    | 2.23  | 0.98  | 1.11 | 1.00  | 1.17  | 5.66   | 1.24 | 0.83  | 0.68 | 1.28 |
|         | 标准离差 | 38.32 | 0.11 | 20.06   | 942.5 | 39.03 | 1.06 | 7.95  | 20.37 | 738.97 | 2.46 | 7     | 1.17 | 1.13 |
|         | 变异系数 | 11.3  | 2.01 | 0.89    | 16.41 | 0.74  | 0.55 | 0.72  | 0.95  | 39.56  | 1.68 | 1.13  | 1.66 | 3.5  |

表 4-6 侵入岩地球化学特征参数一览表

| 地层<br>单元 |                 | 特征参数 | 元素   |      |        |       |       |      |       |       |      |      |      |       |      |
|----------|-----------------|------|------|------|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|
|          |                 |      | Au   | Ag   | Cu     | Pb    | Zn    | Sn   | Co    | Ni    | W    | Mo   | As   | Sb    | Bi   |
| 晚石<br>炭世 | 中粒二<br>长花岗<br>岩 | 平均值  | 1.07 | 0.04 | 17.2   | 14.66 | 38.66 | 1.5  | 6.09  | 9.35  | 1.32 | 0.82 | 4.43 | 0.85  | 0.2  |
|          |                 | 浓集系数 | 0.70 | 0.80 | 0.50   | 0.57  | 0.72  | 0.85 | 0.55  | 0.51  | 0.40 | 0.69 | 0.6  | 0.82  | 0.8  |
|          |                 | 标准离差 | 0.6  | 0.04 | 12.5   | 17.33 | 32.42 | 0.79 | 5.17  | 6.85  | 1.15 | 0.78 | 3.77 | 1.34  | 0.68 |
|          |                 | 变异系数 | 0.55 | 1.02 | 0.7    | 1.18  | 0.84  | 0.53 | 0.85  | 0.73  | 0.87 | 0.94 | 0.85 | 1.57  | 3.47 |
|          | 中粒花<br>岗闪长<br>岩 | 平均值  | 1.41 | 0.05 | 37.19  | 37.15 | 55.32 | 1.61 | 13.18 | 17.61 | 1.85 | 0.97 | 7.43 | 1.32  | 0.26 |
|          |                 | 浓集系数 | 0.92 | 1.00 | 1.34   | 1.44  | 1.03  | 0.91 | 1.2   | 0.96  | 0.56 | 0.82 | 1.0  | 1.27  | 1.04 |
|          |                 | 标准离差 | 1.79 | 0.16 | 357.15 | 1398  | 55.49 | 0.95 | 5.93  | 13.61 | 5.89 | 1.26 | 8.26 | 13.24 | 0.88 |
|          |                 | 变异系数 | 1.27 | 3.45 | 9.6    | 37.65 | 1.0   | 0.59 | 0.45  | 0.77  | 3.19 | 1.3  | 1.11 | 10.06 | 3.42 |
|          | 中粒石<br>英闪长<br>岩 | 平均值  | 1.28 | 0.06 | 25.37  | 13.49 | 53.08 | 1.61 | 12.39 | 18.19 | 1.94 | 1.01 | 8.59 | 1.5   | 0.17 |
|          |                 | 浓集系数 | 0.98 | 1.20 | 0.91   | 2.94  | 0.99  | 0.91 | 1.13  | 0.99  | 0.59 | 0.85 | 1.16 | 1.44  | 0.68 |
|          |                 | 标准离差 | 1.35 | 0.14 | 21.31  | 39.66 | 41.45 | 0.69 | 8.82  | 12.56 | 3.29 | 1.15 | 10.5 | 3.73  | 0.22 |
|          |                 | 变异系数 | 1.05 | 2.4  | 0.84   | 0.52  | 0.78  | 0.43 | 0.71  | 0.69  | 1.69 | 1.13 | 1.22 | 2.49  | 1.32 |

### (3) 古元古界北山群第二岩性组

从各元素变异系数看, 该组地层中 Cu、Pb、Sn、Co、Ni、Mo、Bi 分布不均匀, As 分异性较高, Au、Ag、Zn 为强分异, W、Sb 分异性极强。从各元素浓集系数分析, Pb、W 属低背景元素, Ag、Cu、Mo 与背景相当, Au、Zn、Sn、Co、Bi 为高背景, Ni 为富集元素, As、Sb 为强富集元素。

从表 4-6 中可以看出:

(1) 晚石炭世中粒二长花岗岩从各元素变异系数看, 该地质单元中 Au、Cu、Sn、Ni 分布不均匀, Zn、Co、W、Mo、As 分异性较高, Ag、Pb 为强分异, Sb、Bi 分异性极强。从各元素浓集系数分析, W 属较贫乏, Au、Ag、Cu、Pb、Zn、Co、Ni、Mo、As 属低背景元素, Sn、Sb、Bi 与背景相当。

### (2) 晚石炭世中粒花岗闪长岩

从各元素变异系数看, 该地质单元中 Co 分布较均匀, Sn 分布不均匀, Zn、Ni 分异性较高, Au、Mo、As 为强分异, Ag、Cu、Pb、W、Sb、Bi 分异性极强。从各元素浓集系数分析, W 属低背景元素, Au、Ag、Zn、Sn、Ni、Mo、As、Bi 与背景相当, Cu、Pb、Co、Sb 为高背景。

表 4-7 研究区土壤样品相关系数矩阵

|    | Au   | Ag   | Co   | Cu   | Mo   | Ni   | Pb   | Sn   | W    | Zn   | As   | Sb   | Bi   |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Au | 1.00 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.08 |
| Ag | 0.09 | 1.00 | 0.11 | 0.49 | 0.18 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.19 |
| Co | 0.03 | 0.11 | 1.00 | 0.15 | 0.06 | 0.67 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 0.17 | 0.03 | 0.04 |
| Cu | 0.01 | 0.49 | 0.15 | 1.00 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.07 |
| Mo | 0.15 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.07 | 0.20 |
| Ni | 0.03 | 0.04 | 0.67 | 0.03 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.02 | 0.03 |
| Pb | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | 0.00 | 0.55 | 0.03 | 0.77 | 0.09 |
| Sn | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.26 | 1.00 | 0.08 | 0.27 | 0.15 | 0.31 | 0.11 |
| W  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.14 |
| Zn | 0.08 | 0.19 | 0.43 | 0.03 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.57 | 0.08 |
| As | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 1.00 | 0.11 | 0.08 |
| Sb | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.77 | 0.31 | 0.00 | 0.57 | 0.11 | 1.00 | 0.01 |
| Bi | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 1.00 |

### (3) 晚石炭世中粒石英闪长岩

从各元素变异系数看，该地质单元中 Sn 分布较均匀，Pb、Co、Ni 分布不均匀，Cu、Zn 分异性较高，Au、Mo、As、Bi 为强分异，Ag、W、Sb 分异性极强。从各元素浓集系数分析，W、Bi 属低背景元素，Au、Ag、Cu、Zn、Sn、Co、Ni、Mo、As 与背景相当，Sb 为高背景，Pb 为强富集元素。

### 3、元素组合特征

对全区 13 种元素分析结果数据，进行 R 型聚类分析，其结果见表 4-7。

由 R 型聚类谱系图（图 4-1）上可见，相似水平 0.2 上分为四组，Ag、Cu、Mo、As、Bi 为一组，反应 Ag、Cu 矿化元素组合特点；Pb、Sb、Zn、Sn、Co、Ni 为一组，反应 Pb、Zn 矿化元素组合特点；W、Au 单独为一组。在相似水平 0.6 时 Pb、Sb、Zn 为一组，Co、Ni 为一组，显示其密切相关关系。

### 4、元素空间分布规律

据各元素地球化学图及对各地质单元内元素特征的统计，本区各元素分布分配具有以下特征：

#### (1) 贵金属元素

**Au:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下二叠统双堡塘组中，尤其是北山岩群第一岩组中金平均含量  $3.39 \times 10^{-9}$ ，浓集系数 2.22。在下石炭统白山组、晚石炭世中粒花岗闪长岩中，金元素呈背景场分布。在其它侵入岩体中金元素多呈低背景或低值分布。

**Ag:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、中奥陶统咸水湖组、下二叠统双堡塘组中。在中晚石炭世中粒花岗闪长岩、中粒二长花岗岩内，银元素大多呈背景场分布。

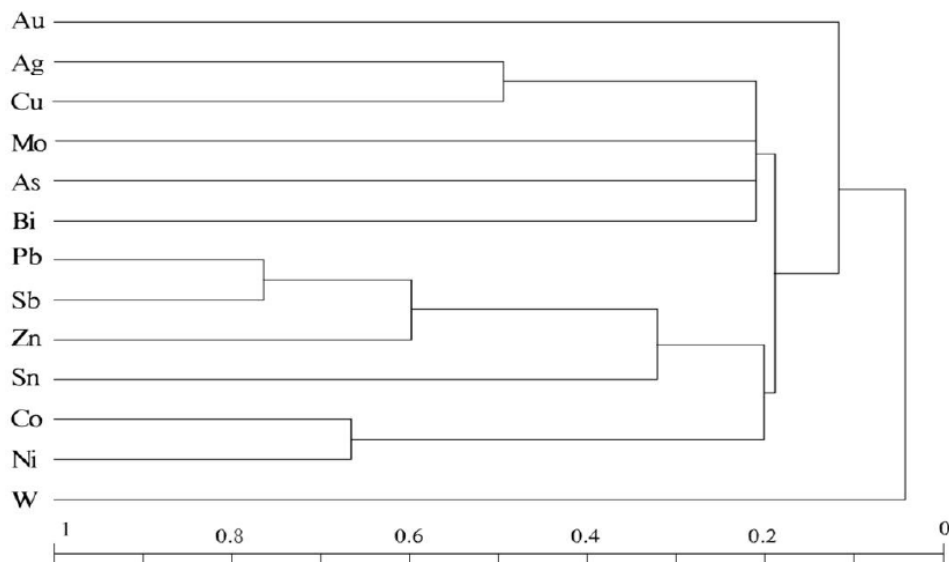


图 4-1 研究区土壤样品 R 型聚类分析谱系图

## (2) 亲铜元素

**Cu:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组、晚石炭世中粒花岗闪长岩、石英闪长岩中。晚石炭世中细粒二长花岗岩中，铜元素呈低背景或低值分布。

**Pb:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组、晚石炭世中粒花岗闪长岩中。晚石炭世中细粒二长花岗岩、中粒石英闪长岩、下二叠统双堡塘组中，铅元素大多呈背景场分布。

**Zn:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组、晚石炭世中粒花岗闪长岩、下二叠统双堡塘组中。在晚石炭世中粒石英闪长岩中锌元素大多呈背景场分布。晚石炭世中细粒二长花岗岩中，锌元素呈低背景或低值分布。

**As:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组、下二叠统双堡塘组地层中。晚石炭世中粒石英闪长岩、花岗闪长岩、中侏罗世细粒花岗岩、二长花岗岩中，砷元素呈背景场分布。在晚石炭世中细粒二长花岗岩中，砷元素呈低背景或低值分布。

**Sb:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第二岩组、下石炭统白山组、晚石炭世中粒石英闪长岩、花岗闪长岩、下二叠统双堡塘组中。在古元古界北山岩群第一岩组、晚石炭世中细粒二长花岗岩中，锑元素呈背景场分布。

(4) 钨钼组元素

**W:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组、晚石炭世中粒石英闪长岩、下二叠统双堡塘组中。晚石炭世中粒花岗闪长岩中，钨元素呈背景分布。在晚石炭世中细粒二长花岗岩中，钨元素呈低背景或低值分布。

**Sn:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组中。晚石炭世中粒石英闪长岩、下二叠统双堡塘组、中，锡元素呈背景场分布。晚石炭世中粒花岗闪长岩、中细粒二长花岗岩中，锡元素呈低背景或低值分布。

**Mo:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组、下石炭统白山组、中侏罗世细粒花岗岩、下二叠统双堡塘组中。古元古界北山岩群第二岩组、晚石炭世中粒石英闪长岩中，钼元素呈背景场分布。晚石炭世中粒花岗闪长岩、中细粒二长花岗岩中，钼元素呈低背景或低值分布。

**Bi:** 高值区及高背景区主要分布于古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组中。晚石炭世中粒花岗闪长岩、下二叠统双堡塘组中，铋元素呈背景场分布。晚石炭世中粒石英闪长岩、中细粒二长花岗岩中，中，铋元素呈低背景或低值分布。

(4) 铁组元素

**Ni:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第一岩组和第二岩组、下石炭统白山组中。晚石炭世中粒石英闪长岩、花岗闪长岩、下二叠统双堡塘组中，镍元素呈背景场分布。晚石炭世中粒二长花岗岩中，镍呈低背景或低值分布。

**Co:** 高值区及高背景区主要分布在古元古界北山岩群第二岩组、下石炭统白山组、晚石炭世中粒石英闪长岩、花岗闪长岩中。古元古界北山岩群第一岩组、下二叠统双堡塘组中，钴元素呈背景场分布。晚石炭世中粒二长花岗岩中，钴元素呈低背景或低值分布。

4.2.2 地球化学异常特征

1、化学异常圈定

采用数据多元统计方法，各元素地球化学参数计算采用逐步剔除“ $X \pm 3S$ ”的特高值或特低值后，取对数求取全区平均值（ $\bar{X}$ ）、背景值（ $X_b$ ）、标准差（ $S$ ），并依此统计异常下限值  $T$ （ $T = \bar{X} + KS$ ， $K=1\sim3$ ），区内 13 种元素异常下限值见表 4-8。

表 4-8 工作区单元素异常统计表

| 元素   | Au  | Ag   | Cu | Pb | Zn | Co | Sn | Ni | W | Mo | As | Sb | Bi  |
|------|-----|------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|-----|
| 异常下限 | 2.5 | 0.08 | 50 | 25 | 90 | 25 | 3  | 35 | 3 | 2  | 15 | 2  | 0.4 |

单位：Au $\times 10^{-9}$ ，其他 $\mu\text{g/g}$

将本区单元异常分为三个等级， $1 \sim <2$  倍异常下限值为一级异常， $\geq 2 \sim <4$  倍异常下限值为二级异常， $\geq 4 \sim \geq 8$  倍异常下限值为三级异常。对小于 4 倍异常下限值的单点异常，或者面积小于  $0.25 \text{ km}^2$  并且强度低、无浓度分带的异常不予编号。

综合异常在单元异常重叠区或集中区圈定，一般对三个以上单元异常叠合性较好地段，结合地质背景，圈定综合异常。以单元异常的边界为边界，综合异常圈定过程中虑去了一些强度低、规模小或相互套合较差的异常。

## 2、地球化学异常分类

### (1) 异常价值分类

综合异常的分类是根据异常特征及异常评序筛选结果，异常所处的地质环境、地质找矿意义和工作研究程度，按照《区域地球化学勘查规范（DZ/T0167-95）》中的化探异常分类原则将研究区异常分为 4 类：

甲类异常：为矿异常，分为两个亚类：

甲 1 类异常：据以发现了矿或扩大已知矿床规模者。

甲 2 类异常：仅反映已知矿床者。

乙类异常：推断的矿异常或解决其他地质问题有意义的异常，又可分为三个亚类：

乙 1 类异常：反映了已知矿化、矿体、矿床或对成矿有直接控制作用的地质体、地质构造，但从异常分析还可能有新的重要发现者。

乙 2 类异常：反映了可能含矿、控矿或对找矿有其他指示作用的地质体、地质构造，经进一步开展化探、物探工作推断可能找到矿的异常。

### (2) 地球化学分类

依据研究区各异常所处的地质环境、元素组合及引起的矿化蚀变信息等特征将异常分为以下几类：

①以 Au-(Ag)为主的异常，是本区主要的异常，其主要分布在地层与岩体的接触带附近，受断裂构造影响较明显，具有较高的找矿意义。

②以 Ni-Co-(Cu)为主的异常，主要分布在工作区北部及南部，大多与辉长岩关系紧密，是寻找镍矿的有利部位。

③以 Pb-Zn-Ag 为主的异常，主要受断裂构造控制，有一定的找矿意义。

④以 Mo-Ag 为主的异常，受地层影响较大。

⑤以 W-Mo 为主的异常，一般分布于岩体内部，可能与岩浆活动有关，找矿意义不明。

## 3、地球化学异常分布特征



元素异常在区内各地质单元均有分布，但从综合元素异常分布位置来看，仍有较明显的规律。断裂破碎带比较发育地区：区内构造较发育，各元素异常叠加在一起，空间分布受构造控制，形成不同形状、大小的综合异常。侵入岩与地层之间、不同期次侵入体之间的接触带：相当数量综合异常分布在接触带附近，这些综合异常的出现，多由接触带蚀变有关。富含特征元素的地质单元体内：一些地质体内富含特性元素，在一定条件下形成异常，如北山岩群多形成以 Au 为主的异常，双堡塘组形成以 Ag-Mo 为主的异常，辉长岩形成以 Ni 为主的异常等。

## 4.3 遥感地质特征

### 4.3.1 线性（断裂）构造的解译

线性构造是指遥感图像上那些与地质作用有关或受地质构造控制的线性影像。大量研究表明，多数遥感影像线性体是断裂构造在地表自然景观上的反映，是构造应力作用下岩石变形带、软弱带或应力集中带<sup>[41-43]</sup>。工作区线性构造解译效果较好，主要发育有北西向和北东向、近东西向和近南北向四组，它们构成了本区的基本构造格架(图 4-2)。线性构造具平直或微弯的直线状形态，这种形态特征多半是通过地形地貌、色调色彩、影纹图案、植被及水系的线性变化显示出来<sup>[44]</sup>。本区线性构造解译标志有：（1）色调色彩异常，即在正常背景下出现线状色调色彩异常。（2）地貌标志，即大型地貌单元的分界线，平直的山脊、沟谷，山前直线状延伸的沟谷、陡崖，呈线状分布的负地形等。（3）水系标志，即直线或折线状河谷段、多条水系的拐点汇流点呈直线状排列等。（4）综合景观标志，指规模较大的线性构造其两侧地形、水系、纹影、色调色彩及植被发育等都会表现出较大异常。

工作区可划分出 4 条规模较大的北西向主干线性构造或断裂构造，北西向线性构造规模较大，是区内最主要构造，并且整体上控制了工作区地层及岩体的展布。这些规模较大北西向线性构造两端或一端皆延伸至区外，虽然由于后期北西向线性构造的截切或新生代地层覆盖等因素使一些大的线性构造（带）在遥感影像上的连续性受到破坏，但可从影像综合景观上使沿一定方向断续延伸线性构造连续起来，形成一个较大规模的线性构造（带），其他方向的线性构造或断裂构造也具类似特征。总体上看，区内北西向线性构造发育，并且一些规模较大的北西向线性构造（带）的展布具近等间距特征。此外，在这些主干北西向线性构造（带）附近发育一系列次级北东向线性构造，其特点是沿较大规模的北西向线性构造两侧产出，但延伸较短、规模较小；工作区内发育规模较大的北东向线性



构造（带）有 5 条，北东向线性构造延伸较好，但多在岩体边部等部位被后期活动的其它方向断裂所截断。区内除这些较大规模线性构造或断裂构造外，在地层及岩体中也发育有较多的同方向次级构造。近东西向线性构造发育程度较差，一般延伸较短，多被北东、北西向线性构造所限制，但也可见其切断北东、北西向线性构造，显示多期活动特点。一般长在 1.5-5km。近南北向线性构造发育程度也较差，规模较小，只在局部地段发育，一般延长 1-2km。

由此可见，工作区发育四组线性构造或断裂构造，其中北西向和北东向线性构造发育较好，规模较大，尤其北西向线性构造更为发育；区内近东西和南北向线性构造发育较差，规模较小。从全区发育的构造切割关系看，东西向构造形成最早，北东和北西向次之，南北向最晚，但也有较早期构造多期活动现象。

#### 4.3.2 环形构造的解译

本次解译的环形构造是指与地质作用，尤其是构造作用有密切关系的环形影像，如环状断裂、岩体侵位等形成的环形构造。解译标志主要依据遥感影像的色调、影纹、水系及地形地貌等标志。通过遥感地质解译，在工作区圈出了多个环形构造（图 4-2）。总体看这些环形构造规模均不大，主要呈圆形或近圆形，其中最大直径约 5km，最小直径不足 300m，大多直径为 0.8-2.0km。少数组合型环形构造具环套环、环切环、环交环特征。这些环形构造主要发育在区内的古生代地层及不同时期的侵入岩中，只有少数发育在新生代第三系地层中。发育在区内的古生代地层的环形构造，如工作区东北部石炭系，明显受北西向较大规模断裂构造控制，并主要产于多组构造交汇部位，显示呈北西向成串展布特征。发育在其他地段地层中的环形构造也具类似特点，主要产在多组线性构造交汇部位或附近。这些环形构造的形成机制可能为不同方向的多组断裂切割作用和深部岩浆侵入作用造成；发育在侵入岩体中的环形构造，也与线性构造关系密切，反映环状断裂及多期岩浆侵入作用形成；产在新生代地层中的环形构造，反映深部可能有隐伏侵入体存在。由此可见，工作区环形构造较发育，其成因多与区域上构造岩浆活动有较密切联系，因此，要注意研究不同岩性、不同地段环形构造的发育特点和形成机制，为该区的基础地质工作及找矿服务。

#### 4.3.3 遥感异常

##### 1、蚀变（矿化）信息的提取处理方法

通过对该区多光谱 ETM 数据进行比值增强、主成分分析等多种方法相结合，提取蚀变（矿化）信息效果较好。提取的蚀变（矿化）异常分为两种：与羟基矿物有关的羟基蚀

变异常（高岭土化、绿泥石化、蒙脱石化、碳酸岩化等）；与三价铁有关的铁染蚀变异常（褐铁矿化、赤铁矿化等）。

对与羟基矿物有关的羟基蚀变异常的提取，根据对工作区遥感数据多种处理方法的对比研究，采用了 TM7（R）、TM5/7 和 TM4/3 做主成分分析的第二主分量（G）和 TM1、4、5、7 四个波段的第四主分量（B）进行彩色合成，对合成图像再经空间滤波及非监督分类后，压抑掉与蚀变无关的信息，从而形成了一些晕圈状及不规则状的天蓝色的彩色蚀变异常区，再将该彩色蚀变异常叠加在处理后的遥感图像上，便可清楚显示出羟基蚀变异常分布的范围和位置。对与三价铁有关的铁染蚀变异常的提取，采用了 TM1（R）、TM5/7 和 TM4/3 做主成分分析的第二主分量（G）和 TM1、3、4、5 四个波段的第四主分量（B）进行彩色合成的方法，经空间滤波及非监督分类后，压抑掉与蚀变无关的信息，从而形成了一些一级呈紫色、二级呈绿色、三级呈黄色的彩色晕圈，叠加到相应的遥感图像上，使区内与三价铁有关的铁染蚀变异常的位置和色彩都很明显。

## 2、蚀变（矿化）异常的分布特征

工作区羟基蚀变异常主要分布在四个区段。一是分布在区东北部，呈一北西西向断续线状展布，分布在石炭系与二叠系地层断裂接触部及附近，脉岩较广泛发育，并南侧石炭系地层中有中、酸性岩株和岩体侵入，反映该异常对工作区的多金属找矿有较好的指示作用；二是分布在工作区的东部，即分布在区南东边缘一带，异常呈面状展布，与新生代地层吻合，指示找矿意义不大；三是分布在工作区中部一带，较大面积呈散状展布，受北西向和北东向构造带控制，其产于新生代地层中的少部分对找矿指示意义不大，而较大面积产在石炭系地层与花岗岩、花岗闪长岩及二长花岗岩侵入体接触部位及附近地段的异常对地质找矿有重要指示意义；四是分布在工作区西南部一带，异常主要沿第四系沟谷呈北东东向及近东西向展布，反映异常与构造有关，对找矿有一定参考价值。

工作区铁染蚀变异常主要分布在区北部、东南部和南西部。北部异常区分布在工作区北部中段，异常受北西向断裂带和北东向断裂控制，产于地层及花岗岩体中或它们的接触带上，异常区内中、酸性脉岩十分发育，因此该范围的异常对地质找矿有较好的指示作用；东南部异常区分布范围较大，异常主要受北西向和近东西向构造控制。部分异常产在第四系中，找矿意义不大，大部分异常分布在地层中及其与花岗岩、花岗闪长岩体和岩株的接触部位，这些异常对该区段的多金属找矿有一定的指示意义；发育在工作区西南部的铁染蚀变异常又可划分三个区段，即北段、中段和南段。北段的异常主要受一发育第四系的北西向构造控制，其东部段异常分布在第四系中，找矿意义不大。西部段异常分布在地层与

花岗岩、酸性脉岩接触部位等，有一定的找矿意义；中段异常发育在区南东部的中部东缘，异常主体发育在地层及其内部的花岗岩株中，呈一向西收缩的三角形展布，异常发育较好，对地质找矿有较好指示作用；南段异常分布在工作区的最南部，呈北西西向展布，由上下两个异常带构成，两个异常带的东部异常产在花岗岩体中及其与地层接触部位，对找矿有较好指示作用。西部的一些异常主要产于第四系中，找矿意义不大。

### 4.3.4 遥感成矿预测概念模型

根据区域成矿地质条件及工作区地质特征，结合遥感解译的线性构造、环形构造及蚀变（矿化）信息等因素，遥感找矿的概念模型为：（1）成矿地质条件好，地层与不同时期侵入岩的接触部位或附近地段，地层中脉岩或岩株发育地段等；（2）线性构造发育，两组或以上较大规模线性构造交汇部位或附近地段；较大规模线性构造与次级构造或多组次级线性构造交汇部位及其附近地段；（3）环形构造发育，在地层及侵入岩出露区有成因上与构造岩浆活动有关的单个或复式环形构造发育地段；（4）有利用遥感数据提取的蚀变（矿化）异常的分布。成矿预研究区的成矿地质条件及遥感信息特征见表 4-9。

表 4-9 工作区遥感信息成矿预研究区一览表

| 编号 | 地质条件                                                 | 遥感信息                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 中部为较大面积晚石炭世花岗闪长岩，北西部为石英闪长岩；南部发育古元古界地层；区内中性及中酸性脉岩较广泛。 | 有两条规模较大的北西向和一条北东向主干线性构造，并有北西向、北东向和东西向次级线性构造；在岩体内及与地层接触部有 5 个环形构造；在花岗岩及与地层接触部位、岩体内以及脉岩遍布等有多处铁染异常分布。 |
| 2  | 位于古元古界系与二叠系地层接触带附近，区内中酸性脉岩较发育。                       | 区内有一北西向主干线性构造通过，南部有一条北北西向和一条北东向次级线性构造；有三个规模较小的环形构造呈北西向雁列式排列；北部二叠系地层中发育羟基蚀变异常，南部古元古界地层中有铁染异常分布。     |
| 5  | 主体位于古元古界地层中，东部与晚石炭世花岗闪长岩体接触，南部外侧为大面积出露的晚石炭世石英闪长岩。    | 该区有 2 条北西向主干线性构造从中部及南部通过，东南部有一规模较大的北东向线性构造通过；区内发育 3 个沿北西向构造展布、规模较小的环形构造；区西部及东南部地层中有星散状铁染异常分布。      |
| 8  | 北部和南部主要发育石炭系及古元古界地层，中部较大面积出露晚石炭世花岗闪长岩，有闪长玢岩脉发育。      | 区内有较大规模的北西向和近东西向线性构造发育，并有近南北向和北东向次级线性构造；在中部花岗岩中有两个近南北向环形构造，闪长玢岩脉发育在南部的环形构造中；区内无蚀变异常。               |



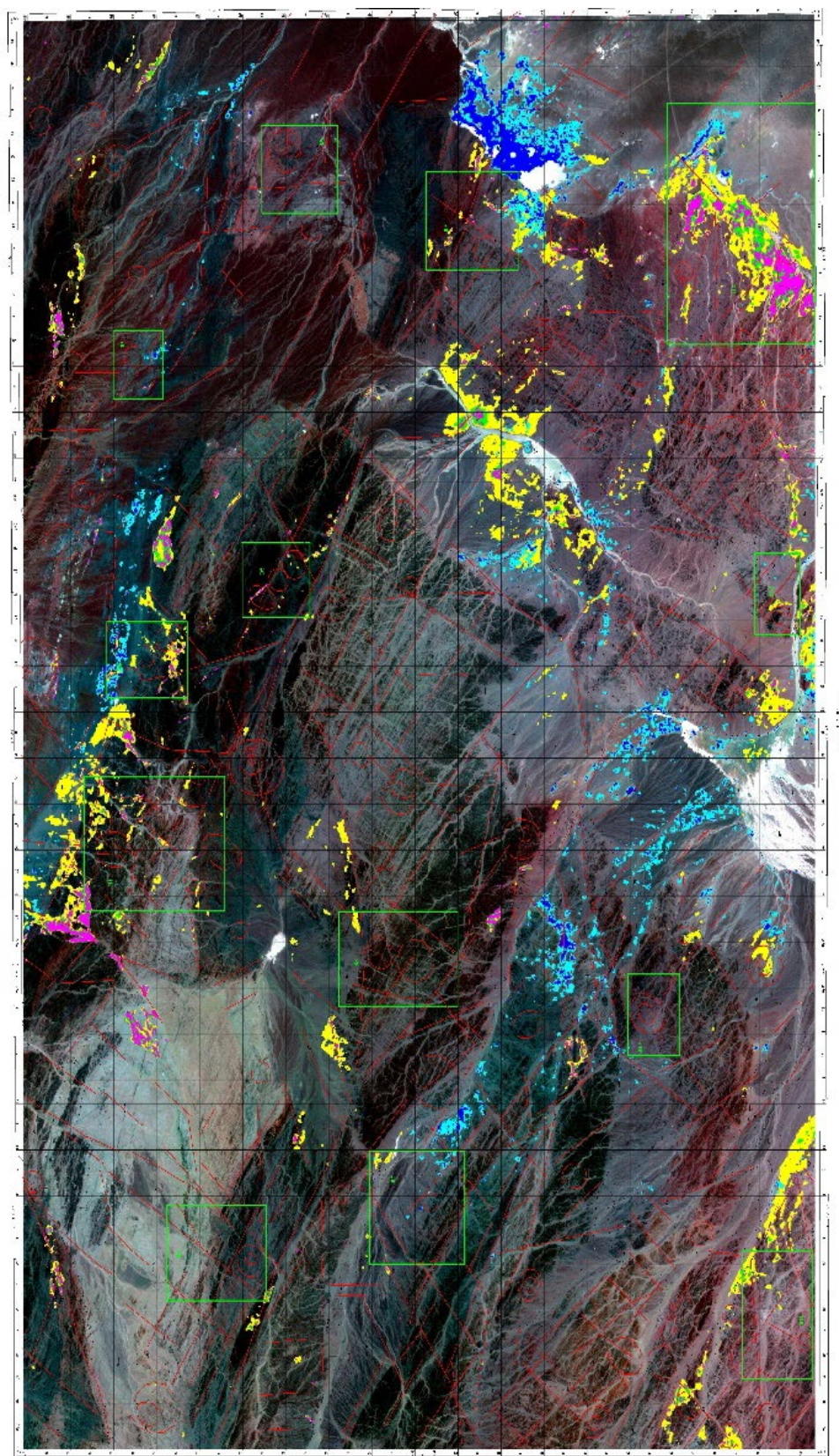


图 4-2 黑石山地区遥感解译图

## 5 成矿规律与找矿预测

### 5.1 控矿因素分析

北山地区在二叠纪是一种伸展拉伸的构造背景，下地壳或上地幔物质熔融上升形成熔浆，沿区域主构造带侵入，形成了构造-岩浆活动带。

#### 5.1.1 地层与成矿关系

研究区出露地层对研究区矿产分布有较直接控制的有：北山群第一岩组、第二岩组、白山组地层。

古元古界北山群是研究区出露的最古老地层，构成本区前寒武纪变质基底，受断裂构造切割及后期岩浆侵入侵蚀影响强烈，多呈断块状或大小不等的残留体产出，强烈变形，并伴随低角闪岩相—绿片岩相的区域变质作用改造。

北山群第一岩组：主要分布于研究区北部盐碱洼-红石门及南部旱山-锥西口一带，底部为灰白色黑云二长变粒岩、二云斜长变粒岩，夹硅化褐铁矿化条带状大理岩和条带状混合岩及变质砂岩；顶部为绢云母斜长片麻岩、黑云斜长片麻岩，夹薄层状变质砂岩、硅化大理岩和条带状混合岩。该组富集 Mo、Bi、Au、Pb、W 等元素，是研究区金银铁矿产的重要聚集地质单元。

北山群第二岩组：主要分布于研究区北部的蓬勃山-红旗山一带及南部的望京山南部一带，底部为绢云石英片岩，顶部为黑云石英片岩夹薄层状硅质板岩、薄层状变质砂岩。Au、Zn、Sn、Co、Bi、Ni、As、Sb 等元素较富集，在研究区发现较多的金多金属矿产，为重要的控矿层位。

下石炭统白山组：主要出露于北部红旗山-蓬勃山一带及研究区中部的风雷山和盐碱洼一带，南部旱山地区零星出露，为一套中酸性火山岩建造。岩性以黑色安山岩、英安岩、安山质凝灰岩为主，上部为灰白色流纹岩、流纹质凝灰岩。As、Sn、Au、Pb、Cu 等元素富集，出露其中的矿产有金、铜、钨、铅锌等，是研究区重要的赋矿层位。

#### 5.1.2 侵入岩与成矿关系

研究区内古生代岩浆活动强烈，侵入岩分布广泛，其中晚石炭世侵入岩对成矿有明显的控制作用。晚石炭世花岗闪长岩中 Au、Ag、Pb、Zn、Cu 等元素富集特征明显，岩体内发现有金银、萤石矿化点。另外，在该时代侵入岩体的外接触带，特别是与古元古界北山群和咸水湖组地层接触带附近，分布有矽卡岩带，说明该时代的岩浆侵入对早期形成的矿源层中矿质活化和富集提供了热源和动力。区域上矿床产于岩体内部的矿床有 9 个，产于

岩体内、外接触带附近的矿床有 7 个，距离岩体不超过 2km 的矿床有 7 个。可见，岩体对矿床具有重要的控制作用<sup>[45]</sup>。区内岩浆岩与矿化关系紧密，为成矿提供了热能和矿源。

### 5.1.3 构造与成矿关系

区内断裂构造发育，显示多期次、多阶段活动的特征，主要发育近东西向、北西、北东向、近南北向四组。其中近东西向和北西向断层属区域断裂，广泛分布于研究区，形成多为逆断层。北东向、近南北向断裂为次级断裂，多为正断层，其受区域性断裂控制明显，多分布于区域性断裂两侧，并对区域性断裂有一定的破坏作用。断裂为成矿物质的迁移、富集、沉淀提供了良好的通道和容矿空间。区内矿产的分布于近东西向、北西西向断裂带内或附近，构造控制作用明显。

综上所述，区内成矿受地层、构造、岩浆岩三重条件联合控制，古元古界北山群、下石炭统白山组为具有明显的成矿元素富集特征，晚古生代岩浆活动为成矿提供了足够的动力和热力支持，构造活动为含矿溶液的运移及矿质富集沉淀提供了通道和容矿空间。

## 5.2 成矿时间规律

通过研究区内矿点产出的地质背景，主要可分为古元古代金属元素沉积期、华力西期第一成矿期、燕山期第二成矿期 3 个阶段。各成矿期形成矿种、矿床规模、成因类型、矿化强度与该时期所处大地构造环境、构造岩浆活动及区域性动热变质事件密切相关。

古元古代金属元素沉积期，形成了研究区古元古界北山群滨浅海相火山-沉积建造，成矿元素初步沉淀于该地层中，局部富含铁，可形成沉积变质型铁矿。

华力西成矿期：研究区经历了洋壳聚敛-闭合阶段，早石炭世岩浆岩深成侵位，浅表层火山活动，形成白山组富含赋含成矿物质的火山岩。晚石炭世-早二叠世中酸性岩浆上升，热液沿构造通道和裂隙运移，萃取系北山群及白山组地层中的成矿物质，在有利的构造空间沉淀成矿，形成区内中-中高温热液型贵金属及铜铅锌多金属矿产，主要集中在研究区北部的红旗山-蓬勃山、交叉沟一带北山群、白山组地层发育区。华力西成矿期是本区主要的成矿期次。

燕山成矿期：在研究区南部中侏罗世-早白垩世岩浆岩较发育，多沿早期形成的构造带活动，可对构造带周边的元素再次活化、富集，使得各元素异常沿构造展布的特点明显，形成第二期次成矿阶段。

## 5.3 找矿预测及评价

综合信息找矿预测是应用数学地质方法，将各种与矿产有关的地质要素、物探、化探

和重砂异常等找矿信息加以综合解译而进行的矿产预测工作<sup>[46-51]</sup>。

勘查区找矿预测理论与方法将成矿作用内因(元素的地球化学异常)和外因(地质作用类型)相结合,构建以成矿地质体、成矿构造与成矿结构面和成矿作用特征标志为主要内容的找矿预测地质模型,通过大比例尺构造蚀变填图、物化探测量和专题研究等综合方法,预测推断矿体赋存位置,最后通过工程施工,发现并查明工业矿体(矿床)<sup>[20]</sup>。

从本地区的成矿条件分析,有利的成矿条件包括:地层条件、构造条件、岩浆岩条件、异常特征、矿化蚀变、寻找矿床类型,把这些条件归类为构造条件(A)、岩浆条件(B)和矿体条件(C)三类。

综合地质、地球物理、地球化学和遥感找矿标志,建立了黑石山地区金矿床综合信息成矿模型。选取找矿要素,进行找矿预测。找矿要素包括:区域性近东西向及北西向断裂成矿构造(a1),有利地层(a2),遥感图上多组构造交汇(a3),遥感图上环形构造(a4)控矿;晚古生代岩浆活动形成的花岗闪长岩岩体(b1)是成矿地质体,地球物理重力可以推测岩体的范围(b2),遥感影像圈定的岩体范围(b3),岩体内、外接触带的成矿结构面(b4);矿体分布于遥感识别的蚀变带附近(c1),野外露头蚀变带(c2),Au、Ag、Cu、Pb(Zn)、W等元素综合异常(c3),北西向Au元素地球化学异常带(c4)。最初考虑用层次分析法(AHP),其可结合定量分析与定性分析,将与靶区有关的因素分解成目标层、准则层、方案层,在此基础上进行主观经验与客观经验的量化,对评价单元进行打分判断比较。但该方法至少需要选取10-20个变量,本次研究由于工作区面积大,统计的变量不足10个,达不到AHP法的精度,只用了要求变量少的马斯洛层次分析方法。

闻名的马斯洛需要层次理论是需求分析的有用工具<sup>[52]</sup>。在这个理论中,马斯洛将人的需要划分为五个层级,从下到上,一层叠一层,呈现金字塔形,塔下面的需要容易满足,越往上越难满足。当下面的层次满足后,人们就会追求上面层次的满足。第一层次也是人们最基本的需要,目的是为了维持人的生命活动;第二层次是安全需要;第三层次是社会需要;第四层次是尊重需要;第五层次是自我实现需要,也是追求的最高需要。在高级需要出现之前,必须先满足低级的需要,只有在低级需要得到满足或部分得到满足以后,高级需要才有可能出现。

马斯洛夫的层次理论在地矿系统也曾得到应用<sup>[53,54]</sup>。

利用马斯洛夫的层次理论将构造找矿需要A(a1、a2、a3、a4)、岩体找矿需要B(b1、b2、b3、b4)、矿体找矿需要C(c1、c2、c3、c4)集合构成综合信息找矿模型 $M=F(A,B,C)$ 。通过该法判断,以下3个远景区具有较大成矿潜力(图5-1)。



### 5.3.1 蓬勃山金矿远景区评价

#### (1) 地质特征

位于蓬勃山北(图5-1)总面积 $6.13\text{km}^2$ 。地理坐标为东经 $99^\circ15'33''\sim99^\circ18'55''$ , 北纬 $42^\circ01'00''\sim42^\circ01'58''$ 。该重点检查区完成工作量: 1:1万地质草测 $6.13\text{km}^2$ , 1:1万土壤测量 $6.13\text{km}^2$ , 槽探 $802.9\text{m}^3$ 。

地层从老到新依次为: 古元古界北山岩群第二岩组( $\text{Pt}_1B^2$ )、石炭系下统白山组第一段( $\text{C}_1b^1$ )以及第四系全新统松散堆积物(Q4)。古元古界北山岩群第二岩组( $\text{Pt}_1B^2$ ): 分布于本区南部, 岩性主要为二云斜长片麻岩。石炭系下统白山组第一段( $\text{C}_1b^1$ ): 分布于中部, 岩性主要是安山质凝灰岩、英安岩。于下覆的北山岩群呈不整合接触。全新统(Q4): 分布于沟谷及山坡坡地, 主要为冲积、坡积、冲洪积的砂砾石、粘土。晚石炭世花岗闪长岩呈岩基出露于工区北部及南部, 中部有二长花岗岩呈岩株状侵入<sup>[57]</sup>。

脉岩较发育, 主要是石英脉及细粒花岗岩脉。

区内主要发育北东东向断裂构造, 次为北东向断层。中部出露的北东东断裂为区域性逆断层, 受其控制区内发育有一系列北东东向次级断裂及裂隙带, 沿次级断裂及裂隙大多充填有石英脉及细粒花岗岩脉, 区内矿化带大多受该组次级构造控制。北东向断层出露于工区中部, 被北东东向断层错动。

#### (2) 地球化学特征

本区在1:5万土壤测量该综合异常内, 由As-Sb-Co-Cu-Bi-Sn-Au-Ag-Ni-W-Mo-Zn-Pb 13种元素组成, 异常元素呈串珠状链接套合而成, 本次选取经概略检查异常重现较好的东南段进行重点检查工作。

本区进行了1:10000土壤测量, 圈定出的综合异常大多位于岩体与地层的接触带附近。蓬勃山西山异常(图5-2)中Au有较高的浓集中心, 发现有K1矿化带。

#### (3) 矿化特征

重点工作区内共发现2处金矿点。

##### ①砂平滩东南金矿点(14)

位于工区北部, 发现2条金矿(化)带。K1矿化带位于安山质凝灰岩和花岗闪长岩接触带附近, 受一条北西西向断裂带控制, 总体产状 $170^\circ\angle60^\circ$ , 蚀变主要为褐铁矿化、硅化, 局部孔雀石化。矿化带地表出露长约400m, 宽1.5~5.0m, 由TC40-5、TC40-6、TC40-7、TC40-11揭露, 含Au $(0.11\sim1.94)\times10^{-6}$ 。



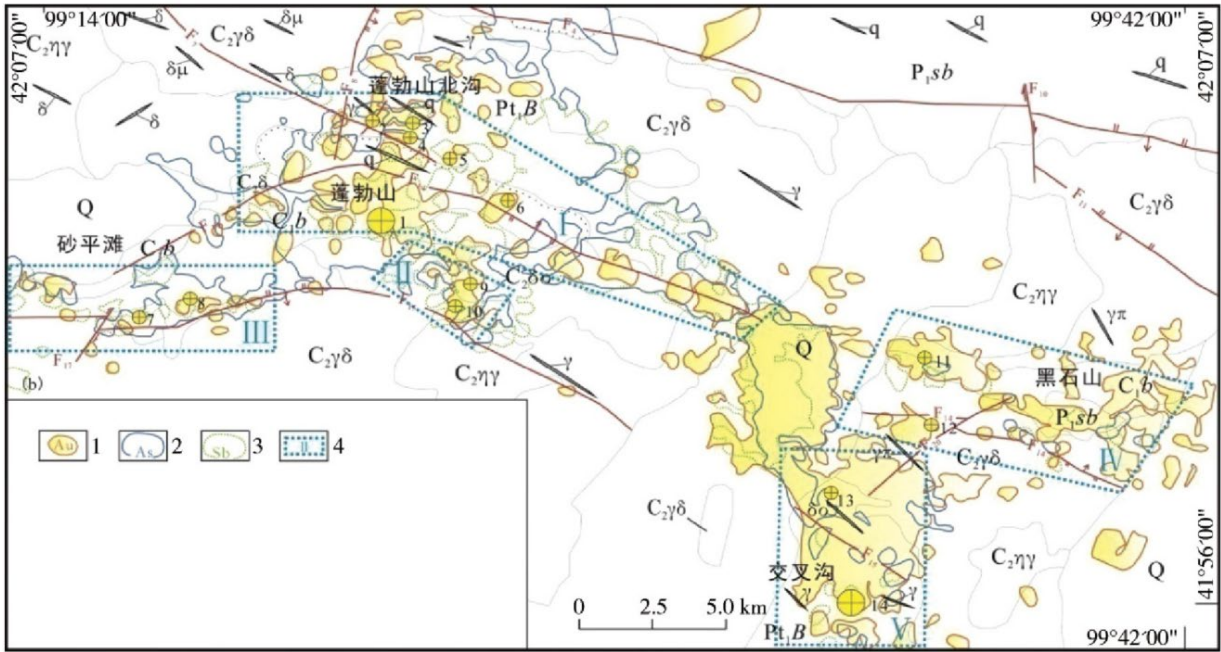


图5-1 蓬勃山北金矿找矿预测区地质图

1-Au异常；2-As异常；3-Sb异常；4-异常编号

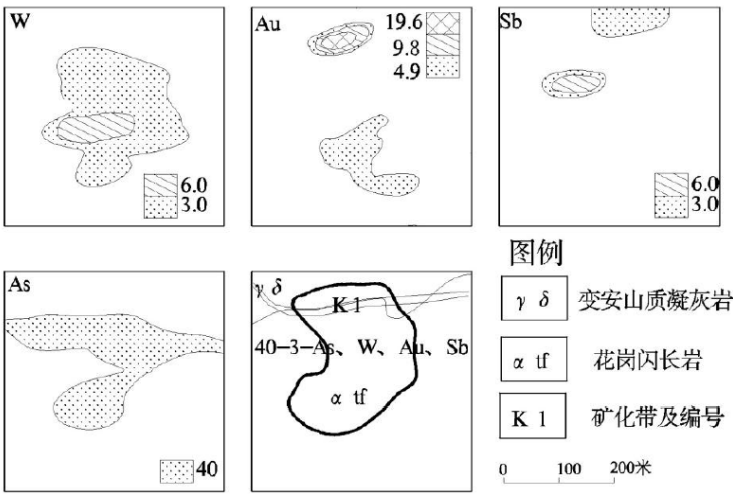


图5-2 蓬勃山金矿异常剖析图

K2矿化带位于K1东约500m处，为一条褐铁矿化、硅化碎裂安山质凝灰岩蚀变带，受产状 $61^{\circ}\angle 29^{\circ}$ 的断裂控制，矿化带地表出露长约10m，宽0.3m，由TC40-14揭露，含 $Au0.37\times 10^{-6}$ 。

②砂平滩南金矿点（13）

位于工区西南部，发现3条金矿（化）带。K5矿化带位于二云斜长片麻岩和花岗闪长岩接触带附近，为一条硅化、褐铁矿化，局部孔雀石化、黄铜矿化的蚀变带，其总体产状 $175^{\circ}\angle 70^{\circ}$ ，地表出露长约700m，宽10~50m。由TC40-1、TC40-2揭露，矿化带内含数条金

矿化体,宽0.3~10m, 含Au $0.10\sim 25.8\times 10^{-6}$ , 局部含Cu0.38%。

K3矿化带位于K5北约500m, 为一条褐铁矿化碎裂花岗闪长岩带, 产状 $350^{\circ}\angle 57^{\circ}$ , 地表出露长约20m, 宽约1.5m。由TC40-9揭露, 分成2条矿化体, 各宽约0.3m, 含Au $(0.17\sim 0.21)\times 10^{-6}$ 。

K4矿化带位于K5东北约400m, 为一系列褐铁矿、硅化蚀变凝灰岩裂隙带, 产状 $245^{\circ}\angle 75^{\circ}$ , 地表断续出露长约5m, 宽约0.2~1.5m。由TC40-17揭露2条矿化体, 各宽约1.0m, 含Au $(0.11\sim 0.12)\times 10^{-6}$ 。

综上, 可见该预测区找矿需求要素满足: 北东东向断裂构造(a1), 有利地层(a2), 花岗闪长岩岩体(b1), 岩脉发育(b2), 内发现金矿点(c1), 蚀变带(c2), 北西西向异常带(c4)。故 $M_1=F(a1, a2, b1, b2, c1, c2)$ 。

### 5.3.2 黑石山金多金属成矿远景区评价

位于黑石山南部, 呈北西西-北东东-北西西方向延伸的缓“S”型带状展布, 东西长约43km, 南北平均宽约4km, 面积约172km<sup>2</sup>。

出露地层主要是古元古界北山岩群第一、二岩组, 岩性以黑云斜长片岩、绢云石英片岩, 变粒岩、片麻岩为主, 南部出露有下石炭统白山组第一段, 岩性主要是安山岩、安山质凝灰岩。这两套地层均为工作区富集各类元素的地质单元。地层整体走向北西西向, 与区域构造一致, 整体被岩浆岩包裹。南北两侧均侵入晚石炭世岩浆岩, 其中西北部侵入中粗粒二长花岗岩, 东南部侵入中粒石英闪长岩, 其余部分为中粒花岗闪长岩。远景区中部主要发育北西西向断层F<sub>12</sub>、F<sub>15</sub>、F<sub>17</sub>及北北东-北北西向断层F<sub>14</sub>, 它们总体控制了远景区内地层与岩体的分布形态。另有数条北东向断层, 一般切断北西西向断层。

远景区分布有AP22乙2、AP21乙1、AP40乙1、AP33乙1、AP27乙2综合异常, 这些异常呈北西西-东西向展布, 异常元素组合齐全, 以Au、Cu、Ag、W、Sn为主成矿元素。异常明显受地层、构造、岩浆岩的三重控制。远景区总体位于航磁负异常区, 其南北均为正异常。

远景区内有B5、B8遥感解译预测靶区, 其中B8区位于西部, 解译有一套环式的环形构造产出, 西南部有沿北西向展布的两个羟基蚀变异常。B5区位于东部, 解译3个沿北西向构造展布的环形构造, 西部及东南部地层中有星散状铁染异常分布。远景区内有2处金矿点(床)已登记探矿权, 目前小规模探采。本次新发现10处金矿(化)点, 2处钨矿点, 1处锡矿点。其矿化特征为: 矿化带受次级断裂控制, 蚀变以硅化、褐铁矿化为主, 次为高岭土化、绿帘石化、绿泥石化(图5-3), 成矿类型均为中温热液型。

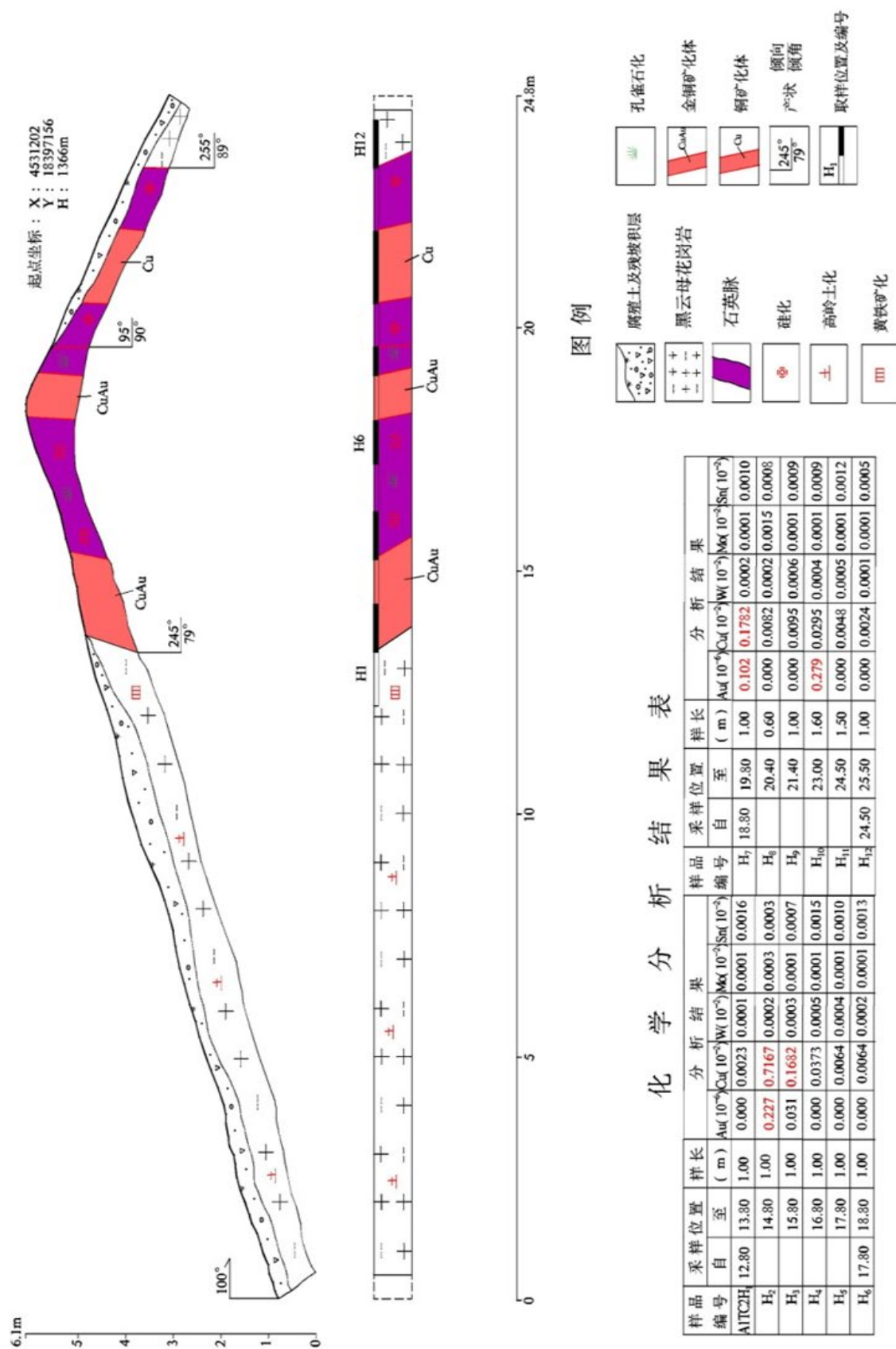
该区控矿地质条件优越,化探异常分布广、强度高,处于正负航磁异常过度带区,发现有多处金、银、钨、锡矿点,是工作区重要的成矿带,具有寻找金多金属矿的良好前景。

(1) 黑石山北找矿靶区(编号I)。区域性深大断裂 $F_7$ 、 $F_{14}$ 贯穿该区,北西西向、北东向次级裂隙带发育,北山群、白山组两套矿源层广泛分布,中石炭世侵入岩自南北两侧侵入,褐铁矿化、硅化、绿帘石化等与金矿化关系密切的围岩蚀变较强。Au元素、As元素、Sb元素地球化学异常明显,Au元素地球化学异常峰值达 $69 \times 10^{-9}$ 、均值 $2.3 \times 10^{-9}$ ,发现金矿(化)点8处、小型金矿床1处,主攻类型为岩浆热液型、兼顾火山岩性。

(2) 黑石山南找矿靶区(编号II)。该区夹持于北西西向区域性断裂 $F_{14}$ 和断裂 $F_{15}$ 之间,北东向次级裂隙带发育。岩浆活动频繁,中石炭世花岗闪长岩、二长花岗岩,石英闪长岩分布广泛。褐铁矿化、硅化、黄铁矿化等围岩蚀变较强。Au元素、As元素、Sb元素地球化学异常显著,且套合较好,Au元素地球化学异常面积 $3.08 \text{ km}^2$ ,峰值 $13.05 \times 10^{-9}$ ,均值 $2.15 \times 10^{-9}$ ,发现金矿(化)点2处,主攻类型为岩浆热液型。

(3) 砂坪滩找矿靶区(编号III)。该区处于断裂 $F_{15}$ 、 $F_{17}$ 的交汇、剪切部位,北山群、白山组两含矿层位发育,中石炭世岩浆岩活动强烈,褐铁矿化、硅化、绿帘石化等蚀变发育。Au元素、As元素、Sb元素地球化学异常明显,且套合较好,Au元素地球化学异常面积 $3.81 \text{ km}^2$ ,峰值 $16.75 \times 10^{-9}$ ,均值 $1.63 \times 10^{-9}$ ,发现金矿(化)点2处,主攻类型为岩浆热液型、兼顾火山岩型。

(4) 黑石山找矿靶区(编号IV)。该区位于蓬勃山北找矿靶区南东端,处于同一北西西向金矿化带。该区北山群、白山组两含矿层广泛出露。中石炭世岩浆岩自南北两侧侵入,北西西向区域断裂及北西、北东向次级裂隙带发育,褐铁矿化、硅化、绿帘石化等蚀变较强。Au元素、As元素、Sb元素地球化学异常明显,且套合较好,Au元素地球化学异常面积达 $40.03 \text{ km}^2$ ,峰值 $1578.2 \times 10^{-9}$ ,发现金矿(化)点2处,主攻类型为岩浆热液型。



综上,可见该预测区找矿需求要素满足:北东东向断裂构造(a1),有利地层(a2),断裂F<sub>15</sub>、F<sub>17</sub>的交汇(a3),遥感解译环形构造(a4)花岗闪长岩岩体(b1),航磁负异常区(b2),遥感解译预测靶区(b3),北西向展布的两个遥感解译羟基蚀变异常(c1)、蚀变带(c2),Au、Cu、Ag、W、Sn异常元素组合(c3)、北西西向异常带(c4)。故M<sub>2</sub>=F(a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, c1, c2, c3, c4)。

### 5.3.3 交叉沟金多金属成矿远景区评价

该找矿靶区位于蓬勃山南,总面积5.77km<sup>2</sup>。地理坐标为东经99°23'05"~99°25'33",北纬42°00'43"~42°02'35"。此处北山群发育,岩浆活动以花岗斑岩脉、石英脉的侵入为主,近N-S向断裂构造控矿特征显著,石英脉,构造破碎带极其发育。Au元素地球化学异常面积大,且As、Sb元素地球化学异常套合也较好,已评价中型矿床1处,发现金矿化点1处,该找矿靶区作为交叉沟金矿床深部及外围重点找矿区段,找矿潜力较大,主攻类型为岩浆热液型。该重点检查区完成工作量:1:1万地质草测5.77km<sup>2</sup>,1:1万土壤测量5.77km<sup>2</sup>,槽探284.1m<sup>3</sup>。

#### (1) 地质概况

工作区内仅出露第四系全新统松散堆积物(Q<sub>4</sub>),分布于沟谷中,主要为冲积、坡积、冲洪积的砂砾石、粘土。工作区及周边大面积出露晚石炭世中酸性岩浆岩,均呈岩基状产出,从区域上分,第一次侵入花岗闪长岩,位于工区中部,第二次侵入二长花岗岩位于,工作南部,第三次侵入石英闪长岩,位于工区北部。脉岩较发育,主要是花岗斑岩脉,其次为石英脉、花岗岩脉、闪长岩脉,少量辉长岩脉,各类脉岩大多沿北东方向发育,少量北西向。区内断裂构造较发育,南部出露一条北西向区域性逆断层,工区中部主要一系列发育北北东向断裂,为北西向区域性断层活动后期产生的次级断裂,长度一般在1~2km,其次是北东及近南北向的裂隙带,它们控制了区内的脉岩及矿化带出露。

#### (2) 地球化学特征

本区在1:5万土壤测量AP48号综合异常内,由Pb-Sb-Ag-As-Cu-Au-Co-Zn-Mo-W-Sn-Bi 12种元素异常组成,元素套合较好,且含量较高,有多个浓集中心。在本区进行了1:10000土壤测量,其元素特征见表4-5。圈定出5个综合异常,其中AP48-4(图5-4)综合异常范围较大,异常元素以Pb、Zn、Ag、Au为主,赋值较高,有明显的浓集中心,发现有K1、K2矿化带。

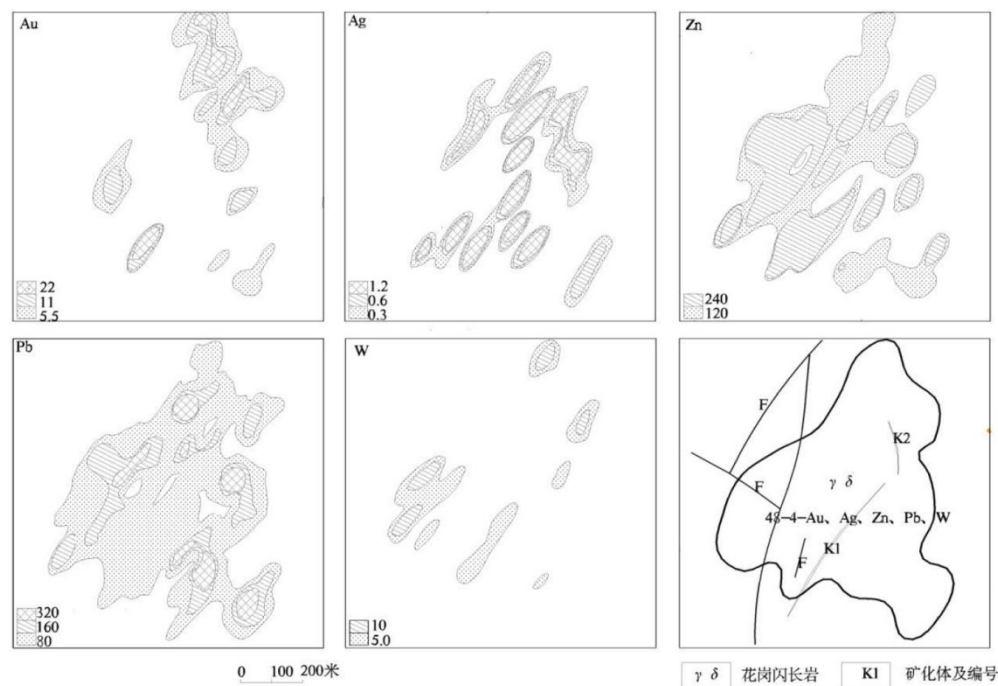


图5-4 AP48-4异常剖析图

### (3) 矿化特征

#### ①交叉沟金多金属矿化点（16）

位于区域中部，发现2条矿化带。K1矿化带位为一条褐铁矿化、硅化碎裂花岗闪长岩带，总体产状 $295^{\circ}\angle 75^{\circ}$ ，出露长约400m，宽10~15m。由TC48-6、TC48-7揭露，其中金矿化体宽2~3m，含Au $0.12\sim 0.28\times 10^{-6}$ 。K2矿化带位于K1北约100m，由2条近平行、渐灭侧现展布的褐铁矿化、硅化碎裂花岗闪长岩带组成，总体产状 $55^{\circ}\angle 70^{\circ}$ ，出露长约150m，宽约10m。由TC48-1、TC48-2揭露，分成3条金、铅、锌矿化体，宽0.51m，含Pb0.13%~0.3%，Zn0.20%~0.34%，Au $0.58\times 10^{-6}$ 。

#### ②交叉沟金矿化点（15）

K3矿化带由一系列近南北向、渐灭再现的硅化、褐铁矿化、高岭土化碎裂石英闪长岩带组成，局部产状 $265^{\circ}\angle 74^{\circ}$ ，其出露长约600m，宽2~5m，由TC48-3、TC48-4揭露，其中金矿化体宽0.5~1m，含Au $(0.09\sim 0.14)\times 10^{-6}$ 。

综上，可见该预测区找矿需求要素满足：N-S向断裂构造控矿特征显著(a1)，多组断裂控制了区内的脉岩及矿化带(a3)，花岗闪长岩岩体(b1)，蚀变带(c2)，元素异常组合套合较好(c3)，北北东向异常带(c4)。故 $M_3=F(a1,a2,b1,b2,c2,c3,c4)$ 。

对比 $M_1$ 、 $M_2$ 、 $M_3$ ，可知 $M_2>M_1>M_3$ ，故黑石山找矿潜力最大。

## 6 结论

内蒙古黑石山地区位于北山成矿带东段，成矿条件优越，构造-岩浆-热液活动强烈，矿床（点）、矿化点广泛分布，Au 元素地球化学异常面积较大、分带较好，找矿潜力较大。

通过野外地质调查和室内综合研究，系统地对黑石山地区出露的岩石、地层进行了测量，并对其进行了含矿性评价，确定了成矿地质体、控矿构造和成矿空间，总结了成矿规律，并进行了成矿预测。结合区域地质资料。分析得出以下绪论：

（1）研究区金成矿受地层、构造、侵入岩三重因素控制，古元古界北山群、下石炭统白山组具有明显的 Au 元素富集特征。即成矿区的 Au 元素地球化学异常主要分布在地层与岩体的接触带附近，异常高值区主要赋存于古元古界北山群、石炭系白山组；构造活动为含矿溶液的运移及矿质富集沉淀提供了通道和容矿空间。

（2）厘定出与成矿有关的侵入岩为华力西期闪长岩。中石炭世岩浆活动为成矿提供了物质和足够的热动力，确定了侵入体的侵入期次、顺序、时代和与成矿的关系。中石炭世花岗闪长岩中 Au 元素富集特征明显，岩体内、岩体外接触带均发现有金矿（化）点分布，表现出中石炭世侵入岩对成矿有明显的控制作用。另外，在该时代侵入岩体的外接触带，特别是与北山群接触带附近，分布有金矿（化）点，说明该时代的岩浆侵入对早期形成的矿源层中矿质活化和富集提供了热源和动力。

（3）根据槽探工作所取得的成果，得出区内金矿化类型较为单一，为石英脉型。确定了石英脉主要受断裂下盘的次级断裂控制的这一控矿因素，并总结了找矿标志，为成矿预测提供了依据。

（4）在综合研究地物化遥资料的基础上，运用马斯洛夫的层次理论建立了主要矿床类型的综合信息找矿模型，共圈定出 3 个找矿靶区，认为黑石山、蓬勃山南、交叉沟北 3 处优选地段为研究区最有利的金找矿靶区。



## 参考文献

- [1] 王廷印, 刘金坤, 王士政, 等. 阿拉善北部中蒙边界地区晚古生代拉伸作用及构造岩浆演化[J]. 地质通报, 1993, (4): 317-327.
- [2] 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等. 中国大地构造单元划分[J]. 中国地质, 2009, 36(01): 1-28.
- [3] 吴泰然, 何国琦, 张臣. 内蒙古阿拉善地区古生代构造演化[J]. 地质学报, 1998(03): 286.
- [4] 内蒙古自治区地质矿产局. 内蒙古自治区区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 2019: 1-9.
- [5] 内蒙古自治区地质矿产局. 内蒙古自治区岩石地层[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1996: 20-30.
- [6] 邵和明, 张履桥. 内蒙古自治区主要成矿区(带)和成矿系列[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008: 1-13.
- [7] 江思宏, 聂凤军, 白大明, 等. 北山北带岩浆活动与金矿成矿作用[J]. 中国地质, 2001, (3): 24-28.
- [8] 聂凤军, 江思宏, 白大明, 等. 北山地区金属矿床成矿规律及找矿方向[M]. 北京: 地质出版社, 2002: 1-20.
- [9] 杨合群, 李英, 李文明, 等. 北山成矿构造背景概论[J]. 西北地质, 2008, (1): 22-28.
- [10] 江思宏. 北山地区岩浆活动与金的成矿作用[D]. 北京: 中国地质科学院, 2004.
- [11] 冯罡, 杨崇文. 内蒙古交叉沟地区金矿成矿地质特征及找矿方向[J]. 内蒙古科技与经济, 2010, (12): 42-43,45.
- [12] 曾长华, 吴大江, 夏文彬, 等. 北山成矿带金矿成矿规律与远景[J]. 新疆地质, 2002, (3): 219-223.
- [13] 田争亮, 吴锡丹. 北山成矿带金矿床(点)分布规律及找矿方向[J]. 新疆地质, 2001, (2): 127-129,141.
- [14] 朴星海. 内蒙古额济纳旗蓬勃山地区金矿化特征及找矿方向[D]. 长春: 吉林大学, 2012
- [15] 王文旭, 宋建中, 曹晓盛, 等. 内蒙古蓬勃山金矿床地质特征及矿床成因[J]. 世界地质, 2013, 32(1): 35-44.
- [16] 宋建中, 李剑锋, 魏良民, 等. 内蒙古蓬勃山地区金矿地质特征及找矿地球物理标志[J]. 西北地质, 2014, 47(1): 159-164.
- [17] 何永东, 汪为. 北山交叉沟东矿区金银铅多金属矿床地质特征研究[J]. 中国锰业, 2020, 38(5): 66-69,74.
- [18] 刘登峰, 梁黎春, 韩天成, 等. 内蒙古额济纳旗蓬勃山地区金及多金属成矿地质条件及找矿远景[J]. 地质与资源, 2014, 23(5): 461-464.
- [19] 陈柏林, 吴淦国, 叶德金, 等. 北山地区金矿类型、成矿规律和找矿方向[J]. 地质力学学报, 2001, 7(3): 217-223.



- [20] 吕志成, 陈辉, 宓奎峰, 等. 勘查区找矿预测理论与方法及其应用案例[J]. 地质力学学报, 2022, 28(5): 842-865.
- [21] 张善明, 王根厚, 赵士宝, 等. 北山内蒙地区主要岩浆-热力构造类型及控矿作用分析[J]. 大地构造与成矿学, 2022, 46(4): 691-709.
- [22] Berzina A.N., Sotnikov V.I., Economou-Eliopoulous M., Eliopoulos D.G. Distribution of rhenium in molybdenite from porphyry Cu-Mo and Mo-Cu deposits of Russia(Siberia) and Mongolia[J]. Ore Geology Reviews, 2005, 26(1/2): 91-113.
- [23] 邵积东. 内蒙古大地构造分区及其特征[J]. 内蒙古地质, 1998, (2): 1-23.
- [24] Chen Y.J. Orogenic-type deposits and their metallogenic model and exploration potential[J]. Geology in China, 2006, 33(6): 1181—1196.
- [25] Chen Z.G., Zhang L.C., Wu H.Y., et al. Geochemistry study and tectonic background of a style host granite in Dayingzi Au deposit in Xilamulun Au metalorganic belt, Inner Mongolia[J]. Acta Petrologica Sinica, 2008, 24(4): 879—889.
- [26] Richards J.P. Tectono-Magmatic Precursors for Porphy Cu-(Mo-Au)deposit formation[J]. Economic Geology, 2003, 98: 1515-1533.
- [27] Rui Z.Y., Shi L.D., Fang R.H. Geology and Nonferrous Metallic Deposits in the Northern Margin of the North China Landmass and Its Adjacent Area[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1994.
- [28] Géraldine H., Jean-Philippe E., Bernardo B., et al. Geochemical and petrological constraints on rear-arc magma genesis processes in Ecuador: The Puyocones and Mera lavas volcanic formations[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2008, 176(1): 107-118.
- [29] 宋健. 蒙甘新北山及邻区石炭-二叠纪地层层序及岩相古地理研究[D]. 北京: 中国地质科学院. 2013: 1-123.
- [30] 江彪, 王登红, 马玉波, 等. 北山及其相邻地区主要矿床类型、找矿新进展及方向[J]. 地质学报, 2022, 96(6): 2206-2216.
- [31] 张善明, 王根厚, 赵士宝, 等. 北山内蒙新发现的黑山咀金多金属矿区四级构造系统及其控矿规律研究[J]. 大地构造与成矿学, 2020, 44(3): 367-384.
- [32] Liu J.M., Zhao Y., Sun Y.L., et al. Recognition of the latest Permian to early Triassic Cu-Mo mineralization on the northern margin of the North China block and its geological significance[J]. Gondwana Research, 2010, 17(1): 125-134.

- [33] 路明亮. 内蒙古自治区额济纳旗虎头山北地区地质特征及成矿规律研究[J]. 西部探矿工程, 2022, 34(12): 140-142.
- [34] 张学军. 内蒙古额济纳旗博红山金矿地质特征及矿床成因分析[J]. 西部探矿工程, 2022, 34(10): 153-155.
- [35] 商振城, 罗先熔, 李超, 等. 内蒙古额济纳旗梧桐井南多金属矿区土壤地球化学特征及找矿预测[J]. 现代矿业, 2022, (8): 26-31.
- [36] 彭海练, 高峰, 菅坤坤, 等. 内蒙古红石山南辉长岩体锆石 U-Pb 年龄及地质意义[J]. 矿产勘查, 2018, 9(9): 1705-1712.
- [37] 王世称. 综合信息矿产预测理论与方法体系新进展[J]. 地质通报, 2010, 29(10): 1399-1403.
- [38] 董建会. 内蒙古铜金矿床的综合信息找矿模型及其成矿因素分析[J]. 科技风, 2016, (11): 188.
- [39] 荆元. 内蒙古铜金矿床的综合信息找矿模型及成矿原因[J]. 科技视界, 2016, (10): 249.
- [40] 朱江. 北山造山带南带构造—岩浆建造与金多金属成矿[D]. 武汉: 中国地质大学, 2013.
- [41] 于洪苹, 杨国良, 滕正双. 遥感解译在内蒙古额济纳旗地区 1:5 万地质填图中的应用[J]. 地质找矿论丛, 2021, 36(4): 538-545.
- [42] 刘自增, 张慧娟, 张永杰. 遥感地质在内蒙古阿拉善左旗上斋里毛道地区锰(金)找矿预测中的应用[J]. 科技资讯, 2010, (32): 97-98.
- [43] 吴顺发. 内蒙古乌拉山—大青山地区遥感解译构造特征与金矿找矿方向探讨[J]. 黄金地质科技, 1993, (1): 57-67.
- [44] 王永江, 耿树方, 李长江. 北山大地构造深部成因与浅部成矿特征遥感综合分析[J]. 中国地质, 2009, 36(3): 714—727.
- [45] 刘怀金, 李源, 吉虎利, 等. 内蒙古蓬勃山—交叉沟地区金成矿规律及找矿预测[J]. 中国矿业, 2021, 30(S1): 249—253.
- [46] 牛翠祎, 刘焯, 张岱. 中国金矿成矿地质特征、预测模型及资源潜力[J]. 地学前缘, 2018, 25(3): 1-12.
- [47] 薛建玲, 庞振山, 叶天竺, 等. 中国金矿床成矿规律与找矿预测研究[J]. 地学前缘, 2017, 24(6): 119-124.
- [48] 王世称, 陈永良. 大型、超大型金矿床综合信息成矿预测标志[J]. 黄金, 1999, 5(1): 1-5.
- [49] 李景朝, 刘少华, 严光生. 大型超大型金属矿床综合信息成矿预测方法研究[J]. 地球物理进展, 2002, (4): 736-744.
- [50] Lindsay M.D., Piechocka A.M., Jessell M.W. Assessing the impact of conceptual mineral systems

uncertainty on prospectivity predictions [J]. *Geoscience Frontiers*.2022,13(6):101435.

[51] Giraud J., Lindsay M., Ogarko V., Jessell M., Martin R., Pakyuz-Charrier E. Integration of geoscientific uncertainty into geophysical inversion by means of local gradient regularization[J]. *Solid Earth* , 2019, 10: 193–210.

[52] Liu B.Y., Wang J.M. Research on the design of blind public space based on Maslow's Hierarchy of Needs[J]. *Social Science Studies*, 2019, 2(1): 13-16.

[53] 谢晓峰. 马斯洛需要层次理论在煤矿安全管理中的应用[J]. *硅谷*, 2014, 7(18): 213-214.

[54] 赵元艺. 多宝山斑岩铜矿床地球化学找矿模型[D]. 长春: 长春地质学院, 1995.

[55] 邵积东, 王守光, 赵文涛, 等.内蒙古北山: 阿拉善地区重要成矿带成矿地质特征及找矿潜力分析[J]. *西部资源*, 2009, (2): 53-55.